

四维 $\mathcal{N} = 4$ 超杨-米尔斯

从超空间到圈图 Integrand 与 Symbol Bootstrap

Scattering Amplitudes Lecture Notes · 第三册

2026 年 8 月

摘要

本讲义从四维无质量运动学与超对称的最小背景出发，建立 $\mathcal{N} = 4$ 超杨-米尔斯理论中振幅、形状因子与相关函数的统一语言。主线依次是：spinor helicity, $\mathfrak{psu}(2,2|4)$, ordinary/chiral/on-shell superspace, harmonic 与 Lorentz-harmonic chiral (LHC) superspace, 树级超振幅和 R -invariant, half-BPS form factor 与 correlator, planar loop integrand、广义么正性和 $d\log$ 形式，最后进入多重对数、symbol、Steinmann/cluster adjacency 与六点 hexagon bootstrap。进阶专题进一步展开 $PSU(2,2|4)$ 表示与 twistor action、Grassmannian/on-shell functions、算符混合与 correlator integrand、IBP/canonical differential equations、七点 heptagon functions, 以及 integrability/localization 给函数 bootstrap 提供边界数据的方式。

讲义反复区分三组容易混同的对象：局域算符的保护结构与耦合依赖的动力学数据；有理的圈图 integrand 与经过正则化、积分后的振幅；函数的 symbol 与包含 ζ 常数、分支及边界数据的完整函数。所有动量均采用 all-outgoing 约定；除非特别指出，振幅部分讨论复化四维运动学，圈图 bootstrap 部分讨论 planar、大 N_c 的 $\mathcal{N} = 4$ SYM。

目录

使用说明与课程路线	6
第一章 四维无质量运动学与 spinor helicity	7
1.1 Lorentz 群与双旋量	7
1.2 little group 与 helicity 权重	7
1.3 颜色排序与平面极点	8
1.4 三点复运动学	8
1.5 因子化与 BCFW 的运动学预告	9
第二章 N=4 SYM 的场、对称性与作用量	10
2.1 为什么这个理论特殊	10
2.2 由十维降维得到作用量	10
2.3 超 Poincaré 与超共形代数	10
2.3.1 primary、descendant 与 shortening 的代数机制	11
2.4 R-symmetry 与表示	12
2.5 PSU(2,2 4) 表示与 shortening	12
2.6 stress-tensor multiplet 的 component ladder	13
2.7 non-renormalization 的精确含义	13
2.8 planar 极限与耦合约定	14
第三章 从 ordinary superspace 到 on-shell superspace	16
3.1 完整与 chiral superspace	16
3.2 Nair on-shell superfield	16
3.3 Grassmann delta 函数	17
3.4 超动量与 dual superspace	17
3.5 六种 superspace 对象的字典	18
3.6 分量抽取的规则	19
第四章 Harmonic、analytic 与 LHC superspace	21

4.1	为什么引入 harmonics	21
4.2	R-symmetry harmonic analytic superspace	21
4.3	Lorentz harmonics 与 S^2	22
4.4	两个 gauge connections	23
4.5	Chern-Simons 与 Zupnik 两部分	23
4.6	A-、曲率约束与动力学	24
4.7	LHC 在 observables 中的用途	24
第五章	树级超振幅: MHV、BCFW 与 R-invariants	26
5.1	Parke-Taylor 超振幅	26
5.2	super-BCFW 递推	26
5.3	momentum twistors	27
5.4	五括号与 NMHV ratio function	29
5.5	因子化、soft 与 collinear 检验	29
5.6	树级 Yangian 与 Grassmannian 视角	30
第六章	Form factors 与 half-BPS correlation functions	31
6.1	三类 observable 的外线差别	31
6.2	形状因子的定义与超对称打包	31
6.3	form-factor unitarity 与周期 dual variables	33
6.4	half-BPS 二点与四点函数	34
6.5	analytic superspace 与 OPE	35
6.6	Lagrangian insertion: 把圈数变成额外点	35
6.7	polygonal lightlike limit 与 amplitude duality	36
6.8	与强耦合 AdS/CFT 的关系必须分开	37
第七章	Planar loop integrands 与 generalized unitarity	39
7.1	什么叫 integrand	39
7.2	dual coordinates 与 dual conformal weight	39
7.3	generalized unitarity 的逻辑	41
7.4	on-shell diagrams	41
7.5	dlog、纯积分与 leading singularity	42
7.6	momentum-twistor integrands	42
7.7	积分后: 红外发散与有限余项	42
7.8	integrand 与 correlator insertion	43

第一部分 进阶专题：从代数数据到可计算的多圈函数	44
第八章 专题 I: $\text{PSU}(2,2 4)$ 表示、超空间与 twistor action	45
8.1 从最高权到 observable: 一张可操作的表示论表	45
8.2 short multiplet 重组与 Konishi 的位置	46
8.3 ordinary、analytic、LHC 与 twistor superspace 的互补性	47
8.4 projective supertwistor incidence relations	48
8.5 twistor action 与 MHV diagram expansion	48
8.6 LHC action 与 twistor action: 相似但不相同	49
第九章 专题 II: super-BCFW、Grassmannian 与 on-shell functions	51
9.1 递推式中每一个 Grassmann 积分的含义	51
9.2 ordinary Grassmannian integral 的约束计数	51
9.3 positive cells、decorated permutations 与 boundary measurement	52
9.4 square move、merge 与 bubble reduction	53
9.5 从 cell 到 Yangian invariant	54
9.6 leading singularities 与 quadruple cuts	54
9.7 forward limit 与 loop recursion 的谨慎用法	54
第十章 专题 III: form factor、算符混合与么正性	56
10.1 从一个算符到一个 mixing problem	56
10.2 $\text{SU}(2)$ scalar sector 的一圈 spin chain	56
10.3 minimal form factor 作为 spin-chain wavefunction	57
10.4 一圈 minimal form factor 的 cut construction	57
10.5 stress-tensor form factor 的 IR subtraction	58
10.6 non-minimal form factors、periodic dual variables 与 wrapping	58
10.7 三点 stress-tensor form factor 的函数 bootstrap	59
第十一章 专题 IV: correlator integrand、Lagrangian insertion 与振幅对偶	60
11.1 先分开 protected prefactor 与 dynamical function	60
11.2 Lagrangian insertion 的精确 combinatorics	60
11.3 四点 f-graph 表示与 permutation symmetry	61
11.4 lightlike limit 与 amplitude/correlator duality	61
11.5 OPE limit 与 lightlike limit 不可同时机械使用	62
11.6 从 integrand symmetry 到 bootstrap data	62
11.7 integrability、localization 与 correlator bootstrap 的接口	63

第十二章 专题 V: 从 integrand 到 master integrals 与微分方程	65
12.1 四个彼此独立的计算层	65
12.2 integral family、sector 与 irreducible numerators	65
12.3 IBP identities 是向量场产生的线性关系	66
12.4 master integrals 与 differential system	67
12.5 怎样系统选择 pure basis	67
12.6 一圈 box 的局部 dlog 坐标	68
12.7 Landau equations、letters 与 “不足以” 的部分	68
12.8 IR factorization、BDS subtraction 与 remainder	69
12.9 boundary conditions 与 analytic continuation	69
第十三章 专题 VI: heptagon alphabet、邻接约束与函数提升	71
13.1 为什么七点不是 “把六点多加一个变量”	71
13.2 七点 MHV 与 NMHV 的 rational/function 分解	71
13.3 Steinmann relations 的 channel 版本	72
13.4 cluster adjacency 与 neighbor sets	73
13.5 final-entry 与 superconformal Ward identities	73
13.6 从 symbol 提升到 full heptagon functions	74
13.7 near-collinear OPE: 两个 OPE squares	74
13.8 multi-Regge limit 与 analytic continuation	75
13.9 一张必须保留的 dimension table	75
第十四章 专题 VII: integrability 与 correlator bootstrap 的边界接口	77
14.1 一圈 Bethe ansatz: 从 dilatation matrix 到谱	77
14.2 从 asymptotic Bethe ansatz 到 quantum spectral curve	77
14.3 三类非微扰输入的兼容域	78
14.4 superconformal blocks 与 crossing 的最小方程	78
14.5 lightcone、large spin 与 Regge 数据	79
14.6 从谱到相关函数仍缺哪些数据	80
14.7 amplitude bootstrap 与 correlator bootstrap 的边界不同	80
14.8 一个闭环研究策略	81
第十五章 专题 VIII: symbol、coproduct 与数值函数的可复现实现	83
15.1 先选函数空间, 再选存储格式	83
15.2 integrability matrix 的构造	83
15.3 symmetry projection 不是简单删词	84

15.4 coproduct table 的递归 QA	84
15.5 branch prescription 与 path integration	85
15.6 从有限域 rank 到有理 basis	85
15.7 最终交付前的 function-level checklist	86
第十六章 多重对数、symbol 与解析约束	87
16.1 从 iterated integrals 开始	87
16.2 symbol 的递归定义	87
16.3 coproduct/coaction: symbol 与完整函数之间的中间层	88
16.4 integrability	89
16.5 first entry、last entry 与 discontinuity	90
16.6 alphabet 的来源与边界	91
第十七章 六点 hexagon symbol bootstrap	93
17.1 先说明被 bootstrap 的对象	93
17.2 BDS、BDS-like 与 cosmic normalization 的对照	93
17.3 六点运动学与九字母 alphabet	95
17.4 六点 NMHV: 先分离有理 R-invariants 与纯函数	96
17.5 约束一: integrability、对称性与 entry conditions	96
17.6 约束二: Steinmann 与 extended Steinmann	97
17.7 约束三: cluster adjacency	97
17.8 边界数据: collinear、OPE 与 multi-Regge	97
17.8.1 collinear limit	98
17.8.2 near-collinear Wilson-loop OPE	98
17.8.3 multi-Regge limit	98
17.9 完整 hexagon bootstrap 流水线	98
17.10 可复现的线性代数实现	99
第十八章 综合路线、检查表与开放方向	101
18.1 三个 observable 的统一图景	101
18.2 公式核验检查表	101
18.3 进一步学习的四条路线	101
附录 A 符号表与约定速查	103
附录 B 部分练习提示	104

使用说明与课程路线

这是一份可作为一学期后半段课程使用的自包含讲义。读者应当熟悉量子场论中的 LSZ、规范理论和基本圈积分，但不预设 twistor、harmonic superspace 或 symbol calculus。

建议按下列顺序学习。

1. 第 [一](#) 章建立所有公式共享的 spinor-helicity 约定。
2. 第 [二-三](#) 章把场论和超对称压缩成可用于计算的超空间语言。
3. 第 [四](#) 章解释 ordinary harmonic、analytic superspace 与 LHC superspace 的区别。
4. 第 [五](#) 章用超振幅、BCFW 与 R -invariant 计算树振幅。
5. 第 [六](#) 章把 on-shell 方法延伸到 form factor 和 half-BPS correlator。
6. 第 [七](#) 章在积分前研究 loop integrand。
7. 第 [八-十五](#) 章是八个可独立选讲的研究级专题。
8. 第 [十六](#) 章给出从 function space 到 hexagon bootstrap 的完整流水线。

文中“等号”有三种强度。严格等号用于固定约定后的公式； $\sim$ 表示忽略整体耦合、颜色或正则化归一化；“在 cut 上相等”只说明相应留数一致，并不自动证明两个被积函数全局相同。

第一章 四维无质量运动学与 spinor helicity

1.1 Lorentz 群与双旋量

复化 Lorentz 群的李代数分解为

$$\mathfrak{so}(1, 3)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})_L \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})_R. \quad (1.1)$$

左手指标记为 $\alpha, \beta = 1, 2$, 右手指标记为 $\dot{\alpha}, \dot{\beta} = 1, 2$ 。用 $\epsilon_{12} = -\epsilon_{21} = 1$ 升降指标, 并取 $\epsilon^{12} = -1$ 。本文的 σ^μ 与 mostly-plus 度规约定选成使式 (1.5) 成立; 更换签名会相应移动若干号。四矢量可写成双旋量

$$p_{\alpha\dot{\alpha}} = p_\mu \sigma^\mu_{\alpha\dot{\alpha}}. \quad (1.2)$$

当 $p^2 = 0$ 时, 这个 2×2 矩阵秩为一, 因此

$$p_{\alpha\dot{\alpha}} = \lambda_\alpha \tilde{\lambda}_{\dot{\alpha}}. \quad (1.3)$$

在实 Lorentz signature 中, $\tilde{\lambda}$ 与 λ 由复共轭相关; 在递推与三点振幅中我们复化运动学, 把二者视为独立变量。

定义反对称括号

$$\langle ij \rangle = \epsilon^{\alpha\beta} \lambda_{i\alpha} \lambda_{j\beta}, \quad [ij] = \epsilon^{\dot{\alpha}\dot{\beta}} \tilde{\lambda}_{i\dot{\alpha}} \tilde{\lambda}_{j\dot{\beta}}. \quad (1.4)$$

本讲义固定

$$s_{ij} = 2p_i \cdot p_j = \langle ij \rangle [ji]. \quad (1.5)$$

若读者使用 $s_{ij} = \langle ij \rangle [ij]$, 则若干中间符号会改变, 但物理极点不变。四维 on-shell 约定与递推方法的系统综述可参见 [1, 2, 3]。

二维旋量空间导致 Schouten 恒等式

$$\langle 12 \rangle \langle 34 \rangle + \langle 13 \rangle \langle 42 \rangle + \langle 14 \rangle \langle 23 \rangle = 0, \quad (1.6)$$

方括号也满足同样的恒等式。

1.2 little group 与 helicity 权重

分解 (1.3) 不唯一:

$$\lambda_i \longrightarrow t_i \lambda_i, \quad \tilde{\lambda}_i \longrightarrow t_i^{-1} \tilde{\lambda}_i. \quad (1.7)$$

这是复化无质量 little group 的作用。含 helicity h_i 的振幅必须满足

$$\mathcal{A}_n(\dots, i^{h_i}, \dots) \longrightarrow t_i^{-2h_i} \mathcal{A}_n(\dots, i^{h_i}, \dots). \quad (1.8)$$

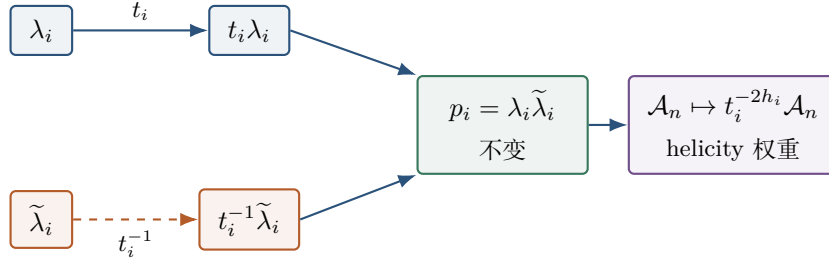


图 1.1: 无质量动量的 little-group 轨道。实线与虚线分别表示左右手旋量的相反缩放；二者乘积不变，而 helicity- h_i 外腿使振幅获得 $t_i^{-2h_i}$ 。

little-group covariance 是极强的检查，但在四点以上它通常不足以唯一确定振幅，因为可以乘上无量纲 Mandelstam 比值。图 1.1 把“旋量会缩放、动量不变、振幅带 helicity 权重”这三件事放在同一张图中；它也是后面检查超振幅与 form factor 的最快方法。

1.3 颜色排序与平面极点

对 $SU(N_c)$ 邻接表示胶子，树振幅可分解为

$$\mathcal{A}_n^{\text{tree}} = g_{\text{YM}}^{n-2} \sum_{\sigma \in S_n / \mathbb{Z}_n} \text{Tr}(T^{a_{\sigma(1)}} \dots T^{a_{\sigma(n)}}) A_n^{\text{tree}}(\sigma(1), \dots, \sigma(n)). \quad (1.9)$$

这里定义的 partial amplitude A_n 已剥去整体 g_{YM}^{n-2} ；圈级颜色分解的推广还会包含多迹颜色结构。树级单迹 partial amplitude 是 cyclic 的，并且只在与循环顺序相容的连续动量道上因子化。后文的 Parke-Taylor 分母和 planar dual coordinates 都默认这一颜色排序。

1.4 三点复运动学

动量守恒与 $p_i^2 = 0$ 给出

$$s_{12} = s_{23} = s_{31} = 0. \quad (1.10)$$

对实 Minkowski 动量，这迫使所有 angle 和 square 括号同时退化，非平凡三点散射不存在。复化以后有两个不同分支：

$$\text{holomorphic branch: } [12] = [23] = [31] = 0, \quad \langle ij \rangle \neq 0, \quad (1.11)$$

$$\text{anti-holomorphic branch: } \langle 12 \rangle = \langle 23 \rangle = \langle 31 \rangle = 0, \quad [ij] \neq 0. \quad (1.12)$$

这两个分支分别支撑 MHV 与 anti-MHV 三点顶点。

算例 1.1: 由 little group 重建三胶子振幅

设 $A_3(1^-, 2^-, 3^+)$ 只依赖 angle brackets。写成

$$A_3 = \langle 12 \rangle^a \langle 23 \rangle^b \langle 31 \rangle^c. \quad (1.13)$$

三个外腿的 little-group 权重给出

$$a + c = 2, \quad a + b = 2, \quad b + c = -2. \quad (1.14)$$

解得 $a = 3, b = c = -1$, 故

$$A_3(1^-, 2^-, 3^+) = i \frac{\langle 12 \rangle^3}{\langle 23 \rangle \langle 31 \rangle}, \quad (1.15)$$

其中整体相位由作用量与 S -matrix 约定固定。这个答案只在 $[ij] = 0$ 的复运动学分支上有意义。

1.5 因子化与 BCFW 的运动学预告

当连续动量和 $P_I^2 \rightarrow 0$ 时, 树振幅必须因子化:

$$A_n \xrightarrow{P_I^2 \rightarrow 0} \sum_h A_L(\dots, P_I^h) \frac{i}{P_I^2} A_R((-P_I)^{-h}, \dots). \quad (1.16)$$

BCFW 递推把这一实/复解析结构提升为关于复参数 z 的留数定理。它需要额外检查大 z 边界项, 而不是仅靠因子化自动成立。

常见混淆

- 三点振幅“为零”与“是递推的基本顶点”并不矛盾: 前者指实 Lorentz 运动学, 后者使用复化运动学。
- angle/square bracket 的号与度规约定相关; 同一推导中必须坚持 (1.5)。
- color-ordered amplitude 不是完整颜色振幅; 它没有任意非平面道的极点。
- little-group 权重约束 helicity, 却不等同于完整的 Lorentz、局域性与因子化约束。

本章练习

1. 用 Schouten 恒等式证明任意三个二维旋量线性相关, 并写出显式系数。
2. 从 little-group 权重重建 $A_3(1^+, 2^+, 3^-)$, 指出它所在的三点分支。
3. 证明四点颜色排序 $A_4(1, 2, 3, 4)$ 只允许 s_{12} 与 s_{23} 型平面因子化道。
4. 检查 Parke-Taylor 四点表达式在每条外腿上的权重。

第二章 $\mathcal{N} = 4$ SYM 的场、对称性与作用量

2.1 为什么这个理论特殊

$\mathcal{N} = 4$ SYM 是四维具有最大超对称的无引力 Yang-Mills 理论。所有场都在规范群 G 的 adjoint 表示中。场内容为

$$A_\mu, \quad \lambda_\alpha^A, \bar{\lambda}_{\dot{\alpha}A} \quad (A = 1, \dots, 4), \quad \Phi_I \quad (I = 1, \dots, 6). \quad (2.1)$$

玻色与费米 on-shell 自由度各为八。六个实标量构成 $SO(6)_R$ 的向量；群层面 $\text{Spin}(6) \simeq SU(4)$ ，而 $SO(6) \simeq SU(4)/\mathbb{Z}_2$ 。它们也可写成满足 Lorentzian reality condition 的反对称张量

$$\phi^{AB} = -\phi^{BA}, \quad (\phi^{AB})^\dagger \equiv \phi_{AB} = \frac{1}{2}\epsilon_{ABCD}\phi^{CD}. \quad (2.2)$$

在 Euclidean 或 complexified 计算中须另行指定 reality prescription。

量子理论的 beta function 为零，因此规范耦合不引入普通的重整化群尺度。这并不意味着散射振幅没有尺度：无质量 on-shell 振幅积分后仍有红外发散与相应的正则化尺度 μ 。

2.2 由十维降维得到作用量

最紧凑的作用量概览来自十维 $\mathcal{N} = 1$ SYM 的维数约化。在 mostly-plus Minkowski 约定下，可示意写成

$$S = \frac{1}{g_{\text{YM}}^2} \int d^4x \, \text{tr} \left[-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2} D_\mu \Phi_I D^\mu \Phi_I + \frac{1}{4} [\Phi_I, \Phi_J] [\Phi_I, \Phi_J] + \frac{i}{2} \bar{\Psi} \Gamma^\mu D_\mu \Psi + \frac{1}{2} \bar{\Psi} \Gamma^I [\Phi_I, \Psi] \right]. \quad (2.3)$$

精确的费米相位和势能号随度规、Hermitian/anti-Hermitian 生成元约定变化；(2.3) 要表达的结构是唯一的： F^2 、六个协变动能、commutator-squared 势、费米动能和 Yukawa 耦合。

经典真空满足

$$[\Phi_I, \Phi_J] = 0. \quad (2.4)$$

在原点 $\langle \Phi_I \rangle = 0$ ，理论保持共形且所有粒子无质量；本讲义的散射振幅默认在这个 conformal vacuum。在 Coulomb branch 上标量真空期望值破缺规范群并产生 massive multiplet，需要 massive spinor helicity，本文不展开。

2.3 超 Poincaré 与超共形代数

Poincaré 超荷为

$$Q_{\alpha A}, \quad \bar{Q}_{\dot{\alpha}}^A, \quad (2.5)$$

其核心反对易关系为

$$\{Q_{\alpha A}, \bar{Q}_{\dot{\alpha}}^B\} = \delta_A^B P_{\alpha\dot{\alpha}}, \quad \{Q, Q\} = \{\bar{Q}, \bar{Q}\} = 0, \quad (2.6)$$

这里吸收了常见的因子 2。共形扩张增加 $K_{\alpha\dot{\alpha}}$ 、dilatation D 、特殊超荷 $S^{\alpha A}, \bar{S}_{\dot{\alpha} A}$ 。结构上

$$\{S, \bar{S}\} \sim K, \quad \{Q, S\} \sim M + D + R, \quad [K, Q] \sim \bar{S}, \quad [P, S] \sim \bar{Q}. \quad (2.7)$$

连同 $SU(4)_R$ 后得到

$$\mathfrak{psu}(2, 2|4). \quad (2.8)$$

字母“p”表示从 $\mathfrak{su}(2, 2|4)$ 商去中心 $\mathfrak{u}(1)$ 。振幅文献中还常讨论 dual superconformal symmetry；它作用在由动量定义的 dual superspace 上，并非简单地把 ordinary superconformal symmetry 改名。

2.3.1 primary、descendant 与 shortening 的代数机制

$\mathfrak{psu}(2, 2|4)$ 的 bosonic subalgebra 是

$$\mathfrak{su}(2, 2) \oplus \mathfrak{su}(4)_R, \quad (2.9)$$

其中 $\mathfrak{su}(2, 2) \simeq \mathfrak{so}(2, 4)$ 是四维 conformal algebra。在省略 convention-dependent i 的径向量子化记号中，

$$[D, P] = P, \quad [D, K] = -K, \quad [D, Q] = \frac{1}{2}Q, \quad [D, S] = -\frac{1}{2}S. \quad (2.10)$$

因此 P 把维数升一， Q 把维数升 $1/2$ ； $K, S, \bar{S}$ 是相应 lowering operators。置于原点的 superconformal primary 满足

$$[K_{\alpha\dot{\alpha}}, \mathcal{O}(0)] = 0, \quad [S^{\alpha A}, \mathcal{O}(0)] = 0, \quad [\bar{S}_{\dot{\alpha} A}, \mathcal{O}(0)] = 0. \quad (2.11)$$

由 $P, Q, \bar{Q}$ 作用产生 descendants。

descendant 的 norm 可把一个 lowering operator 移到右边，转成 $\{S, Q\} \sim D + M + R$ 的 eigenvalue。正定性给 unitarity bounds；当某个 eigenvalue 恰好为零时，对应 descendant 是 null state，表示缩短。half-BPS primary 的一半 $Q/\bar{Q}$ descendants 从一开始即为零，所以其维数被 R -charge 锁定；long multiplet 没有这种 null relation。这也解释了保护性是 Hilbert-space norm 的代数陈述，不是“费曼图碰巧抵消”的另一种说法。

算例 2.1：局域 supermultiplet 与 Nair on-shell multiplet 不应混数

一个完全不缩短的局域 superconformal primary 可被十六个 Poincaré supercharges（八个 Q 分量与八个 $\bar{Q}$ 分量）作用。若暂时忽略 Lorentz/ R degeneracies 与 conformal descendants，fermionic raising operations 的形式上层数按

$$\sum_{r=0}^{16} \binom{16}{r} = 2^{16} \quad (2.12)$$

组织；shortening 会删除大量 null states。

第三章的 Nair superfield 却只有四个 η^A ，因此含

$$\sum_{r=0}^4 \binom{4}{r} = 16 \quad (2.13)$$

个单粒子 on-shell states。两者数字不同并不矛盾：前者是局域算符及其 $Q, \bar{Q}$ descendants 的表示，还伴随无限个 P descendants；后者是在固定无质量动量下、利用场方程和 gauge equivalence 后的物理粒子 multiplet。把这两个“multiplet”混在一起会错误地把 operator shortening 当成 helicity 计数。

2.4 R -symmetry 与表示

$SU(4)_R$ Dynkin label 记作 $[a, b, c]$ 。六个标量在 $[0, 1, 0]$ ，half-BPS 单迹主算符

$$\mathcal{O}_p(x, Y) = Y^{I_1} \cdots Y^{I_p} \text{tr}(\Phi_{I_1} \cdots \Phi_{I_p}) + \text{迹减项}, \quad Y^2 = 0, \quad (2.14)$$

位于 $[0, p, 0]$ ，保护维数为 $\Delta = p$ 。 Y^I 是 null polarization，用来自动投影到 $SO(6)$ 对称无迹表示。 $p = 2$ 的算符是 stress-tensor multiplet 的 superconformal primary。

保护维数不代表所有相关函数都与耦合无关。二、三点函数在归一化后高度受保护，而四点及更高点函数一般包含未保护的 exchanged long multiplets，其 anomalous dimensions 与 OPE coefficients 是真正的动力学数据。

2.5 $PSU(2, 2|4)$ 表示与 shortening

径向量子化把原点的局域算符变成 Hilbert space 中的态。一个 superconformal primary 可用

$$\mathcal{V}_{\Delta; (j, \bar{j}); [a, b, c]} \quad (2.15)$$

标记： Δ 是 scaling dimension， $(j, \bar{j})$ 是 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ Lorentz spins， $[a, b, c]$ 是 $SU(4)_R$ Dynkin label。由 $P_{\alpha\dot{\alpha}}$ 与 Poincaré supercharges $Q, \bar{Q}$ 反复作用，可生成整个 conformal/superconformal multiplet；由 $K, S, \bar{S}$ 湮灭的最低层态则定义 primary。

表示大致分成三类。

1. **long multiplet**: Δ 严格高于相应 unitarity bound，一般不受保护， Δ 和三点耦合都可随 g_{YM} 改变；
2. **semi-short multiplet**: 饱和某个 unitarity bound，只有部分超荷 descendant 成为 null state；
3. **BPS multiplet**: primary 被一部分 $Q, \bar{Q}$ 直接湮灭， Δ 由 R -charge 固定。half-BPS 的 $[0, p, 0]$ primary 被适当选择的一半 Poincaré supercharges 湮灭，并满足 $\Delta = p$ 。

精确 unitarity bound 依 $(j, \bar{j}; [a, b, c])$ 分支而定；本讲义不把一条只适用于 scalar singlet 的不等式冒充全部分类。当 long 表示的维数碰到 bound 时，它可以分裂成 short/semi-short 表示；反过来，若量子修正允许若干 short multiplets 重新组合成 long multiplet，单独一项在自由点看似“短”并不保证离开自由点仍受保护。

算例 2.2: $\mathcal{O}_2$ 为什么属于 $20' = [0, 2, 0]$

六个实标量构成 $SO(6)$ 向量 $\mathbf{6} = [0, 1, 0]$ 。两个相同标量的对称张量空间维数为

$$\dim \text{Sym}^2 \mathbf{6} = \frac{6 \cdot 7}{2} = 21. \quad (2.16)$$

减去由 $\delta_{IJ}\Phi_I\Phi_J$ 生成的一维迹，得到

$$21 - 1 = 20, \quad \mathcal{O}_2(x, Y) = Y^I Y^J \text{tr}(\Phi_I \Phi_J), \quad Y^2 = 0. \quad (2.17)$$

因此 primary 位于 $\mathbf{20}' = [0, 2, 0]$ ，有 $(\Delta; j, \bar{j}) = (2; 0, 0)$ 。 $Y^2 = 0$ 正好删除迹，而不是附加运动学方程。这也是 stress-tensor multiplet 最低分量的表示论来源。

2.6 stress-tensor multiplet 的 component ladder

$p = 2$ half-BPS multiplet 不只包含一个标量算符。从 $\mathcal{O}_2$ 作用 $Q, \bar{Q}$ 后，可在同一不可约 multiplet 中找到

$$\mathcal{O}_{20'}, \quad J_\mu^A{}_B, \quad \mathcal{J}_{\mu\alpha A}, \quad \bar{\mathcal{J}}_{\mu\dot{\alpha}}^A, \quad T_{\mu\nu}, \quad \mathcal{L}_{\text{on-shell}}, \quad \bar{\mathcal{L}}_{\text{on-shell}}, \quad (2.18)$$

分别包括 R -symmetry current、supercurrents、stress tensor 以及 on-shell Lagrangian descendants。这里 “on shell” 表示利用场方程去掉 descendant/改进项后的超共形 multiplet component；它不同散于散射外腿的 $p^2 = 0$ 条件。

在 chiral/analytic 描述中，chiral on-shell Lagrangian 位于合适的 $(\theta^+)^4$ 顶分量。这一事实解释了为什么对耦合求导能转化为 stress-tensor multiplet 的 Lagrangian insertion，也解释了 LHC superspace 为何特别适合生成相关函数 integrand。相应的 LHC 构造与 half-BPS correlator 组织可参见本地资料 [7, 11]。

2.7 non-renormalization 的精确含义

“half-BPS correlator 受保护” 必须拆成不同强度的陈述。在固定算符归一化后， $[0, p, 0]$ primary 的维数以及二点、三点函数结构常由 superconformal symmetry 与 shortening 保护；但四点函数允许 superconformal cross-ratios，因而包含真正的函数自由度。schematically,

$$\mathcal{O}_2 \times \mathcal{O}_2 = \mathbf{1} + \text{protected short/semi-short} + \sum_{\text{long } \mathcal{M}} \lambda_{22\mathcal{M}} \mathcal{M}. \quad (2.19)$$

shortening 固定的是允许出现的 multiplet 类型与若干保护数据，并不固定 long sector 的 $\Delta_{\mathcal{M}}(a)$ 、 $\lambda_{22\mathcal{M}}(a)$ 。四点 Ward identity 最终只把耦合依赖压缩到 reduced correlator，而不是令 reduced correlator 消失。

算例 2.3: half-BPS 三点函数为何没有函数自由度

令三个 primary 的 charges 为 p_1, p_2, p_3 。共形与 $SO(6)_R$ covariance 给出

$$\langle \mathcal{O}_{p_1}(1) \mathcal{O}_{p_2}(2) \mathcal{O}_{p_3}(3) \rangle = C_{p_1 p_2 p_3} \left(\frac{Y_{12}}{x_{12}^2} \right)^{\alpha_{12}} \left(\frac{Y_{23}}{x_{23}^2} \right)^{\alpha_{23}} \left(\frac{Y_{31}}{x_{31}^2} \right)^{\alpha_{31}}, \quad (2.20)$$

其中

$$\alpha_{12} = \frac{p_1 + p_2 - p_3}{2}, \quad \alpha_{23} = \frac{p_2 + p_3 - p_1}{2}, \quad \alpha_{31} = \frac{p_3 + p_1 - p_2}{2}. \quad (2.21)$$

每一点的 Y_i 次数与 x_i scaling weight 都精确等于 p_i 。若只允许 polynomial R -symmetry tensor structures, α_{ij} 还须为非负整数；这给出 charge triangle/selection rules。

对三个 stress-tensor primaries, $p_1 = p_2 = p_3 = 2$, 所以

$$\langle \mathcal{O}_2(1) \mathcal{O}_2(2) \mathcal{O}_2(3) \rangle = C_{222} \frac{Y_{12} Y_{23} Y_{31}}{x_{12}^2 x_{23}^2 x_{31}^2}. \quad (2.22)$$

三个点不能构造连续 conformal cross-ratio, 故不存在任意函数 $f(u, v)$ 。在固定二点归一化的 $\mathcal{N} = 4$ SYM 中, half-BPS 三点系数受到 non-renormalization 保护。四点时出现 $(u, v; \sigma, \tau)$, 这种“无 cross-ratio”论证立即失效；这正是三点保护不能机械推广到四点的原因。

算例 2.4: Konishi exchange 如何产生 $\log u$

$\mathcal{O}_2 \times \mathcal{O}_2$ OPE 中可出现 $SU(4)_R$ singlet Konishi long multiplet。其 scalar primary 在弱耦合可写成

$$\mathcal{K} = \text{tr}(\Phi_I \Phi_I) + \dots, \quad \Delta_{\mathcal{K}} = 2 + \gamma_{\mathcal{K}}(a). \quad (2.23)$$

在 $x_{12} \rightarrow 0$ 的 OPE 极限, 相应 conformal block 含有

$$u^{\Delta_{\mathcal{K}}/2} = u^{1+\gamma_{\mathcal{K}}/2} = u \left[1 + \frac{\gamma_{\mathcal{K}}(a)}{2} \log u + \frac{\gamma_{\mathcal{K}}(a)^2}{8} \log^2 u + \dots \right]. \quad (2.24)$$

因此 lowest operator 本身 half-BPS, 并不妨碍四点函数出现耦合依赖的 $\log u$; 这些 logarithms 正是 long-multiplet anomalous dimension 的可观测痕迹。

2.8 planar 极限与耦合约定

取

$$N_c \rightarrow \infty, \quad \lambda = g_{\text{YM}}^2 N_c \text{ 固定}, \quad (2.25)$$

得到 't Hooft 平面极限。圈振幅中常用

$$a = \frac{g_{\text{YM}}^2 N_c}{8\pi^2} \quad (2.26)$$

或差一个 2 的版本。后文凡展开为 $\sum_L a^L$ 时都采用上式；比较文献前必须先核对其 a 与维数正则化因子约定。

算例 2.5: on-shell multiplet 的自由度计数

一个无质量规范玻色子有 helicity $+1, -1$, 共两个态；六个实标量给六个态, 故玻色态共八个。四个 Weyl 费米子各有 particle/antiparticle helicity 态, 合计八个费米态。这 16

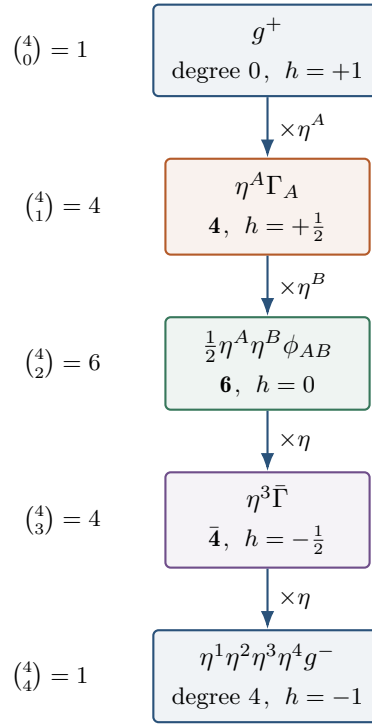


图 2.1: $\mathcal{N} = 4$ SYM 的 CPT self-conjugate 单粒子 on-shell multiplet。节点形状相同而填充色交替，灰度打印时仍可按 Grassmann degree 与 helicity 标签辨认。

个态将由第 三 章一个含四个 Grassmann 变量的 Nair superfield 统一编码：Grassmann 次数 0, 1, 2, 3, 4 的态数为

$$1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16. \quad (2.27)$$

二项式系数同时精确重现 $SU(4)_R$ 表示。

图 2.1 把上述 $1 + 4 + 6 + 4 + 1$ 计数画成一条 helicity ladder。每乘一个 η^A ，Grassmann degree 增一而 helicity 降低 $1/2$ ；这与局域算符 multiplet 的十六个 Poincaré 超荷 ladder 不同。

常见混淆

- beta function 为零不消除 on-shell 圈振幅的红外发散。
- $SU(4)_R$ 是内部对称性；planar dual conformal symmetry 作用于区域动量，二者不是同一群。
- half-BPS 算符的维数受保护，但其四点函数中的全部 OPE 数据并不受保护。
- 本讲义的无质量振幅在 conformal vacuum；Coulomb branch 振幅是不同运动学问题。

本章练习

1. 从十维规范场 A_M 的分量数说明为什么约化到四维后出现六个实标量。
2. 把 $SO(6)$ 向量写成 $SU(4)$ 反对称张量，验证表示维数为六。
3. 说明 $\mathcal{O}_p(x, Y)$ 中条件 $Y^2 = 0$ 如何消去迹。
4. 查验在另一常见约定 $a = g_{\text{YM}}^2 N_c / (16\pi^2)$ 下， L 圈系数如何重定义。

第三章 从 ordinary superspace 到 on-shell superspace

3.1 完整与 chiral superspace

ordinary $\mathcal{N} = 4$ superspace 的坐标是

$$z^M = (x^{\alpha\dot{\alpha}}, \theta^{\alpha A}, \bar{\theta}_{\dot{\alpha} A}), \quad A = 1, \dots, 4. \quad (3.1)$$

它含 16 个 Grassmann 坐标。在 chiral basis 中定义

$$x_L^{\alpha\dot{\alpha}} = x^{\alpha\dot{\alpha}} + i\theta^{\alpha A}\bar{\theta}_{\dot{\alpha} A}, \quad (3.2)$$

chiral superfield 可写成 $\Phi(x_L, \theta)$, 不显含 $\bar{\theta}$ 。因 $\mathcal{N} = 4$ SYM 没有一个同时保持所有超对称、局域且只含有限辅助场的普通 unconstrained superfield 作用量, 实际计算常选择受约束 superspace、harmonic superspace、twistor space 或 on-shell superspace。

在坐标表示中, 超荷可取

$$Q_{\alpha A} = \frac{\partial}{\partial \theta^{\alpha A}} - i\bar{\theta}_{\dot{\alpha} A}\partial_{\alpha\dot{\alpha}}, \quad (3.3)$$

$$\bar{Q}_{\dot{\alpha} A} = -\frac{\partial}{\partial \bar{\theta}_{\dot{\alpha} A}} + i\theta^{\alpha A}\partial_{\alpha\dot{\alpha}}, \quad (3.4)$$

整体 i 与因子 2 可随 x_L 定义改变。重要的是它们实现 (2.6)。

3.2 Nair on-shell superfield

每条外腿引入四个 Grassmann 变量 η_i^A 。取

$$\eta_i^A \longrightarrow t_i^{-1} \eta_i^A \quad (3.5)$$

以使 $\lambda_i \eta_i$ little-group invariant。一个 CPT self-conjugate superfield 包含整个 multiplet:

$$\Phi(\eta) = g^+ + \eta^A \Gamma_A + \frac{1}{2!} \eta^A \eta^B \phi_{AB} + \frac{1}{3!} \epsilon_{ABCD} \eta^A \eta^B \eta^C \bar{\Gamma}^D + \eta^1 \eta^2 \eta^3 \eta^4 g^-. \quad (3.6)$$

这一 on-shell superspace 与现代振幅方法的背景见 [1, 3]。不同文献会把 ϵ 与阶乘吸收到 η^4 、 $\bar{\Gamma}$ 的定义中; 分量抽取时必须保持同一约定。

on-shell 超荷作用为

$$q_\alpha^A = \sum_{i=1}^n \lambda_{i\alpha} \eta_i^A, \quad \bar{q}_{\dot{\alpha} A} = \sum_{i=1}^n \tilde{\lambda}_{i\dot{\alpha}} \frac{\partial}{\partial \eta_i^A}. \quad (3.7)$$

这里采用振幅文献常见的共轭 R -index 命名, 把乘法超荷记为 q^A ; ordinary/LHC 坐标表示则在式 (2.6) 中把相应微分超荷记为 Q_A 。这是两套明确标出的共轭指标 convention, 不是利用不存在的 $SU(4)$ 二阶度规随意升降指标。由动量守恒可直接检查

$$\{q_\alpha^A, \bar{q}_{\dot{\alpha}B}\} = \delta^A_B \sum_i p_{i\alpha\dot{\alpha}} = 0 \quad (3.8)$$

在振幅支撑上成立。

3.3 Grassmann delta 函数

定义

$$\delta^{(8)}(q) = \prod_{A=1}^4 \delta^{(2)}(q^A) = \prod_{A=1}^4 \left(\sum_{i < j} \langle ij \rangle \eta_i^A \eta_j^A \right). \quad (3.9)$$

Grassmann delta 实际是多项式, 而不是普通分布。因 $q \delta^{(8)}(q) = 0$, 它使 q -supersymmetry 显然; $\bar{q}$ 作用后利用动量守恒也为零。

一个 $N^k\text{MHV}$ 超振幅的 Grassmann 次数为

$$8 + 4k, \quad k = 0, 1, \dots, n - 4. \quad (3.10)$$

其中 $k = 0$ 是 MHV, $k = 1$ 是 NMHV。anti-MHV 在 n 点对应 $k = n - 4$ 。

算例 3.1: 三点超振幅的支撑与 Grassmann 次数

在 holomorphic 三点分支 $[ij] = 0$ 上,

$$\mathcal{A}_{3,\text{MHV}}^{\text{tree}} = i \frac{\delta^{(4)}(P) \delta^{(8)}(q)}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 31 \rangle}. \quad (3.11)$$

它有 Grassmann degree 8。在另一分支 $\langle ij \rangle = 0$ 上, anti-MHV 表达式为

$$\mathcal{A}_{3,\text{MHV}}^{\text{tree}} = i \frac{\delta^{(4)}(P) \delta^{(4)}([23]\eta_1 + [31]\eta_2 + [12]\eta_3)}{[12][23][31]}. \quad (3.12)$$

这里 $\delta^{(4)}$ 对 $SU(4)_R$ 指标逐分量相乘。三点 anti-MHV 的 degree 是 4, 看似违反 $8 + 4k$, 只是因为三点运动学退化; 从四点起通常的 MHV 分类恢复。把 (3.11) 展开到 $\eta_1^4 \eta_2^4$, 得到 $1^-, 2^-, 3^+$ 分量, 恰好重现上一章的三胶子答案。

3.4 超动量与 dual superspace

在 planar 排序下定义区域变量

$$p_i = x_i - x_{i+1}, \quad \lambda_i \eta_i = \theta_i - \theta_{i+1}, \quad x_{n+1} = x_1, \quad \theta_{n+1} = \theta_1. \quad (3.13)$$

周期条件分别等价于动量和超动量守恒。ordinary superconformal generators 作用在 $(\lambda, \tilde{\lambda}, \eta)$; dual superconformal generators 自然作用在 (x_i, θ_i) 。两套对称共同生成 Yangian 的说法在树级 planar 理论最清楚, 圈级则受正则化、红外异常及对象归一化影响。图 3.1 展示六点情形: 每条无质量外腿是相邻区域点之差, 动量与超动量守恒正好变成 bosonic/fermionic polygon 的闭合条件。

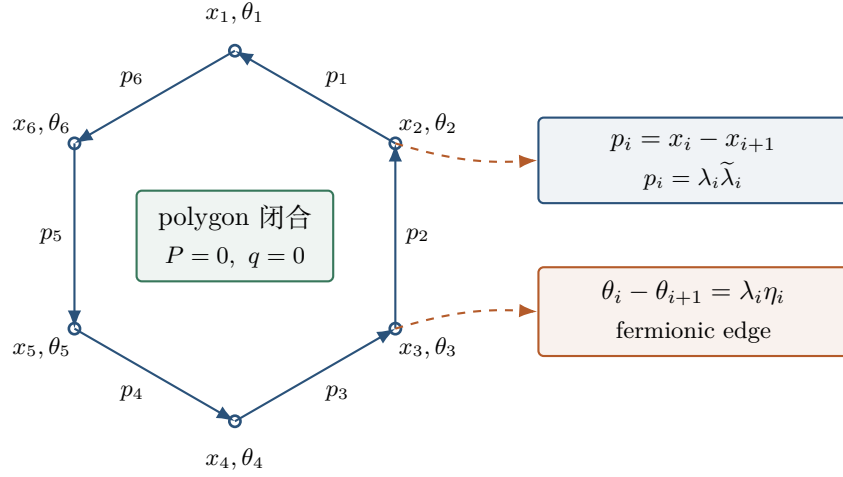


图 3.1: planar 六点 dual superpolygon。外部 on-shell 数据成为相邻区域点之间的边；周期条件把总动量与总超动量守恒几何化。

3.5 六种 superspace 对象的字典

同一个字母 θ 或同一个上标 $+$ 在不同构造中可能指完全不同的投影。下面的字典按“坐标、保留的对称、最适合的 observable”区分各对象。

空间	典型坐标	主要用途与警告
ordinary	$(x, \theta^{\alpha A}, \bar{\theta}_A^{\dot{\alpha}})$	局域超场和完整 $Q, \bar{Q}$ 作用； $\mathcal{N} = 4$ 下通常需 constraints 或无限辅助场。
chiral	$(x_L, \theta^{\alpha A})$	chiral operators/descendants；不显含 $\bar{\theta}$ 不等于丢掉所有 $\bar{Q}$ 信息。
R -analytic	$(x_A, \theta^{+a}, \bar{\theta}^{+a'}, y)$	$SU(4)_R/S(U(2) \times U(2))$ harmonics 投影 half-BPS multiplets；这里 $+$ 是内部 harmonic charge。
LHC	$(x, \theta^{+A}, u_L^{\pm})$	Lorentz harmonic 投影 $\theta^{+A} = u_L^{+\alpha} \theta_{\alpha}^A$ ，用 A^{++}, A_{α}^{+} 写作用量和 Born correlators；这里 $+$ 是 $SU(2)_L/U(1)_L$ charge。
on-shell	$(\lambda_i, \tilde{\lambda}_i, \eta_i^A)$	第 i 条外腿的物理 multiplet； η_i 是态标签，不是局域 superspace 坐标。
dual/on-shell	$(x_i, \theta_i; \lambda_i, \eta_i)$	$x_i - x_{i+1} = p_i$ 、 $\theta_i - \theta_{i+1} = \lambda_i \eta_i$ ；只对固定 planar ordering 自然。
momentum-twistor	(Z_i, χ_i)	dual superconformal 群的 projective 线性表示； $Z_i \sim t_i Z_i$ ，并非 ordinary superspace 的 Fourier transform。

这些空间之间有映射，却没有一个“全部相同”的等号。从 ordinary space 到 chiral space，是选择 chiral basis 并施加相应约束。analytic 与 LHC 构造分别加入内部群或 Lorentz harmonics。on-shell space 用来打包外部物理态；dual space 则对固定颜色排序的动量作离散积分。特别地，算符点的 θ 、区域点的 θ_i 与外腿的 η_i 承担三种不同角色。图 3.2 用不同线型标出这些空间之间常用的操作：实线是选基、约束或 harmonic 投影，虚线则涉及上壳/LSZ 或对 planar 动量作离散积分，所以任何一条箭头都不应读成“两个 superspaces 完全相等”。

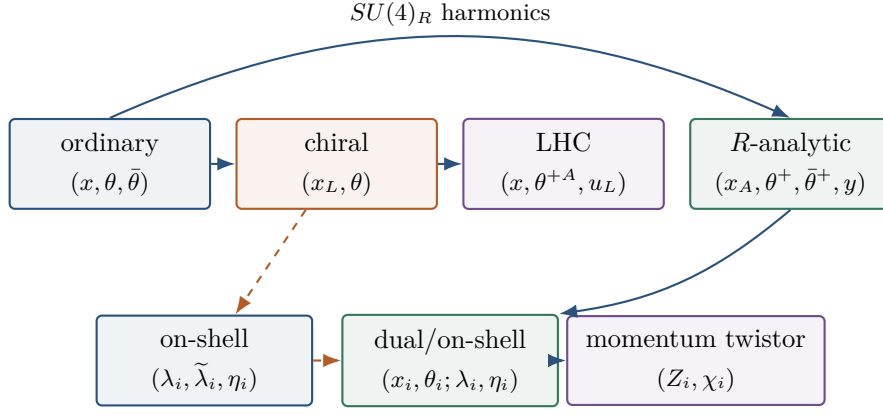


图 3.2: ordinary、analytic、LHC、on-shell、dual 与 momentum-twistor superspace 的操作字典。箭头表示有条件的构造或映射，而非无条件同构。

算例 3.2: 由 (λ, η) 重建 dual fermionic polygon

固定任意起点 $\theta_1^{\alpha A}$ ，并递归定义

$$\theta_i^{\alpha A} = \theta_1^{\alpha A} - \sum_{j=1}^{i-1} \lambda_j^\alpha \eta_j^A. \quad (3.14)$$

立即得到

$$\theta_i - \theta_{i+1} = \lambda_i \eta_i. \quad (3.15)$$

走完一圈后

$$\theta_{n+1} - \theta_1 = - \sum_{i=1}^n \lambda_i \eta_i = -q. \quad (3.16)$$

因此 dual fermionic polygon 闭合当且仅当超振幅支撑在 $\delta^{(8)}(q)$ 上。再定义 $\chi_i^A = \theta_i^{\alpha A} \lambda_{i\alpha}$ 便得到 momentum supertwistor 的 fermionic 分量。起点 θ_1 的改变是整体 dual supertranslation，不改变由五括号组成的 dual-superconformal ratio function。

3.6 分量抽取的规则

由 (3.6)，正 helicity 胶子对应取 η_i^0 ，负 helicity 胶子对应取 $\eta_i^1 \eta_i^2 \eta_i^3 \eta_i^4$ 。因此

$$A_n(\dots, i^-, \dots, j^-, \dots) = \left[\prod_{A=1}^4 \frac{\partial}{\partial \eta_i^A} \frac{\partial}{\partial \eta_j^A} \mathcal{A}_n \right]_{\eta=0}, \quad (3.17)$$

模去 Grassmann 微分排序带来的约定号。同一个超振幅也给出含标量、gluino 的所有分量振幅，这就是超对称 Ward identities 的打包形式。

常见混淆

- ordinary superspace 的 θ 是时空超坐标；on-shell superspace 的 η_i 是每条外腿的态标签。
- Grassmann delta 是有限阶多项式，不是需要积分正则化的 Dirac delta。

- ordinary 与 dual superconformal symmetry 不是同一个线性作用；二者在 planar 树振幅上共同组织 Yangian。
- 三点 anti-MHV 的 Grassmann degree 特殊，不能机械套用一般 $n \geq 4$ 的计数。

本章练习

1. 用二项式系数验证 Nair superfield 中 bosonic 与 fermionic 态各为八。
2. 从 (3.9) 抽取 $\eta_i^4 \eta_j^4$ 的系数，证明它是 $\langle ij \rangle^4$ 。
3. 直接让 $\bar{q}$ 作用于 $\delta^{(4)}(P)\delta^{(8)}(q)$ ，指出动量守恒在哪一步使用。
4. 验证 (3.13) 的周期条件等价于 $P = q = 0$ 。

第四章 Harmonic、analytic 与 LHC superspace

4.1 为什么引入 harmonics

超空间中的约束通常是微分约束。harmonic 方法把内部群或 Lorentz 群的一个 flag/coset 坐标加入超空间, 把某些非线性约束转化为 “analyticity”: 超场只依赖投影后的一半或四分之一 Grassmann 坐标。代价是 harmonic expansion 往往含无限多个辅助或 pure-gauge 分量。

本章必须区分两类 harmonics。

1. **R -symmetry harmonics** 用来投影 $SU(4)_R$ 指标, 适合 half-BPS 算符与 analytic superspace。
2. **Lorentz harmonics** 用来投影 $SU(2)_L$ 左手旋量指标, 是 Lorentz-harmonic chiral (LHC) superspace 的基础。

二者都可能使用上标 $+$ 、 $-$, 但这个符号所计数的 $U(1)$ 完全不同。

4.2 R -symmetry harmonic analytic superspace

为描述 $[0, p, 0]$ half-BPS multiplet, 可引入参数化

$$\frac{SU(4)}{S(U(2) \times U(2))} \simeq \text{Gr}(2, 4) \quad (4.1)$$

的 $SU(4)$ harmonics。把 $A = 1, \dots, 4$ 投影成 $a = 1, 2$ 与 $a' = 1, 2$, 例如

$$\theta_\alpha^{+a} = \theta_\alpha^A w_A^{+a}, \quad \bar{\theta}_{\dot{\alpha}}^{+a'} = \bar{\theta}_{\dot{\alpha}A} \bar{w}^{+a'A}. \quad (4.2)$$

analytic superfield 只依赖适当的一半 θ 与一半 $\bar{\theta}$, 同时依赖可视为内部坐标的 $y^{aa'}$ 。

stress-tensor multiplet 可记为

$$\mathcal{T}(x, \theta^+, \bar{\theta}^+, y), \quad (4.3)$$

最低分量是 $\mathcal{O}_2$, 较高 Grassmann 分量包含 R -current、supercurrent、on-shell Lagrangian 与 stress tensor。“analytic” 在这里表示 Grassmann/ R -symmetry analyticity, 不是复分析中 “无分支切线” 的意思。

4.3 Lorentz harmonics 与 S^2

LHC 形式最方便在 Euclidean signature 叙述，其中

$$\text{Spin}(4) \simeq SU(2)_L \times SU(2)_R, \quad \mathfrak{so}(4) \simeq \mathfrak{su}(2)_L \oplus \mathfrak{su}(2)_R. \quad (4.4)$$

引入 $SU(2)_L$ 矩阵的两列

$$u^{+\alpha}, \quad u^{-\alpha}, \quad u^{+\alpha}u_{\alpha}^{-} = 1. \quad (4.5)$$

$+$ 、 $-$ 是 $U(1)_L$ charge，它们参数化

$$\frac{SU(2)_L}{U(1)_L} \simeq S^2. \quad (4.6)$$

紧致 S^2 harmonics 在 Euclidean signature 的 scalar reality 条件涉及相应的 pseudo-reality prescription；若复化所有场，计算公式不受影响，但不能把它与 Lorentzian 共轭逐项等同。Lorentz spinor 与 chiral Grassmann 坐标投影为

$$\partial_{\dot{\alpha}}^{+} = u^{+\alpha} \partial_{\alpha\dot{\alpha}}, \quad \theta^{+A} = u_{\alpha}^{+} \theta^{\alpha A}. \quad (4.7)$$

因此一个 chiral-analytic semi-superfield 只依赖

$$\Phi = \Phi(x, \theta^{+A}, u), \quad (4.8)$$

即只显式依赖四个 Grassmann 坐标。它不依赖 $\bar{\theta}$ ，故为 chiral；并被投影导数

$$\partial_A^{+} = u^{+\alpha} \frac{\partial}{\partial \theta^{\alpha A}} \quad (4.9)$$

湮灭，故为 Lorentz analytic。

harmonic 导数为

$$\partial^{++} = u^{+\alpha} \frac{\partial}{\partial u^{-\alpha}}, \quad \partial^{--} = u^{-\alpha} \frac{\partial}{\partial u^{+\alpha}}, \quad [\partial^{++}, \partial^{--}] = \partial^0. \quad (4.10)$$

∂^0 计数 $U(1)_L$ charge。harmonic 积分 $\int du$ 投影出 charge-zero harmonic singlet，并允许对 $\partial^{++}, \partial^{--}$ 分部积分。图 4.1 把两步构造分开：先在 $SU(2)_L/U(1)_L \simeq S^2$ 上选择一条左手旋量方向，再用它把 $\theta^{\alpha A}$ 与时空导数投影成带 $U(1)_L$ charge 的 analytic 坐标与导数。

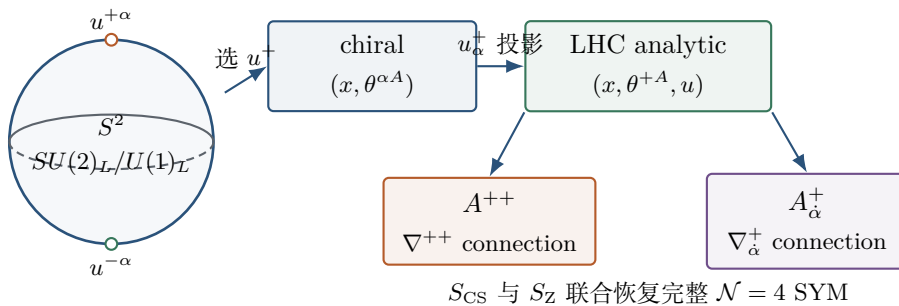


图 4.1: LHC superspace 的 harmonic 几何与两类 gauge connections。球面坐标是辅助的 Lorentz harmonic 方向；非局域性发生在 S^2 ，而共同的时空点仍保持局域。

4.4 两个 gauge connections

LHC 形式用两个 chiral-analytic gauge connections:

$$A^{++}(x, \theta^+, u), \quad A_{\dot{\alpha}}^+(x, \theta^+, u). \quad (4.11)$$

它们分别协变化 harmonic 与投影时空导数:

$$\nabla^{++} = \partial^{++} + gA^{++}, \quad \nabla_{\dot{\alpha}}^+ = \partial_{\dot{\alpha}}^+ + gA_{\dot{\alpha}}^+. \quad (4.12)$$

这里已把 component action 中带整体 $1/g_{\text{YM}}^2$ 的未 canonical-rescaled 场重标度为 canonical fields, 因此 g 显式出现在 covariant derivatives 与顶点中。两套写法等价, 但做耦合次数计数时不可混用。这一形式及其非显式 $\bar{Q}$ 实现详见 [6, 7]。对 charge-zero 的 chiral-analytic 参数 $\Lambda(x, \theta^+, u)$,

$$\delta A^{++} = \partial^{++}\Lambda + g[A^{++}, \Lambda], \quad (4.13)$$

$$\delta A_{\dot{\alpha}}^+ = \partial_{\dot{\alpha}}^+\Lambda + g[A_{\dot{\alpha}}^+, \Lambda]. \quad (4.14)$$

A^{++} 的 harmonic expansion 含物理场、辅助场与 pure-gauge higher-spin 张量; 在 $\mathcal{N} = 4$ Wess–Zumino gauge 中, 其最高分量是辅助/拉格朗日乘子 $G_{\alpha\beta}$, 并不是直接等同于自对偶场强。 $A_{\dot{\alpha}}^+$ 含规范场与 anti-chiral gluino, 而运动方程给出形如 $\omega G_{\alpha\beta} = F_{\alpha\beta}$ 的关系。不要把无限 harmonic tower 误认为新物理粒子。

4.5 Chern–Simons 与 Zupnik 两部分

完整作用量写成

$$S_{\mathcal{N}=4} = S_{\text{CS}} + S_{\text{Z}}. \quad (4.15)$$

第一部分只用四个 θ^+ :

$$S_{\text{CS}} = \int d^4x du d^4\theta^+ \mathcal{L}_{\text{CS}}, \quad (4.16)$$

其中

$$\mathcal{L}_{\text{CS}} = \text{tr} \left(A^{++} \partial^{+\dot{\alpha}} A_{\dot{\alpha}}^+ - \frac{1}{2} A^{+\dot{\alpha}} \partial^{++} A_{\dot{\alpha}}^+ + g A^{++} A^{+\dot{\alpha}} A_{\dot{\alpha}}^+ \right). \quad (4.17)$$

它是 Chern–Simons 型作用量, 描述 self-dual 核心。

第二部分使用完整 chiral measure:

$$S_{\text{Z}} = \int d^4x d^8\theta \mathcal{L}_{\text{Z}}(x, \theta). \quad (4.18)$$

Zupnik 非多项式项为

$$\mathcal{L}_{\text{Z}} = \omega \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n g^{n-2}}{n} \int du_1 \cdots du_n \frac{\text{tr}(A^{++}(1) \cdots A^{++}(n))}{(u_1^+ u_2^+)(u_2^+ u_3^+) \cdots (u_n^+ u_1^+)}. \quad (4.19)$$

这里

$$(u_i^+ u_j^+) = u_i^{+\alpha} u_{j\alpha}^+, \quad A^{++}(i) = A^{++}(x, \theta^{\alpha A} u_{i\alpha}^+, u_i). \quad (4.20)$$

该项在 (x, θ) 上局域, 在 harmonic S^2 上非局域, 补足偏离 self-dual sector 的相互作用。 ω 可作为计数该偏离的参数; 物理 $\mathcal{N} = 4$ SYM 最终取其规范归一化。

算例 4.1: 检查 Zupnik 顶点的 harmonic charge

固定某个 u_i 。分子中的 $A^{++}(i)$ 对 u_i 有 charge +2。分母中与 u_i 相连的两个因子 $(u_{i-1}^+ u_i^+)$ 与 $(u_i^+ u_{i+1}^+)$ 各贡献 +1，位于分母后总计 -2。所以被积式对每个 u_i 都有净 charge 零，可以被 $\int du_i$ 投影到 singlet。这也是为什么 cyclic harmonic denominator 的结构几乎被唯一固定。

4.6 A^{--} 、曲率约束与动力学

引入另一 harmonic connection

$$\nabla^{--} = \partial^{--} + gA^{--}. \quad (4.21)$$

要求协变 harmonic 导数仍满足 $SU(2)$ 代数，得到零曲率方程

$$\partial^{++}A^{--} - \partial^{--}A^{++} + g[A^{++}, A^{--}] = 0. \quad (4.22)$$

其迭代解是与 (4.19) 相似的 harmonic 非局域级数。对 A^{++} 变分 S_Z 正好产生 A^{--} ，而 S_{CS} 与 S_Z 的联合方程给出完整 $\mathcal{N} = 4$ SYM 动力学。

LHC 形式中 Q supersymmetry 在线性坐标变换下显式实现， $\bar{Q}$ 一般以非线性、场依赖的方式实现。因此“只依赖 chiral θ ”不等于丢失一半物理超对称；另一半是非显式对称。

4.7 LHC 在 observables 中的用途

LHC Feynman rules 特别适合：

- 构造 stress-tensor multiplet 的 chiral/非 chiral correlators；
- 通过 Lagrangian insertion 组织圈级 correlator integrand；
- 追踪 Born-level Grassmann 结构与 R -symmetry tensor structures；
- 将 gauge covariance、off-shell 点与 on-shell-like 图结构联系起来。

但它不是所有问题的最短路径。纯树级外线振幅通常由 on-shell superspace 与 BCFW 更直接；集成后的高圈函数则更适合 differential equations 或 symbol bootstrap。

常见混淆

- LHC 的 L 是 Lorentz，不是 Large Hadron Collider。
- $u^\pm$ 参数化 $SU(2)_L/U(1)_L$ ；half-BPS analytic superspace 的 harmonics 参数化 $SU(4)_R$ coset。
- S_{CS} 只给 self-dual 核心；完整理论还需要 Zupnik 项。
- harmonic 非局域不等于时空非局域，(4.19) 对共同的 (x, θ) 仍是局域的。
- 无限 harmonic 分量大多是辅助或 pure gauge，不代表无限 tower 的可观测粒子。

本章练习

1. 用 (4.5) 验证 $\partial_A^+ \theta^{+B} = 0$ 。
2. 检查 (4.14) 使 ∇^{++} 与 ∇_α^+ 以 adjoint 方式变换。
3. 对 (4.17) 做 harmonic charge 计数，验证每项适合 $d^4\theta^+ du$ measure。
4. 展开 (4.22) 到 g^0 与 g^1 ，写出 A^{--} 的前两阶形式结构。
5. 比较 ordinary chiral superspace、 R -analytic superspace 与 LHC superspace 各自显式保留的 Grassmann 坐标数。

第五章 树级超振幅：MHV、BCFW 与 R -invariants

5.1 Parke–Taylor 超振幅

去掉颜色迹后，planar 树级 MHV 超振幅为

$$\mathcal{A}_{n,\text{MHV}}^{\text{tree}} = i \frac{\delta^{(4)}(P)\delta^{(8)}(q)}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \cdots \langle n1 \rangle}. \quad (5.1)$$

分母常记为

$$\text{PT}(1, 2, \dots, n) = \frac{1}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \cdots \langle n1 \rangle}. \quad (5.2)$$

本讲义把动量 delta 保留在 $\mathcal{A}$ 中；有些文献定义 stripped amplitude，移除 $\delta^{(4)}(P)$ 。

算例 5.1：从四点 MHV 超振幅抽取胶子分量

考虑 $1^-, 2^-, 3^+, 4^+$ 。由 (3.9)，每个 A 指标要从 $\langle 12 \rangle \eta_1^A \eta_2^A$ 取项，故

$$\delta^{(8)}(q) \Big|_{\eta_1^4 \eta_2^4} = \langle 12 \rangle^4. \quad (5.3)$$

于是 stripped component amplitude 为

$$A_4^{\text{tree}}(1^-, 2^-, 3^+, 4^+) = i \frac{\langle 12 \rangle^4}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle \langle 41 \rangle}. \quad (5.4)$$

若改抽取 $1^-, 3^-$ ，只需把分子换成 $\langle 13 \rangle^4$ 。这显示一个超振幅同时给出所有 MHV helicity 排列。

5.2 super-BCFW 递推

选择外腿 $1, n$ ，作保持 P 与 q 的形变

$$\hat{\lambda}_n(z) = \lambda_n + z\lambda_1, \quad (5.5)$$

$$\hat{\tilde{\lambda}}_1(z) = \tilde{\lambda}_1 - z\tilde{\lambda}_n, \quad (5.6)$$

$$\hat{\eta}_1(z) = \eta_1 - z\eta_n. \quad (5.7)$$

若 $\mathcal{A}_n(z) \rightarrow 0$ 当 $z \rightarrow \infty$, Cauchy 定理给出

$$\mathcal{A}_n(0) = \sum_I \int d^4\eta_I \mathcal{A}_L(z_I) \frac{i}{P_I^2} \mathcal{A}_R(z_I). \quad (5.8)$$

z_I 由 $\hat{P}_I^2(z_I) = 0$ 确定, $d^4\eta_I$ 自动求和整个内部 $\mathcal{N} = 4$ multiplet。对 $\mathcal{N} = 4$ SYM 的合适 shift, z 行为足够好; 但这个性质仍是递推证明的一部分, 不应从结果反推假定。

算例 5.2: 六点 NMHV 的显式 super-BCFW 三项递推

沿用 (1, 6) shift。对任一包含腿 1 而不包含腿 6 的连续动量和 P_I , 有

$$\hat{P}_I(z) = P_I - z\lambda_1\tilde{\lambda}_6, \quad z_I = \frac{P_I^2}{\langle 1|P_I|6 \rangle}, \quad (5.9)$$

其中夹心与总体号跟随 $P_{\alpha\dot{\alpha}} = \lambda_\alpha\tilde{\lambda}_{\dot{\alpha}}$ 及式 (5.7)。六点 NMHV 的递推可以逐项写成

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{6,\text{NMHV}}^{\text{tree}} = \int d^4\eta_P \left[\mathcal{A}_3(\hat{1}, 2, -\hat{P}_{12}) \frac{i}{P_{12}^2} \mathcal{A}_5(\hat{P}_{12}, 3, 4, 5, \hat{6}) \right. \\ + \mathcal{A}_4(\hat{1}, 2, 3, -\hat{P}_{123}) \frac{i}{P_{123}^2} \mathcal{A}_4(\hat{P}_{123}, 4, 5, \hat{6}) \\ \left. + \mathcal{A}_5(\hat{1}, 2, 3, 4, -\hat{P}_{1234}) \frac{i}{P_{1234}^2} \mathcal{A}_3(\hat{P}_{1234}, 5, \hat{6}) \right]_{z=z_I}. \end{aligned} \quad (5.10)$$

每个方括号项只保留总 Grassmann degree 12 的 MHV/anti-MHV 分支。例如中央项是两个四点 MHV 超振幅; 两个 $\delta^{(8)}$ 对内部 η_P 的积分留下共同的 $\delta^{(8)}(q)$, 其余 degree-4 有理函数就是一个 dual-superconformal invariant。

把三个 residue 除以 $\mathcal{A}_{6,\text{MHV}}^{\text{tree}}$ 并改写为 momentum twistors, 得到三个五括号。选择下节的 cyclic 记号后, 结果可取为

$$\frac{\mathcal{A}_{6,\text{NMHV}}^{\text{tree}}}{\mathcal{A}_{6,\text{MHV}}^{\text{tree}}} = (1) + (3) + (5). \quad (5.11)$$

另一种合法 shift 给 (2) + (4) + (6); 二者的相等不是逐项相等, 而由六项 R -invariant 恒等式保证。这个例子完整展示了 “factorization pole $\rightarrow$ on-shell $z_I \rightarrow$ supersum $\rightarrow R$ -invariant”。

图 5.1 是式 (5.8) 的图形读法: 复形变把内部动量推到壳上, 左右两个低点超振幅由一条 on-shell bridge 粘合, $d^4\eta_I$ 则完成整套内部 multiplet 的求和。

5.3 momentum twistors

dual coordinates 使 $p_i = x_i - x_{i+1}$ 自动满足动量守恒。定义 momentum twistor

$$Z_i^\alpha = (\lambda_i^\alpha, \mu_i^{\dot{\alpha}}), \quad \mu_i^{\dot{\alpha}} = x_i^{\alpha\dot{\alpha}} \lambda_{i\alpha}, \quad (5.12)$$

以及 fermionic 坐标

$$\chi_i^A = \theta_i^{\alpha A} \lambda_{i\alpha}. \quad (5.13)$$

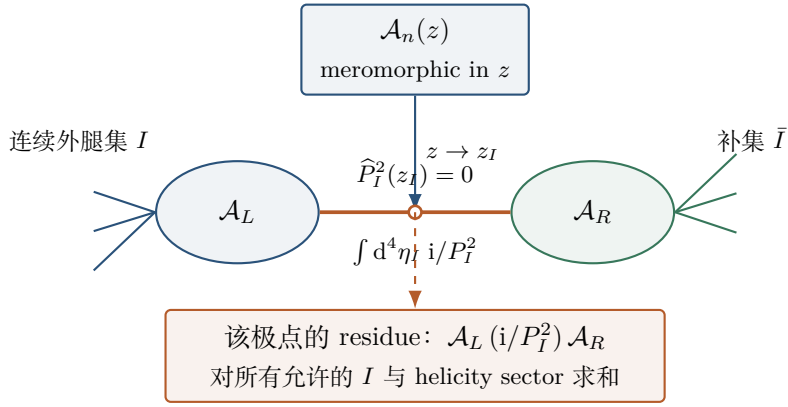


图 5.1: super-BCFW bridge 与因子化 residue。桥上的 Grassmann 积分同时实现内部态求和，颜色排序决定允许出现哪些连续通道。

四括号

$$\langle ijkl \rangle = \epsilon_{abcd} Z_i^a Z_j^b Z_k^c Z_l^d \quad (5.14)$$

在 $SL(4)$ 下不变，并使 dual conformal covariance 显式。外区点 x_i 对应 twistor line $(Z_{i-1}Z_i)$ 。

若引入 infinity twistor I_∞ 恢复尺度，则

$$x_{ij}^2 = \frac{\langle i-1 \ i \ j-1 \ j \rangle}{\langle i-1 \ i \ I_\infty \rangle \langle j-1 \ j \ I_\infty \rangle} \times (\text{共同 convention factor}). \quad (5.15)$$

单个 x_{ij}^2 需要 I_∞ ，并非 dual-conformal invariant；在 cross-ratio 中所有 infinity-twistor factors 抵消，只剩四括号。连续 multi-particle factorization $x_{ij}^2 \rightarrow 0$ 因而成为

$$\langle i-1 \ i \ j-1 \ j \rangle \rightarrow 0, \quad (5.16)$$

即两条 twistor lines 发生 incidence/共面退化。

算例 5.3: 把一个六点 cross-ratio 写成四括号

采用本讲义稍后式 (17.13) 的

$$u = \frac{x_{13}^2 x_{46}^2}{x_{14}^2 x_{36}^2}. \quad (5.17)$$

逐项用式 (5.15):

$$x_{13}^2 \propto \langle 6123 \rangle, \quad x_{46}^2 \propto \langle 3456 \rangle, \quad (5.18)$$

$$x_{14}^2 \propto \langle 6134 \rangle, \quad x_{36}^2 \propto \langle 2356 \rangle. \quad (5.19)$$

每条外部 line $(i-1, i)$ 在分子、分母出现相同次数，故 projective scales $Z_i \rightarrow t_i Z_i$ 以及 I_∞ factors 全部抵消:

$$u = \frac{\langle 6123 \rangle \langle 3456 \rangle}{\langle 6134 \rangle \langle 2356 \rangle}. \quad (5.20)$$

四括号的循环重排可能给出中间负号，但同一 cross-ratio 的总号固定；比较文献时应先把每个 bracket 排到统一 orientation。

5.4 五括号与 NMHV ratio function

基本 dual superconformal invariant 是

$$[abcde] = \frac{\delta^{(0|4)}(\chi_a \langle bcde \rangle + \chi_b \langle cdea \rangle + \chi_c \langle deab \rangle + \chi_d \langle eabc \rangle + \chi_e \langle abcd \rangle)}{\langle abcd \rangle \langle bcde \rangle \langle cdea \rangle \langle deab \rangle \langle eabc \rangle}. \quad (5.21)$$

它又称 R -invariant。NMHV 超振幅写成

$$\mathcal{A}_{n,\text{NMHV}} = \mathcal{A}_{n,\text{MHV}} \mathcal{P}_{n,1}, \quad (5.22)$$

其中树级 $\mathcal{P}_{n,1}$ 是五括号的线性组合。各个五括号可能有 spurious poles; 物理振幅的组合会使这些非物理极点相消。

算例 5.4: 五点唯一结构与六点 R -invariant 恒等式

五点 NMHV (亦即五点 anti-MHV) 只有一个独立结构:

$$\mathcal{P}_{5,1}^{(0)} = [12345]. \quad (5.23)$$

对六个 momentum twistors, 五括号满足六项恒等式

$$\sum_{i=1}^6 (-1)^{i-1} [1 \cdots \widehat{i} \cdots 6] = 0, \quad (5.24)$$

帽子表示省略该指标。若用 cyclic 记号 (i) 表示省去第 i 个 twistor, 并选择符号使

$$(1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) = 0, \quad (5.25)$$

则六点树级 NMHV ratio function 可写为两种等价 BCFW 展开

$$\mathcal{P}_{6,1}^{(0)} = (1) + (3) + (5) = (2) + (4) + (6). \quad (5.26)$$

等价性正是 (5.24)。单项的 spurious pole 在完整和中消失, 也说明不同 BCFW triangulation 描述同一个几何对象。

5.5 因子化、soft 与 collinear 检验

任意递推答案至少应通过三类检查。

1. **物理因子化**: 连续道 $P_{i \dots j}^2 \rightarrow 0$ 的留数是两个低点超振幅乘积并对内部 η 积分。
2. **soft 极限**: 一条外腿动量趋零时, 领先行为是 universal soft factor 乘低一点振幅。
3. **collinear 极限**: $p_i \parallel p_{i+1}$ 时出现 splitting function, 并把 n 点对象降到 $n-1$ 点。

对于 ratio function, MHV 中普遍的红外或 collinear 因子已被除去一部分, 所以其极限不能直接照搬未归一化振幅的公式。

5.6 树级 Yangian 与 Grassmannian 视角

树级 planar $\mathcal{N} = 4$ SYM 的 ordinary 与 dual superconformal symmetry 可组织成 Yangian。R-invariants 是其最小非平凡不变量。更一般地, 树振幅和 leading singularities 可表示为 Grassmannian 上的留数:

$$\int \frac{d^{K \times n} C}{\text{vol } GL(K)} \frac{\delta^{K \times (2|4)}(C \cdot \tilde{\lambda}, C \cdot \eta) \delta^{(n-K) \times 2}(C^\perp \cdot \lambda)}{(12 \cdots K)(23 \cdots K+1) \cdots (n1 \cdots K-1)}. \quad (5.27)$$

这里是 ordinary spinor-helicity Grassmannian: K 计 negative-helicity sector, 描述 N^{K-2} MHV; 例如 NMHV 对应 $G(3, n)$ 。若改用 momentum-twistor Grassmannian, 常把 $G(k, n)$ 的 k 直接用来计 N^k MHV, 两者相差二。minor 与 contour 决定具体 on-shell function。本讲义不从该式推导全树振幅, 只强调: BCFW 项、on-shell diagrams、positive Grassmannian cells 是同一组有理 Yangian invariants 的不同语言。

常见混淆

- MHV superamplitude 的 Grassmann degree 为八, 不是说所有分量都有八条负 helicity 外腿。
- R-invariant 的 spurious pole 不应被解释为新粒子; 它必须在物理组合中相消。
- BCFW 递推除了因子化还依赖大 z 边界行为。
- momentum twistor 的 $SL(4)$ 是 dual conformal 群的线性实现, 不是原始时空 Lorentz 群。
- ratio function、BDS-normalized amplitude 与未归一化 amplitude 的极限条件不同。

本章练习

1. 验证 super-BCFW shift (5.7) 保持总动量与总超动量。
2. 用 (5.21) 检查 $[abcde]$ 在交换任意两个指标下反号。
3. 从六项恒等式推导 (5.26) 的两种表示相等。
4. 选一个六点 R-invariant 的分母极点, 说明为什么它未必对应连续动量道。
5. 从四点 MHV 超振幅抽取含两个标量、一个正 helicity 与一个负 helicity gluon 的分量。

第六章 Form factors 与 half-BPS correlation functions

6.1 三类 observable 的外线差别

振幅、形状因子与相关函数共享同一理论，却有不同边界条件：

$$\text{amplitude: } \langle 1 \cdots n | S | 0 \rangle, \quad (6.1)$$

$$\text{form factor: } \langle 1 \cdots n | \mathcal{O}(0) | 0 \rangle, \quad (6.2)$$

$$\text{correlator: } \langle 0 | \mathcal{O}_1(x_1) \cdots \mathcal{O}_n(x_n) | 0 \rangle. \quad (6.3)$$

amplitude 的每条外线 on shell 且总动量为零；form factor 允许局域算符注入 off-shell 动量 q ；correlator 的所有外点通常都 off shell，直到取特殊 lightlike limit。

6.2 形状因子的定义与超对称打包

定义局域算符 $\mathcal{O}$ 的 n 点 form factor

$$\mathcal{F}_{\mathcal{O},n}(1, \dots, n; q) = \int d^4x e^{-iq \cdot x} \langle 1, \dots, n | \mathcal{O}(x) | 0 \rangle, \quad q = \sum_{i=1}^n p_i. \quad (6.4)$$

外态可用 Nair on-shell superspace 打包，算符若属于一个 supermultiplet，还可对算符点引入 superspace 变量。

对单迹 half-BPS scalar $\mathcal{O}_p \sim \text{tr}(\phi^p)$ ，树级最少需要 p 条与算符 Wick contract 的物理外腿；这称为 *minimal* form factor。 $n > p$ 时称 *non-minimal*，新增外腿可由 gauge interactions 辐射。对含 covariant derivatives、fermions 或发生 operator mixing 的一般算符，“length” 需在选定 spin-chain/operator basis 中定义；本节的 $n_{\min} = p$ 只针对上述 half-BPS scalar family。

amplitude 的总动量 delta 为 $\delta^{(4)}(\sum p_i)$ ，form factor 则是 $\delta^{(4)}(q - \sum p_i)$ 。因此 minimal/non-minimal 是外部物理态的数目分类，不是按 q^2 是否为零分类：即使 minimal Sudakov form factor 也通常有 $q^2 \neq 0$ 。

对 chiral stress-tensor multiplet，常把 $SU(4)_R$ 指标经 harmonics 分成 η_{+a} 与 $\eta_{-a'}$ ，并用 γ_+ 表示算符 chiral Grassmann 坐标的 Fourier 共轭变量。其 MHV super form factor 具有结构

$$\mathcal{F}_{\mathcal{T},n}^{(0),\text{MHV}} = \frac{\delta^{(4)}\left(q - \sum_i \lambda_i \tilde{\lambda}_i\right) \delta^{(4)}(\gamma_+ - \sum_i \lambda_i \eta_{+i}) \delta^{(4)}(\sum_i \lambda_i \eta_{-i})}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \cdots \langle n1 \rangle}, \quad (6.5)$$

模去整体耦合、颜色和 Fourier 相位约定。半 BPS super form factors 的相应 Ward identities 与递推可参见 [8]。两个 Grassmann delta 分别编码被算符吸收与仍守恒的超动量分量。由于 q^2 一般非零，form factor 不是把 amplitude 的某条腿简单取 off shell；规范不变性由局域算符本身保证，而不是由一条 off-shell gluon 外腿保证。

算例 6.1: stress-tensor multiplet 的最小 Sudakov form factor

取最低分量中的标量算符

$$\mathcal{O}_2 = \text{tr}(\phi_{12}\phi_{12}) \quad (6.6)$$

以及两条标量外腿 $1^{\phi_{12}}, 2^{\phi_{12}}$ 。树级颜色排序、去掉动量 delta 后，在所选算符、颜色和 symmetry-factor 归一化下，Wick contraction 给出

$$F_{\mathcal{O}_2,2}^{(0)}(1^{\phi_{12}}, 2^{\phi_{12}}; q) = 1, \quad q = p_1 + p_2. \quad (6.7)$$

恢复平移不变性时乘 $\delta^{(4)}(q - p_1 - p_2)$ ；恢复颜色时乘与 $\text{tr}(T^{a_1}T^{a_2})$ 相容的结构。这就是最小 Sudakov form factor 的 Born normalization。这里只存在一个非平凡运动学尺度 q^2 ；在维数正则化下，归一化后的 L 圈修正依赖 $(-q^2/\mu^2)^{-L\epsilon}$ 与 ϵ ，并在无质量理论中含红外极点，而不是一个只依赖 dimensionful q^2 的无量纲函数。

算例 6.2: $\mathcal{O}_2$ 的三点 non-minimal MHV form factor

仍取 $\mathcal{O}_2 = \text{tr}(\phi_{12}\phi_{12})$ ，但加入一条正 helicity gluon。在标量位于有序外腿 i, j 、其余外腿全为正 helicity gluons 时，MHV component 的 little-group、cyclic poles 与最小归一化固定其结构为

$$F_{\mathcal{O}_2,n}^{(0)}(\dots, i^{\phi_{12}}, \dots, j^{\phi_{12}}, \dots) = -\frac{\langle ij \rangle^2}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \dots \langle n1 \rangle}, \quad (6.8)$$

其中整体负号选择成 $n = 2$ 时与式 (6.7) 的 +1 一致。于是

$$F_{\mathcal{O}_2,3}^{(0)}(1^{\phi_{12}}, 2^{\phi_{12}}, 3^+) = -\frac{\langle 12 \rangle}{\langle 23 \rangle \langle 31 \rangle}. \quad (6.9)$$

腿 1, 2 的 little-group weight 为零，腿 3 的 weight 为 t_3^{-2} ，正好对应 scalar、scalar、 g^+ 。当 $p_3 \rightarrow 0$ 时，右边是插在腿 2 与 1 之间的正 helicity soft factor

$$S^+(2, 3, 1) = \frac{\langle 21 \rangle}{\langle 23 \rangle \langle 31 \rangle} \quad (6.10)$$

乘最小 form factor。这个 non-minimal 例子说明 operator momentum q 并不需要分解成额外 on-shell 外腿；新极点来自真实辐射外腿。更一般 half-BPS super form factors 与 component 抽取见 [8]。

6.3 form-factor unitarity 与周期 dual variables

形状因子的 generalized unitarity cut 把圈级对象分解成树 form factor 与树 amplitude 的乘积。例如二粒子 cut 的结构为

$$\mathcal{F}_{\mathcal{O},n}^{(L)} \Big|_{\text{cut}} = \int d\text{LIPS}(\ell_1, \ell_2) \int d^4\eta_{\ell_1} d^4\eta_{\ell_2} \mathcal{F}_{\mathcal{O}}^{(L_1)} \mathcal{A}^{(L_2)}, \quad L_1 + L_2 = L - 1. \quad (6.11)$$

在一个固定 cut 上, 树 form factor 与树 amplitude 的外腿排列由圆柱/周期颜色排序决定; 不同 routing 只应在统一 loop-momentum convention 后比较。

算例 6.3: 一圈 Sudakov form factor 的二粒子 cut

令 $q = p_1 + p_2$, 在 q^2 channel 取两条内部线上壳。一个方便的 supersymmetric cut 写成

$$\mathcal{F}_{\mathcal{O}_{2,2}}^{(1)}(1, 2; q) \Big|_{q^2\text{-cut}} = \int d\text{LIPS}(\ell_1, \ell_2; q) d^4\eta_{\ell_1} d^4\eta_{\ell_2} \times \mathcal{F}_{\mathcal{O}_{2,2}}^{(0)}(-\ell_1, -\ell_2; q) \mathcal{A}_4^{(0)}(\ell_2, \ell_1, 1, 2), \quad (6.12)$$

其中 $\ell_1 + \ell_2 = q$, 外线 crossing 的号与 η Fourier convention 需统一处理。内部 η 积分完成整个 $\mathcal{N} = 4$ 态求和, 结果与 Born form factor 成正比, 并选出质量为 q^2 的 massless triangle topology:

$$\frac{\mathcal{F}_{\mathcal{O}_{2,2}}^{(1)}}{\mathcal{F}_{\mathcal{O}_{2,2}}^{(0)}} \propto \int \frac{d^{4-2\epsilon}\ell}{i\pi^{2-\epsilon}} \frac{q^2}{\ell^2(\ell - p_1)^2(\ell - q)^2}. \quad (6.13)$$

精确整体号、2 和 a 因子依 measure/颜色归一化; 但 cut 固定了三个 propagators 与相对于 Born 对象的 kinematic numerator。把相邻 cut 或 soft/collinear limit 一并检查, 可排除只在此 cut 上消失的接触项。这类 on-shell/off-shell 方法的本地系统资料为 [9]。

planar form factor 也可使用区域变量, 但由于 $\sum_i p_i = q \neq 0$, polygon 不闭合, 而满足周期条件

$$x_{i+n} = x_i - q. \quad (6.14)$$

这类 “periodic Wilson line/cylinder” 几何不能与闭合振幅 polygon 混同。

把周期像记为

$$x_i^{[m]} = x_i - mq, \quad x_{i+n} = x_i^{[1]}. \quad (6.15)$$

planar propagator 可连接基本域中的点与相邻周期像, 因此 form-factor integrand 自然生活在 cylinder 而非单个闭合 polygon。沿 cylinder 绕一周的 winding 与 operator momentum flow 有关。普通振幅的 dual conformal transformation 不一定保持固定 translation q 的周期识别, 故 “使用 dual variables” 本身不保证拥有与 amplitude 完全相同的 dual conformal symmetry。

图 6.1 把这一差别画成一个不闭合但周期重复的 null polygon: 沿基本域走一周到达的是 $x_1^{[1]} = x_1 - q$, 而不是原来的 x_1 。

算例 6.4: 三点 form factor polygon 的不闭合量

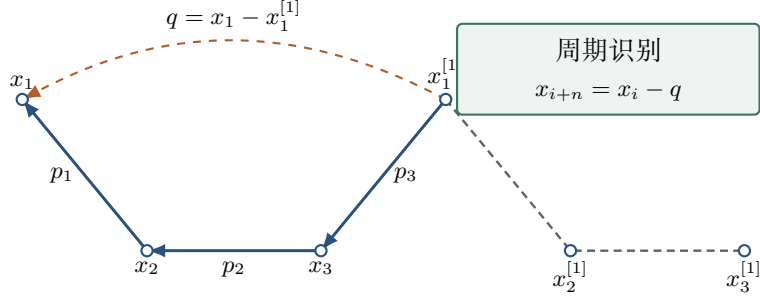


图 6.1: form factor 的周期 dual polygon。实线是一个基本域，灰色虚线是下一周期像；橙色虚箭头表示局域算符注入的 off-shell 动量 q 。

取

$$p_1 = x_1 - x_2, \quad p_2 = x_2 - x_3, \quad p_3 = x_3 - x_4. \quad (6.16)$$

求和后 telescope:

$$p_1 + p_2 + p_3 = x_1 - x_4 = q, \quad (6.17)$$

所以

$$x_4 = x_1 - q = x_1^{[1]}. \quad (6.18)$$

若错误地强加 amplitude closure $x_4 = x_1$ ，就会得到 $q = 0$ ，抹去 form factor 最关键的 off-shell invariant。反之，把 x_4 解释成 x_1 的相邻周期像，所有外腿仍然逐条无质量：

$$p_i^2 = (x_i - x_{i+1})^2 = 0, \quad (6.19)$$

而总注入 q^2 可以任意。这是“外腿 on shell、operator momentum off shell”在区域变量中的最简几何图像。

6.4 half-BPS 二点与四点函数

继续使用 (2.14) 的 null polarization。共形与 R -symmetry 固定二点函数为

$$\langle \mathcal{O}_p(x_1, Y_1) \mathcal{O}_p(x_2, Y_2) \rangle = C_p \left(\frac{Y_1 \cdot Y_2}{x_{12}^2} \right)^p. \quad (6.20)$$

四点 stress-tensor primary correlator

$$\mathcal{G}_4 = \langle \mathcal{O}_2(x_1, Y_1) \mathcal{O}_2(x_2, Y_2) \mathcal{O}_2(x_3, Y_3) \mathcal{O}_2(x_4, Y_4) \rangle \quad (6.21)$$

依赖时空 cross-ratios

$$u = \frac{x_{12}^2 x_{34}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2}, \quad v = \frac{x_{14}^2 x_{23}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2}, \quad (6.22)$$

以及 R -symmetry cross-ratios, 例如

$$\sigma = \frac{Y_{12} Y_{34}}{Y_{13} Y_{24}}, \quad \tau = \frac{Y_{14} Y_{23}}{Y_{13} Y_{24}}, \quad Y_{ij} = Y_i \cdot Y_j. \quad (6.23)$$

superconformal Ward identities 把答案组织为

$$\mathcal{G}_4 = \mathcal{G}_{4,\text{protected}} + \mathcal{R}(x_i, Y_i) \mathcal{H}(u, v; g_{\text{YM}}, N_c), \quad (6.24)$$

其中固定的 prefactor $\mathcal{R}$ 承担非平凡 tensor/Ward 结构, $\mathcal{H}$ 是 reduced dynamical correlator。具体把哪些 free rational pieces 放入 $\mathcal{G}_{\text{protected}}$, 哪些吸收到 $\mathcal{H}$, 取决于归一化; 不变的内容是 Ward identity 固定结构但不固定全部动力学函数。half-BPS correlator 的系统综述见 [11]。

6.5 analytic superspace 与 OPE

在 analytic superspace 中, 可以把 $(x, \theta^+, \bar{\theta}^+, y)$ 组合成 supermatrix X 。点间 invariant 由 X_{ij}^{-1} 、superdeterminant 以及 supertraces 构造。这使 superconformal covariance 显式, 并把不同 component correlators 统一到一个 supercorrelator。

在 OPE 极限 $x_{12} \rightarrow 0$, 四点函数展开为 superconformal blocks:

$$\mathcal{G}_4 = \sum_{\mathcal{M}} \lambda_{22\mathcal{M}}^2 \mathcal{G}_{\Delta, \ell, \mathcal{R}}(u, v; \sigma, \tau). \quad (6.25)$$

短 multiplet 的部分数据受保护; long multiplet 的维数

$$\Delta = \Delta_0 + \gamma(g_{\text{YM}}, N_c) \quad (6.26)$$

与 OPE coefficient 一般随耦合变化。弱耦合 correlator 中的 $\log u$ 系数编码 anomalous dimensions; 强耦合、大 N_c 时, 同一数据由 $AdS_5 \times S^5$ 中的 Witten diagrams/Mellin amplitudes 组织。

6.6 Lagrangian insertion: 把圈数变成额外点

因为 chiral on-shell Lagrangian 是 stress-tensor multiplet 的顶分量, 对耦合求导可由插入该 descendant 表示。若先把场重标度到所选统一耦合 convention, 则 normalized connected correlator 满足示意 Ward identity

$$a \frac{\partial}{\partial a} \mathcal{G}_n(a) = \kappa(a) \int d^4 x_{n+1} d^4 \theta_{n+1}^+ \langle \mathcal{T}(1) \cdots \mathcal{T}(n) \mathcal{T}(n+1) \rangle_{\text{conn}}, \quad (6.27)$$

其中 $d^4 \theta^+$ 选出 chiral Lagrangian, $\kappa(a)$ 吸收 $S \propto g_{\text{YM}}^{-2}$ 、canonical-field rescaling 与算符归一化的差别。迭代后, L 圈 integrand 可从一个 $(n+L)$ 点 Born-level supercorrelator 的 Grassmann component 取得:

$$\mathcal{G}_n^{(L)} \sim \frac{1}{L!} \int \prod_{r=1}^L d^4 x_{n+r} d^4 \theta_{n+r}^+ \mathcal{G}_{n+L}^{(0)}. \quad (6.28)$$

$1/L!$ 来自不可区分 insertion points; 精确等式还要剔除 disconnected pieces、处理 coincident-point contact terms, 并固定是否对外部算符的耦合依赖也求导。

式 (6.28) 的价值在于: 积分前的对象仍是位置空间的有理 Born correlator, 而且积分点的置换对称性显式。真正的多重对数与红外/紫外正则化只在积分后出现。本地 LHC 与 half-BPS 资料对此组织的讨论见 [7, 11]。图 6.2 以四点一圈为例显示这项转换: 一个 loop variable 被重新解释成 Born-level 五点 supercorrelator 中的 Lagrangian descendant 点, 最后才对它的时空位置积分。

算例 6.5: 一次 insertion 如何生成四点一圈 box

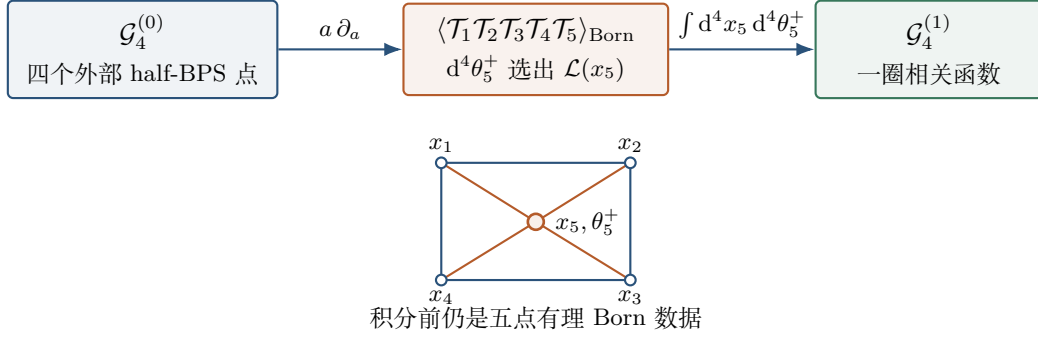


图 6.2: Lagrangian insertion 把耦合导数、额外 Born 点与 loop integration 联系起来。橙色中心点是 stress-tensor multiplet 的 chiral Lagrangian component。

从四个 $\mathcal{O}_2$ 外点出发, 一次 chiral Lagrangian insertion 引入点 x_5 。做完 insertion point 的 $d^4\theta_5^+$ 投影并除以适当 Born prefactor 后, 在相邻 lightlike limit 中允许的 dual-conformal rational density 必须在 x_5 有四个简单 propagator poles。其 bosonic 核为

$$f^{(1)}(x_1, \dots, x_5) = \frac{x_{13}^2 x_{24}^2}{x_{15}^2 x_{25}^2 x_{35}^2 x_{45}^2}. \quad (6.29)$$

于是

$$G_4^{(1)} \sim \int d^4 x_5 f^{(1)}(x_1, \dots, x_5), \quad (6.30)$$

恰好是下一章的 DCI one-loop box。在 x_5 inversion 下, 四个 denominators 给 $(x_5^2)^4$, 与 $d^4 x_5 \rightarrow d^4 x_5 / (x_5^2)^4$ 抵消; 外点 weights 则由 $x_{13}^2 x_{24}^2$ 抵消。所以同一 numerator 可从三种语言读出: correlator covariance、Lagrangian insertion 与 unit leading singularity。完整 supercorrelator 在取 component 前还带 nilpotent R -symmetry/Grassmann prefactor, 式 (6.29) 只陈述所选 bosonic reduced component。

6.7 polygonal lightlike limit 与 amplitude duality

令相邻点 lightlike:

$$x_{i,i+1}^2 \rightarrow 0, \quad p_i = x_i - x_{i+1}, \quad (6.31)$$

则相关函数的外点形成一个 null polygon。在 planar 弱耦合、适当归一化并采用共同 regulator 时, bosonic MHV sector 的关系示意为

$$\lim_{x_{i,i+1}^2 \rightarrow 0} \frac{\mathcal{G}_n}{\mathcal{G}_n^{(0)}} = \left(\frac{\mathcal{A}_{n,\text{MHV}}}{\mathcal{A}_{n,\text{MHV}}^{(0)}} \right)^2. \quad (6.32)$$

在 integrand level, 这个等式最清楚; 展开右边平方时要把不同圈数卷积起来。完整 supersymmetric 版本会把不同 helicity sectors 按 Grassmann degree 配对, 不能只把 (6.32) 的 MHV 公式机械推广。早期 correlator/amplitude 关系见 [12]。

算例 6.6: 把 lightlike correlator/amplitude duality 展开到两圈

定义在共同 regulator 与共同 tree normalization 下

$$\frac{\mathcal{G}_n}{\mathcal{G}_n^{(0)}} = 1 + aG_n^{(1)} + a^2G_n^{(2)} + O(a^3), \quad (6.33)$$

$$\frac{\mathcal{A}_{n,\text{MHV}}}{\mathcal{A}_{n,\text{MHV}}^{(0)}} = 1 + aM_n^{(1)} + a^2M_n^{(2)} + O(a^3). \quad (6.34)$$

把右边平方：

$$\left(1 + aM_n^{(1)} + a^2M_n^{(2)}\right)^2 = 1 + 2aM_n^{(1)} + a^2\left[2M_n^{(2)} + (M_n^{(1)})^2\right] + O(a^3). \quad (6.35)$$

因此 lightlike integrand-level duality 逐圈要求

$$G_n^{(1)} = 2M_n^{(1)}, \quad G_n^{(2)} = 2M_n^{(2)} + (M_n^{(1)})^2. \quad (6.36)$$

两圈 correlator ratio 不只是“两倍两圈振幅”：一圈振幅的平方是指数/ratio 展开不可缺少的卷积项。若比较 logarithm 而非 ratio，这个平方项会重新组织，故必须先报出比较对象。

算例 6.7：四点 correlator 的 lightlike box

四个外点满足

$$x_{12}^2 = x_{23}^2 = x_{34}^2 = x_{41}^2 = 0. \quad (6.37)$$

令 $p_i = x_i - x_{i+1}$ ，则

$$s = (p_1 + p_2)^2 = x_{13}^2, \quad t = (p_2 + p_3)^2 = x_{24}^2. \quad (6.38)$$

一圈 reduced correlator 的基本 conformal integral 是

$$I_{\text{box}}(x_i) = \int d^4x_5 \frac{x_{13}^2 x_{24}^2}{x_{15}^2 x_{25}^2 x_{35}^2 x_{45}^2}. \quad (6.39)$$

在 lightlike polygon 上，它正是下一章四点振幅的一圈 dual-coordinate box integrand。此处的“相同”首先是被积形式及其 cut 的相同；积分后必须同步选择红外/外点正则化和归一化。

6.8 与强耦合 AdS/CFT 的关系必须分开

弱耦合 correlator/amplitude duality (6.32) 把同一个四维理论中的 null correlator、Wilson loop 与 planar amplitude 联系起来。强耦合 AdS/CFT 则把 boundary half-BPS correlator 映射为 $AdS_5 \times S^5$ 中 type-IIIB string/supergravity 的 bulk 过程。两者的展开参数、几何和“amplitude”含义不同：

- 前者通常是四维弱耦合 loop integrand 的恒等式；
- 后者通常是大 N_c 、大't Hooft coupling 下的 Witten diagram 或 Mellin amplitude；

- AdS Mellin variables 只有在适当 flat-space/large-radius limit 才成为平直时空 Mandelstam invariants。

常见混淆

- form factor 不是“把振幅的一条外腿取 off shell”；局域 gauge-invariant operator 是必要数据。
- half-BPS 只保护 multiplet 的部分数据，不使任意高点 correlator 成为 free correlator。
- lightlike correlator/amplitude duality 与 AdS/CFT 强耦合散射是两个不同的 amplitude links。
- integrand-level duality 不自动解决积分后的 regulator matching。
- analytic superspace 的 y 是内部 R -symmetry 坐标，不是六点振幅的 parity-odd y_u, y_v, y_w letters。

本章练习

1. 由平移不变性推导 form factor 中的 $\delta^{(4)}(q - \sum p_i)$ 。
2. 从 Wick contraction 验证 (6.7)，并恢复其颜色因子。
3. 检查 u, v 在 inversion $x_i^\mu \rightarrow x_i^\mu/x_i^2$ 下不变。
4. 在 OPE 极限 $x_{12} \rightarrow 0$ 判断 u, v 的行为，并解释 $\log u$ 为什么能携带 anomalous dimension。
5. 展开 (6.32) 到 a^2 ，写出两圈 correlator ratio 与一、二圈 amplitude ratios 的关系。

第七章 Planar loop integrands 与 generalized unitarity

7.1 什么叫 integrand

一个 L 圈振幅写为

$$\mathcal{A}_n^{(L)} = \int \prod_{r=1}^L \frac{d^D \ell_r}{(2\pi)^D} \mathcal{I}_n^{(L)}(\ell_r; p_i), \quad D = 4 - 2\epsilon. \quad (7.1)$$

integrand $\mathcal{I}$ 是积分前的有理函数或微分形式。它并非一般意义下唯一：loop momentum routing、总导数、IBP surface terms 可改变 integrand 而不改变积分。在 planar $\mathcal{N} = 4$ SYM 中，区域动量、局域 propagators、dual conformal weight 与 cuts 给出特别自然的 canonical-like 表示，但比较两个文献结果仍须说明等价关系是逐点、逐 cut 还是积分后。

一个最简单的 integrand ambiguity 来自 total derivative。在边界项由 dimensional regularization/解析延拓控制时，

$$0 = \int d^D \ell \frac{\partial}{\partial \ell^\mu} \left[\frac{v^\mu(\ell)}{D_1^{a_1} \cdots D_m^{a_m}} \right] \quad (7.2)$$

生成 IBP relation。括号中的导数在积分前不是零，却可把不同 numerator/propagator powers 的 integrands 联系起来。因此“同一个积分”可以有許多逐点不同的有理表示。

另一方面，四维 generalized cuts 只探测 cut-compatible residues。若某个 numerator 含被 cut 的 propagator，例如

$$\Delta \mathcal{I} = \frac{D_1 N(\ell)}{D_1 D_2 \cdots D_m} = \frac{N(\ell)}{D_2 \cdots D_m}, \quad (7.3)$$

它在包含 $D_1 = 0$ 的 maximal cut 上不出现，却可能在 near-maximal cuts 作为 contact term 被看见。IBP ambiguity 与 cut-invisible contact term 是两种不同现象：前者积分后为 relation，后者需要扩大 spanning cuts 来确定。planar DCI/local integrand basis 的作用，是在给定 locality、weights 与 singularity assumptions 后选择一个高效代表，并非消灭所有数学等价关系。

7.2 dual coordinates 与 dual conformal weight

对 planar ordering，继续用

$$p_i = x_i - x_{i+1}. \quad (7.4)$$

每个 loop 对应一个内部区域点 x_ℓ 。propagator 成为 $1/x_{i\ell}^2$ 。在 inversion 下

$$x_i^\mu \rightarrow \frac{x_i^\mu}{x_i^2}, \quad x_{ij}^2 \rightarrow \frac{x_{ij}^2}{x_i^2 x_j^2}, \quad d^4 x_\ell \rightarrow \frac{d^4 x_\ell}{(x_\ell^2)^4}. \quad (7.5)$$

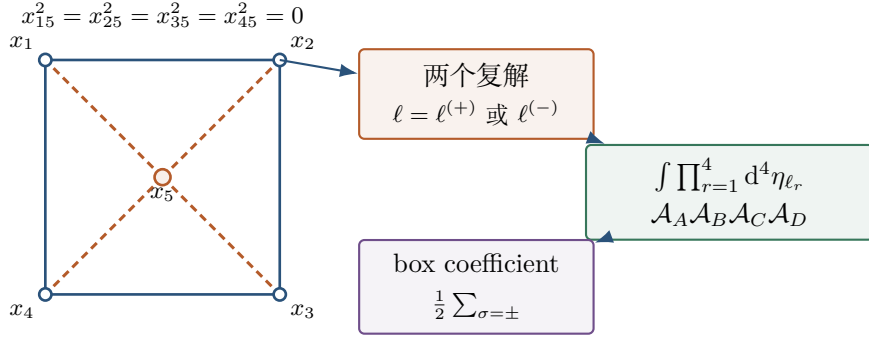


图 7.1: 一圈 box 的 quadruple cut。橙色虚线是被置壳的四个 propagators；右侧流程强调内部 supersum、两个复解和 convention-dependent 的 $1/2$ 。

一个四维 integrand 若在每个内部点权重抵消，并在外点具有所需协变权重，就称 dual conformal covariant/invariant。维数正则化通常破坏这一对称，留下受控 anomalous Ward identity。

算例 7.1: 一圈四点 box integrand 及其 quadruple cut

归一化到树振幅后，一圈四点基本 integrand 是

$$\Omega_4^{(1)} = d^4 x_5 \frac{x_{13}^2 x_{24}^2}{x_{15}^2 x_{25}^2 x_{35}^2 x_{45}^2}. \quad (7.6)$$

在 inversion 下，四个分母给内部点 x_5 权重 $+8$ ，measure 给 -8 ，故内部权重抵消；分子同时抵消外点权重。

quadruple cut 令

$$x_{15}^2 = x_{25}^2 = x_{35}^2 = x_{45}^2 = 0. \quad (7.7)$$

复化四维运动学中通常有两个孤立解。在每个解上，四个三点树超振幅相乘并对四条 cut line 的 η 积分，给出常数 leading singularity；分子 $x_{13}^2 x_{24}^2$ 正是使 residue 归一化为纯数所需。整体 $\pm 1, i$ 或 $1/2$ 取决于 contour orientation 与振幅归一化。

图 7.1 把 quadruple cut 看成四个三点 on-shell corners 围成的闭合网络。四条 cut equations 局域化 loop point，随后对两个复解求和，便得到相应 scalar-box basis coefficient。

在一般一圈 box channel 中，quadruple cut 直接给标量 box coefficient。若四个 corners 的树超振幅依次为 $\mathcal{A}_A, \mathcal{A}_B, \mathcal{A}_C, \mathcal{A}_D$ ，常用归一化下

$$c_{ABCD} = \frac{1}{2} \sum_{\sigma=\pm} \int \prod_{r=1}^4 d^4 \eta_{\ell_r}, \mathcal{A}_A \mathcal{A}_B \mathcal{A}_C \mathcal{A}_D|_{\ell=\ell(\sigma)}. \quad (7.8)$$

$\sigma = \pm$ 是四个 on-shell equations 的两个复解； $1/2$ 与 scalar-box basis/Jacobian convention 配套。在 superspace 中每个内部积分同时完成所有 gluon、gluino、scalar 的态求和，不需要逐态列出 16^4 个组合。对四点 MHV DCI box，把 numerator 吸收到 $\Omega_4^{(1)}$ 后，所得 leading singularities 为常数，这正是 unit-coefficient pure-integrand basis 的来源。经典 quadruple-cut 构造见本地 [10]。

算例 7.2: 两圈四点 ladder 的 dual-conformal 权重

一条 s -channel double-box orientation 可写成

$$\Omega_{4,s}^{(2)} = d^4 x_5 d^4 x_6 \frac{(x_{13}^2)^2 x_{24}^2}{x_{15}^2 x_{25}^2 x_{35}^2 x_{56}^2 x_{16}^2 x_{36}^2 x_{46}^2}. \quad (7.9)$$

点 x_5 邻接 x_1, x_2, x_3, x_6 , 点 x_6 邻接 x_1, x_3, x_4, x_5 , 故每个内部点恰有四个 propagators; inversion 时各自的 denominator weight +8 被 $d^4 x_{5,6}$ 的 -8 抵消。外点 denominator weights 为

$$(w_1, w_2, w_3, w_4) = (2, 1, 2, 1), \quad (7.10)$$

而 numerator $(x_{13}^2)^2 x_{24}^2$ 给 $(-2, -1, -2, -1)$, 所以总外点 weight 也为零。

七个 propagators 全置零是 heptacut; 由于两个 loop points 共八个复变量, 一般还留一个复参数。要得到孤立 leading singularity, 需在剩余变量的额外 pole 上再取 residue, 或选等价的 composite leading-singularity contour。这与一圈 box 的四个 propagators 直接给 isolated quadruple-cut solutions 不同。四点振幅还含 cyclic 旋转得到的 t -channel orientation; 系数要由 spanning cuts 而不是单个 heptacut 决定。多圈 cut/integrand-basis 的本地背景见 [14, 10]。

7.3 generalized unitarity 的逻辑

普通两粒子么正 cut 只把部分 propagators 放到壳上。generalized unitarity 同时 cut 更多 propagators, 在最大 cut 上把 loop integrand 局域到离散解。基本匹配条件是

$$\mathcal{I}_n^{(L)} \Big|_{\text{cut}} = \sum_{\text{internal states}} \prod_{v \in \text{cut graph}} \mathcal{A}_v^{\text{tree}}. \quad (7.11)$$

在 supersymmetric sum 中, 内部态求和由

$$\int d^4 \eta_\ell \quad (7.12)$$

完成。

从 maximal cut 开始可确定拓扑与 numerator 的 leading data, 再逐步释放 cut propagators 以检测 contact terms。“所有最大 cut 都对”不一定排除在这些 cut 上消失的项, 因此完整构造需要 spanning set of cuts。

7.4 on-shell diagrams

on-shell diagram 由两种三点顶点拼成:

- 黑顶点代表 MHV 三点超振幅;
- 白顶点代表 anti-MHV 三点超振幅;
- 每条内部边进行 on-shell phase-space 与 $d^4 \eta$ 积分, 并商去 little-group $GL(1)$ 。

图的 boundary measurement 给出 positive Grassmannian cell; 其 canonical form 常呈现

$$\Omega = \prod_{a=1}^d \frac{d\alpha_a}{\alpha_a} = \bigwedge_{a=1}^d d \log \alpha_a. \quad (7.13)$$

图的不同方形移动、合并与删除 bubble 可代表同一 on-shell function。on-shell diagram 本身是 cut/leading singularity 数据, 不是自动完成的 integrated loop amplitude。

7.5 d log、纯积分与 leading singularity

若一个四维 integrand 可局部写成

$$\Omega^{(L)} = \sum_r c_r \bigwedge_{a=1}^{4L} d \log f_{r,a}, \quad (7.14)$$

则它只有 logarithmic singularities; 若所有最大留数 c_r 是运动学无关常数, 称有 unit/constant leading singularities。这通常与积分后的 uniform transcendental weight 紧密相关, 但并非无条件数学定理: 边界、正则化、椭圆 sectors 与归一化都可能破坏简单对应。一圈 MHV 的显式 d log 积分示例见 [13]。

在 $\mathcal{N} = 4$ SYM, no pole at infinity、logarithmic singularities、dual conformal covariance 与 constant leading singularities 共同极大收缩 integrand ansatz。这些性质在 planar 理论最系统, 不可未经检验外推到任意非平面振幅或 QCD。

7.6 momentum-twistor integrands

loop region point x_ℓ 对应 momentum-twistor 空间中的 line $(AB)_\ell$ 。propagator $(x_\ell - x_i)^2$ 对应四括号

$$\langle AB i-1 i \rangle. \quad (7.15)$$

因此 planar integrand 成为 lines $(AB)_\ell$ 与外部 polygon lines 的交 incidence 有理式。twistor numerator 可消去不希望的 leading singularities, 产生 chiral box/pentagon basis。这种表示把 dual conformal invariance 线性化, 但从 twistor measure 转回 $d^4 x_\ell$ 时仍需跟踪 projective $GL(2)$ quotient。

7.7 积分后: 红外发散与有限余项

无质量 gauge-theory loop amplitude 积分后有 soft/collinear IR poles。维数正则化中一圈四点 ratio 的结构示意为

$$M_4^{(1)}(s, t; \epsilon) \sim -\frac{1}{\epsilon^2} \left[\left(\frac{-s}{\mu^2} \right)^{-\epsilon} + \left(\frac{-t}{\mu^2} \right)^{-\epsilon} \right] + \frac{1}{2} \log^2 \frac{s}{t} + \text{常数} + O(\epsilon), \quad (7.16)$$

整体因子依赖 a 、 $e^{\gamma_E \epsilon}$ 与积分 measure 约定。

planar MHV amplitude 常除去 BDS ansatz 后定义 remainder function。六点起 remainder 非平凡; NMHV 常使用除以 MHV amplitude 的 ratio function。BDS、BDS-like 与 cosmic normalization 吸收的函数不同, 从而改变允许的 symbol adjacency 和 zeta 常数组织。

7.8 integrand 与 correlator insertion

对耦合求导可插入 on-shell Lagrangian:

$$\frac{\partial}{\partial g_{\text{YM}}^2} \langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_n \rangle \sim \int d^4 x_{n+1} \langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_n \mathcal{L}(x_{n+1}) \rangle. \quad (7.17)$$

重复 L 次 insertion 产生 L 个内部点, 把圈 integrand 转化为高点 Born-level correlator 的有理函数。LHC/analytic superspace 在这里尤其有力。但积分点的 coincident singularities 最终仍要求 regulator; Born rationality 不意味着 integrated answer 是有理函数。

常见混淆

- integrand 相等、所有 cuts 相等和积分后相等是三个不同命题。
- 四维 maximal cuts 在非超对称理论可能漏掉 D 维 rational terms; $\mathcal{N} = 4$ SYM 的 cut constructibility 更好, 但仍要说明维数方案。
- $d \log$ integrand 倾向 uniform weight, 却不自动排除椭圆或更高函数空间。
- dual conformal symmetry 在四维 integrand level 最显式; 维数正则化后的 integrated amplitude 有 anomaly。
- on-shell diagram 表示 leading singularity, 不等于它已经包含所有 contact terms 和积分 contour。

本章练习

1. 对 (7.6) 逐点计算 inversion weight。
2. 写出 quadruple cut 上四个三点顶点的 MHV/anti-MHV 着色可能, 并解释为何实运动学不足。
3. 给一个在 maximal cut 上消失的 numerator contact term, 说明为何需要 near-maximal cuts。
4. 把一个简单一维有理形式 $dz/[z(1-z)]$ 写成 $d \log$ 组合, 求其两个边界留数。
5. 解释为什么 $D = 4 - 2\epsilon$ 的 measure 会破坏严格 dual conformal invariance。

第一部分

进阶专题：从代数数据到可计算的多圈函数

第八章 专题 I: $PSU(2, 2|4)$ 表示、超空间与 twistor action

前七章建立了本册的共同语言。本部分不另起一套约定，而是在同一套 all-outgoing、planar 与

$$a = \frac{g_{\text{YM}}^2 N_c}{8\pi^2}, \quad \text{N}^k\text{MHV} \iff K = k + 2 \quad (8.1)$$

约定下，把若干在研究论文中经常被压成一句话的步骤展开。这里的 K 是 ordinary spinor-helicity Grassmannian $G(K, n)$ 的维数指标；momentum-twistor Grassmannian 若用 $G(k, n)$ ，其 k 直接等于 N^kMHV 的 k 。后文始终明确写出采用哪一种记法。

8.1 从最高权到 observable：一张可操作的表示论表

局域 superconformal primary 可用

$$[j, \bar{j}]_{\Delta}^{[a_1, a_2, a_3]} \quad (8.2)$$

标记，其中 $j, \bar{j}$ 是两套 $SU(2)$ Dynkin labels， $[a_1, a_2, a_3]$ 是 $SU(4)_R$ Dynkin labels。这套记号同时记录三种不同信息：Lorentz tensor type、scaling dimension 与 R -charge。超荷的作用沿着这些量子数生成有限或无限的 descendant tower：

$$Q_{\alpha}^A : (\Delta, j, \bar{j}) \mapsto (\Delta + \frac{1}{2}, j \pm 1, \bar{j}), \quad (8.3)$$

$$\bar{Q}_{\dot{\alpha}A} : (\Delta, j, \bar{j}) \mapsto (\Delta + \frac{1}{2}, j, \bar{j} \pm 1), \quad (8.4)$$

并按 $\mathbf{4}$ 或 $\bar{\mathbf{4}}$ 改变 $SU(4)_R$ 标签。这里的 j 是 Dynkin label，故物理自旋为 $j/2$ 。

判断一个 multiplet 是否短，最可靠的操作不是数一数 component，而是检查最高权是否被一部分 Q 或 $\bar{Q}$ 湮灭，或某个 descendant 是否因饱和 unitarity bound 而成为 null state。常用类别可整理为

类型	最高权示例	对计算的后果
half-BPS	$[0, 0]_p^{[0,p,0]}$	被一半 Poincaré 超荷湮灭; 两、三点函数强烈受保护
quarter-BPS	一般 $[q, p, q]$	保留较少超荷; 可能有 mixing, 需区分 single/multi trace
semi-short	饱和含 spin 的 bound	含守恒流型 null descendant; 可与 long multiplet 重组
long	Δ 严格高于 bound	允许 anomalous dimension 与非平凡 OPE coefficient

stress-tensor multiplet 的 superconformal primary 是

$$\mathcal{O}_2(x, Y) = Y_I Y_J \text{tr}(\Phi^I \Phi^J)_{\text{traceless}}, \quad Y^2 = 0, \quad (8.5)$$

其标签为 $[0, 0]_2^{[0,2,0]}$ 。作用四个适当的 chiral Q 得到 on-shell chiral Lagrangian, 作用到更高层则出现 supercurrent 与 stress tensor。因此 Lagrangian insertion 并非另加一个无关算符, 而是同一短 multiplet 内部的精确 descendant 关系。

算例 8.1: 由 shortening 预测两点函数的张量结构

对 $\mathcal{O}_p(x, Y)$, conformal covariance 与 $SU(4)_R$ 齐次性给出

$$\langle \mathcal{O}_p(1) \mathcal{O}_p(2) \rangle = C_p \frac{(Y_1 \cdot Y_2)^p}{(x_{12}^2)^p}. \quad (8.6)$$

逐项检查: 每个点在 Y_i 中次数为 p ; 在 inversion 下, x_{12}^{-2p} 为两个 dimension- p primary 提供正确权重; 没有可用 cross-ratio, 所以坐标依赖没有函数自由度。保护陈述是 $\Delta = p$ 不产生 anomalous correction; 常数 C_p 仍随算符 normalization 与 trace convention 改变。

8.2 short multiplet 重组与 Konishi 的位置

自由理论中有些 semi-short multiplets 在相互作用打开后可以两两重组为 long multiplet。保护计数若只在 $g_{\text{YM}} = 0$ 完成, 可能把这样的“偶然短化”误判为真正 BPS。Konishi primary

$$\mathcal{K} = \text{tr}(\Phi_I \Phi^I), \quad [0, 0]_{\Delta_K}^{[0,0,0]}, \quad (8.7)$$

是最简单的 long singlet; 其维数

$$\Delta_K = 2 + \gamma_K(a) \quad (8.8)$$

随耦合变化。在四点 half-BPS correlator 的 OPE 中, Δ_K 与相应 OPE coefficient 是最重要的非保护数据之一。

算例 8.2: 从 OPE 指数读 anomalous dimension

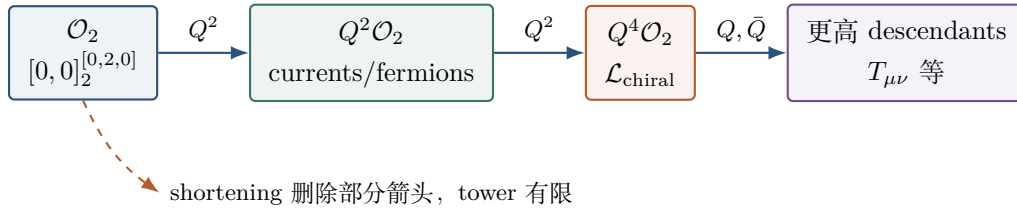


图 8.1: stress-tensor multiplet 的计算性示意。图中只画出与 Lagrangian insertion 有关的一条路径，并不是完整 component lattice。

取 identical scalar correlator 的一个 channel, schematically 写成

$$\mathcal{G}(u, v) \supset \lambda_K^2 u^{\Delta_K/2} g_K(u, v). \quad (8.9)$$

弱耦合展开

$$u^{\Delta_K/2} = u \exp \left[\frac{\gamma_K(a)}{2} \log u \right] = u \left[1 + \frac{\gamma_K^{(1)}}{2} a \log u + O(a^2) \right]. \quad (8.10)$$

因此一圈 correlator 中 $u \log u$ 的系数不仅标记 branch cut, 还直接含 lowest-twist exchanged long operator 的 anomalous dimension。不同 spin 与 descendant 对 $g_K(u, v)$ 的贡献必须用 conformal blocks 分离, 不能仅凭一个 logarithm 就断言它全部来自 Konishi。

8.3 ordinary、analytic、LHC 与 twistor superspace 的互补性

一种 superspace 是否“最好”取决于要让哪一组约束线性化。下表给出研究中最常用的选择：

空间	基本坐标	最自然的任务
ordinary	$(x, \theta, \bar{\theta})$	超场表示、off-shell Ward identities
chiral	(x, θ)	chiral observables 与 insertion 顶层分量
analytic harmonic	$(x, \theta^+, \bar{\theta}^+, y)$	half-BPS correlators、nilpotent covariants
LHC	$(x, \theta^+, u^\pm)$	chiral action、Born correlators、gauge connections
on-shell	$(\lambda, \tilde{\lambda}, \eta)$	外态求和、超振幅、unitarity cuts
dual/momentum	(x, θ) 或 (Z, χ)	planar dual symmetry、 R -invariants、integrands
twistor		
projective twistor	$\mathcal{Z} = (Z^I, \chi^A)$	twistor action 与 MHV diagram expansion

ordinary 与 analytic superspace 描述局域点；on-shell superspace 描述外腿；projective twistor space 上一条 line $X \simeq \mathbb{CP}^1$ 对应 complexified spacetime 中的一个点。把这些对象统称为“超空间”而不写 incidence relation, 往往正是推导中指标或 Grassmann degree 出错的来源。

8.4 projective supertwistor incidence relations

取 supertwistor

$$\mathcal{Z} = (\lambda_\alpha, \mu^{\dot{\alpha}}, \chi^A) \in \mathbb{CP}^{3|4}. \quad (8.11)$$

chiral superspace 点 $(x^{\alpha\dot{\alpha}}, \theta^{\alpha A})$ 定义一条 projective line:

$$\mu^{\dot{\alpha}} = ix^{\alpha\dot{\alpha}}\lambda_\alpha, \quad \chi^A = \theta^{\alpha A}\lambda_\alpha. \quad (8.12)$$

在这条 line 上改变 λ 只是在同一时空点的 $\mathbb{CP}^1$ 上移动。两条 twistor lines 相交对应 null-separated spacetime points; 这解释了 lightlike correlator limit 为什么在 twistor 图中变成相邻 lines 相交。

算例 8.3: 由 incidence relation 检查 null separation

设 X_i 与 X_j 两条 lines 共享同一 bosonic twistor, 则存在非零 λ, λ' 使

$$ix_i^{\alpha\dot{\alpha}}\lambda_\alpha = ix_j^{\alpha\dot{\alpha}}\lambda'_\alpha, \quad (8.13)$$

并且 projective 相交要求可选同一 λ 表示交点。于是

$$(x_i - x_j)^{\alpha\dot{\alpha}}\lambda_\alpha = 0. \quad (8.14)$$

非零二维核意味着 $\det(x_i - x_j) = 0$, 亦即 $x_{ij}^2 = 0$ 。反向推理也成立于一般 complexified null separation。fermionic incidence relation 同时给出相应的 chiral superspace null condition。

8.5 twistor action 与 MHV diagram expansion

$\mathcal{N} = 4$ SYM 的 twistor action 可概念性写成

$$S_{\text{twistor}} = S_{\text{hCS}}[\mathcal{A}] + g_{\text{YM}}^2 \int d^{4|8}x \log \det(\bar{\partial} + \mathcal{A})|_{X_x}. \quad (8.15)$$

第一项是 supertwistor space 上的 holomorphic Chern-Simons action, 描述 self-dual sector; 第二项沿每条 spacetime line X_x 非局域, 补回完整相互作用。整体常数、measure 与 g 放置随场重定义而改变, 所以式 (8.15) 用来展示结构而非固定某篇论文的 normalization。

在 axial/CSW gauge 中, hCS 的 cubic interaction 被简化, $\log \det$ 的展开提供任意 valence MHV vertices; twistor propagator 把两条 lines 联结起来。于是普通的 MHV rules 不是事后猜测, 而是 twistor action 的特定 gauge Feynman rules。本地 Adamo-Mason 资料给出这一构造及其边界项处理 [22]。

算例 8.4: 展开 $\log \det$ 并识别 cyclic denominator

形式恒等式

$$\log \det(\bar{\partial} + \mathcal{A}) = \text{Tr} \log \bar{\partial} + \sum_{m \geq 1} \frac{(-1)^{m+1}}{m} \text{Tr}[(\bar{\partial}^{-1}\mathcal{A})^m] \quad (8.16)$$

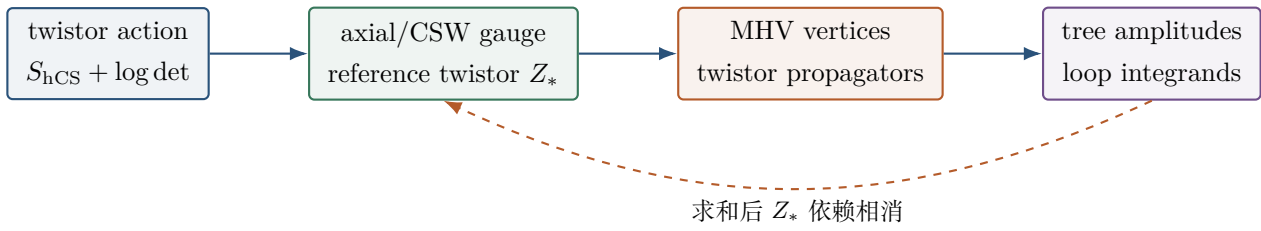


图 8.2: twistor action 到 MHV expansion 的逻辑。单图依赖 reference twistor, 物理 observable 在正确求和后不应依赖 gauge choice。

说明第 m 项在同一 line $X \simeq \mathbb{CP}^1$ 上含 m 个 twistor fields。line 上的 Cauchy kernel $\bar{\partial}^{-1}$ 依次连接相邻插入点, 产生 projective brackets 的 cyclic product; 做外态 Penrose transform 后, 它成为 Parke–Taylor denominator

$$\frac{1}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \cdots \langle m1 \rangle}. \quad (8.17)$$

这一步解释了 cyclic ordering 的几何来源。严格推导还需固定 color trace、projective measure 与 external wavefunctions; 仅展开矩阵对数不能单独给出完整振幅。

8.6 LHC action 与 twistor action: 相似但不相同

两者都把 self-dual sector 做成简单的 Chern–Simons 型对象, 也都以一组 $\mathbb{CP}^1$ 坐标组织剩余相互作用。然而: LHC 的 $u_\alpha^\pm$ 是 spacetime Lorentz harmonics, 场仍以 x 为局域坐标; twistor action 的场定义在 projective twistor space, spacetime 点对应一整条 line。二者可由 twistor correspondence 联系, 却不能把 $A^{++}(x, \theta^+, u)$ 与 $\mathcal{A}(\mathcal{Z})$ 逐点等同。

常见混淆

- half-BPS 是 superconformal shortening 条件, 不等于 “该 multiplet 所有 correlators 都无量子修正”。
- protected dimension 与 normalized OPE coefficient 是不同数据; 后者仍受算符 basis 影响。
- ordinary θ 、dual θ_i 与 twistor χ 的几何角色不同。
- twistor action 的 CSW gauge 引入 reference twistor; 单个 MHV diagram 不必 manifestly gauge independent。
- log det 展开给 MHV vertices, 但 loop contour、regulator 与 integration 仍需额外规定。

本章练习

1. 对 $[0, 0]_p^{[0, p, 0]}$ 写出 $\mathcal{O}_p(x, Y)$ 的 Y 次数, 并由 conformal covariance 重建两点函数。
2. 从 (8.12) 推导两条 twistor lines 相交的 fermionic 条件。
3. 展开 (8.15) 中 log det 到四阶, 解释 $1/m$ 如何避免 cyclic overcounting。

4. 比较 LHC 的 harmonic $U(1)$ charge 与 projective twistor homogeneity; 各写一个不能互换的例子。
5. 在 Konishi OPE 项中展开到 $a^2 \log^2 u$, 指出该项由哪一阶 anomalous dimension 的平方固定。

第九章 专题 II: super-BCFW、Grassmannian 与 on-shell functions

9.1 递推式中每一个 Grassmann 积分的含义

对保持总动量与总超动量的 (i, j) super-shift, 树级递推可写成

$$\mathcal{A}_n(0) = \sum_I \int d^4\eta_{P_I} \mathcal{A}_L(z_I) \frac{1}{P_I^2} \mathcal{A}_R(z_I) + \mathcal{B}_\infty. \quad (9.1)$$

$d^4\eta_{P_I}$ 精确完成内部 $\mathcal{N} = 4$ multiplet 的 16 态求和, 避免逐个 helicity state 列举。 $\mathcal{B}_\infty$ 是否为零取决于 shift、理论与 observable; planar $\mathcal{N} = 4$ SYM 振幅有良好的 shift 选择, 但 form factor 或带边界对象需要重新检查。

若左、右子振幅分别处于 $N^{k_L}\text{MHV}$ 与 $N^{k_R}\text{MHV}$, Grassmann degree 为 $8 + 4k_L$ 与 $8 + 4k_R$ 。内部积分减四, 并由内部动量守恒 delta 消去额外的四阶重叠, 最终满足

$$k = k_L + k_R + 1 \quad (9.2)$$

(一般 factorization channel; 三点特殊 branch 要按其实际 Grassmann degree 处理)。

算例 9.1: 六点 NMHV 的 degree bookkeeping

六点 NMHV 的总 degree 为 12。取一个四点 MHV 子振幅与另一个四点 MHV 子振幅相接; 两侧各有 degree 8, 内部态积分减四, 因此

$$8 + 8 - 4 = 12. \quad (9.3)$$

这也符合 $k = k_L + k_R + 1 = 0 + 0 + 1$ 。若某侧是三点 anti-MHV, 其 degree 为 4 而非一般 $8 + 4k$; 此时必须与另一侧的点数和 sector 一起重新计数, 不能机械给三点对象指定普通 $n \geq 4$ 的 k 。

9.2 ordinary Grassmannian integral 的约束计数

ordinary 表示为

$$\mathcal{L}_{n,K} = \int \frac{d^{K \times n} C}{\text{vol } GL(K)} \frac{\delta^{K \times 2}(C \cdot \tilde{\lambda}) \delta^{K \times 4}(C \cdot \eta) \delta^{(n-K) \times 2}(C^\perp \cdot \lambda)}{(12 \cdots K)(23 \cdots K+1) \cdots (n1 \cdots K-1)}. \quad (9.4)$$

这里 C 是 $K \times n$ 矩阵, $C \sim gC$ 对任意 $g \in GL(K)$ 。bosonic delta functions 强制 $\tilde{\lambda}$ 位于 C 的正交关系、 λ 位于 C 的 row-space complement; 四阶 fermionic delta 把所有外态统一打包。

商去 $GL(K)$ 后 $G(K, n)$ 维数为 $K(n - K)$ 。独立 bosonic constraints 数为 $2n - 4$; 减四是 overall momentum conservation。因此一般剩余 contour 维数

$$K(n - K) - (2n - 4) = (K - 2)(n - K - 2) = k(n - k - 4). \quad (9.5)$$

MHV 的 $K = 2$ 因而完全局域; 六点 NMHV 的 $K = 3$ 留一维 contour, 其不同 residues 给六个基本 R -invariants。

算例 9.2: 六点 $G(3, 6)$ 为什么是一维留数问题

由 (9.5),

$$(3 - 2)(6 - 3 - 2) = 1. \quad (9.6)$$

固定 $GL(3)$ 后, 可用一个复参数 τ 参数化 bosonic delta 的解。连续 minors 成为 $M_i(\tau) = a_i\tau + b_i$, 于是 integrand 局部形如

$$\frac{d\tau}{M_1(\tau) \cdots M_6(\tau)} \times \delta^{(4)}(P) \delta^{(8)}(q) \mathcal{P}_4(\eta). \quad (9.7)$$

在 $M_i = 0$ 取 residue 产生一个五括号结构。projective line 上所有有限 poles 加无穷远 residue 为零, 在无 pole at infinity 的 contour choice 下就得到六项 R -invariant 恒等式。

9.3 positive cells、decorated permutations 与 boundary measurement

对实有序运动学, 可研究 totally nonnegative Grassmannian $G_{\geq 0}(K, n)$: 所有有序 maximal minors 非负。其 positroid cells 可由以下等价数据标记: reduced plabic graph、decorated permutation、Grassmann necklace 或一组 vanishing/nonvanishing minors。用于振幅时最直接的是 plabic graph。

给每条独立 face 一个正变量 $f_a > 0$, 固定一个 perfect orientation 后, boundary measurement 给

$$C_{ri} = \sum_{\gamma: r \rightsquigarrow i} (-1)^{w(\gamma)} \prod_{e \in \gamma} \alpha_e. \quad (9.8)$$

求和遍历从 source r 到 external node i 的有向路径。sign $(-1)^{w(\gamma)}$ 依赖 planar winding convention; 改 edge gauge 不改变 Grassmannian 点。reduced graph 的 canonical form 为

$$\Omega_{\text{cell}} = \bigwedge_{a=1}^d d \log f_a, \quad (9.9)$$

其中所有 faces 乘积有一个冗余, 独立变量数为 $F - 1$ 。

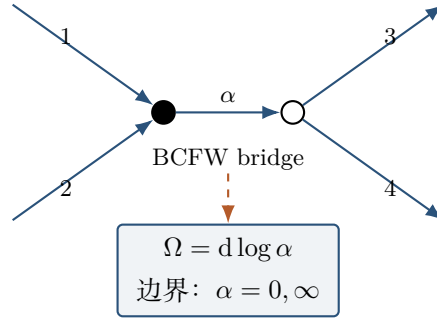


图 9.1: 最小 BCFW bridge 的 on-shell 图示。黑点为 MHV 三点顶点, 白点为 anti-MHV 三点顶点; 箭头仅表示一种 perfect orientation。

9.4 square move、merge 与 bubble reduction

不同 plabic graphs 可以参数化同一 positroid cell。三个基本局部变换是：

1. 同色且相邻的 vertices 可 merge/unmerge;
2. 四边形中交替黑白 vertices 可做 square move;
3. reducible bubble 可积分掉, 降低冗余变量。

square move 诱导 cluster-like 坐标变换。若中心 face 变量为 f , 则一种常用 convention 下

$$f' = f^{-1}, \quad f'_{\text{in}} = f_{\text{in}}(1 + f), \quad f'_{\text{out}} = f_{\text{out}}(1 + f^{-1})^{-1}. \quad (9.10)$$

具体哪两个相邻 faces 属于 in/out 取决于箭头方向; 不变量是 boundary measurement 的 Grassmannian 点与 canonical form, 而不是单个 face variable 的数值。

算例 9.3: 检查一个 cluster 型 $d \log$ Jacobian

只看一对变量

$$f' = f^{-1}, \quad g' = g(1 + f). \quad (9.11)$$

则

$$d \log f' = -d \log f, \quad (9.12)$$

$$d \log g' = d \log g + d \log(1 + f). \quad (9.13)$$

因为 $d \log f \wedge d \log(1 + f) = 0$, 有

$$d \log f' \wedge d \log g' = -d \log f \wedge d \log g. \quad (9.14)$$

负号只是 coordinate orientation 改变; canonical top form 在适当定向后相同。这也是为什么只比较 rational functions 而忘记 wedge ordering 会误判 square move。

9.5 从 cell 到 Yangian invariant

把 cell canonical form 与 kinematic delta functions 合并, 得到 on-shell function

$$\mathcal{Y}_\sigma(\lambda, \tilde{\lambda}, \eta) = \int_{\Gamma_\sigma} \Omega_{\text{cell}}(C) \delta(C \cdot \tilde{\lambda}) \delta(C \cdot \eta) \delta(C^\perp \cdot \lambda). \quad (9.15)$$

对零维 kinematic support, 它是 rational Yangian invariant; 对 loop on-shell diagram, 剩余参数可成为 cut contour variables. Yangian invariance 是对 generic complex kinematics 的代数陈述, positive parametrization 是选取一个有良好边界结构的实 slice; 两者有关但不是同义词。

9.6 leading singularities 与 quadruple cuts

一圈 box 的四重 cut

$$\ell^2 = (\ell - p_1)^2 = (\ell - p_1 - p_2)^2 = (\ell + p_4)^2 = 0 \quad (9.16)$$

在 complexified 四维一般给两个离散解 $\ell_\pm$ 。Jacobian 为

$$J_\pm = \det \frac{\partial(D_1, D_2, D_3, D_4)}{\partial(\ell^0, \ell^1, \ell^2, \ell^3)} \Big|_{\ell_\pm}. \quad (9.17)$$

integrand 的 maximal residue 是 numerator 除以 $J_\pm$; cut side 则是四个三点/四点 tree superamplitudes 的乘积并积分内部 η 。二者匹配确定 box coefficient。

算例 9.4: 为什么 scalar box 要乘 st 才有 constant leading singularity

无量纲四点 box form

$$\Omega_{\text{box}} = d^4\ell \frac{st}{\ell^2(\ell - p_1)^2(\ell - p_1 - p_2)^2(\ell + p_4)^2} \quad (9.18)$$

在四重 cut 上, Jacobian 的运动学量纲与 st 相同。因此 numerator st 抵消 Jacobian 的 kinematic dependence, 两个解上的留数在适当 orientation 下为常数 (常见 convention 为 ± 1)。若去掉 st , residue 会含 $1/(st)$, 不再是 pure-integral normalization。这项检查只固定 maximal residues; 是否存在 pole at infinity 还需另查。

9.7 forward limit 与 loop recursion 的谨慎用法

loop integrand 可通过把一个 $(n+2)$ 点树对象的两条腿取 forward limit $p_A = -p_B$ 构造, 但该极限可能碰到 forward singularities。在 planar $\mathcal{N} = 4$ SYM 的 momentum-twistor recursion 中, 这些项与 factorization、boundary terms 被组织为良定义的 rational integrand。若把同一叙述移植到普通 gauge theory, 必须处理 tadpole、massless bubble、wave-function singularity 与 regulator; “树递推直接 sewing 成 loop” 不是普遍公式。

常见混淆

- ordinary $G(K, n)$ 的 K 与 momentum-twistor $G(k, n)$ 的 k 相差二。
- positive Grassmannian cell 的 canonical form 是 on-shell function 的几何 measure, 不是已经积分完的 amplitude。
- black=MHV、white=anti-MHV 是本册约定; 某些图论资料交换颜色, 必须看顶点公式。
- square move 保持 cell, 而不是保持每个 face variable。
- maximal cuts 可漏掉在该 cut 上消失的 contact terms; 需要 spanning cuts。
- forward limit 在 loop level 需要 regulator 或适当的 integrand-level 定义。

本章练习

1. 推导 (9.5), 并计算 $(n, K) = (7, 3), (8, 4)$ 的剩余维数。
2. 为一个四点黑白 bipartite graph 选 perfect orientation, 写出 boundary measurement matrix。
3. 对一个 square move 显式计算全部 face-variable Jacobian, 验证 top form 只差 orientation。
4. 用四个 cut equations 证明 massless four-point box 一般有两个 complex solutions。
5. 构造一个 numerator 在 quadruple cut 上为零、但在 triple cut 上非零的 contact term。
6. 说明 $\mathcal{B}_\infty$ 在 amplitude、form factor 与 correlator recursion 中为何需分别判断。

第十章 专题 III: form factor、算符混合与么正性

10.1 从一个算符到一个 mixing problem

对给定 classical dimension、Lorentz spin、 $SU(4)_R$ representation 与 trace structure, 通常存在一组局域算符 $\{\mathcal{O}_i^{\text{bare}}\}$ 。量子重整化不是给每个算符各乘一个数, 而是

$$\mathcal{O}_i^{\text{bare}} = Z_i^j \mathcal{O}_j^{\text{ren}}, \quad \Gamma = Z^{-1} \mu \frac{dZ}{d\mu}. \quad (10.1)$$

在 conformal theory 中 beta function 为零, 但 composite operators 仍有 UV divergence; Γ 的 eigenvalues 是 anomalous dimensions。on-shell form factors 把 Z_i^j 变成可由 unitarity 计算的矩阵振幅问题: 选择足够多外态, 使不同 operator basis elements 的 tree form factors 线性独立, 再从 loop form factors 的 UV poles 解出 mixing matrix。

须先分离三类 pole:

$$\mathcal{F}_i^{(1),\text{bare}} = \mathcal{F}_i^{(1),\text{IR}} + \frac{1}{\epsilon} Z_i^{(1)j} \mathcal{F}_j^{(0)} + \text{finite}. \quad (10.2)$$

前者由外部无质量粒子的 universal soft/collinear physics 决定, 后者才是 local-operator UV mixing。只看到 $1/\epsilon$ 而不减 IR subtraction 不能读取 dilatation operator。本地的 form-factor/dilatation 资料对此给出系统路线 [23, 9]。

10.2 $SU(2)$ scalar sector 的一圈 spin chain

在 planar limit 取两个 complex scalars X, Y , 单迹算符

$$\mathcal{O} = \text{tr}(X_{i_1} X_{i_2} \cdots X_{i_L}), \quad X_{i_r} \in \{X, Y\}. \quad (10.3)$$

在本册耦合 $a = \lambda/(8\pi^2)$ 下, 一圈 nearest-neighbour dilatation operator 可写为

$$\Gamma^{(1)} = a \sum_{r=1}^L (1 - P_{r,r+1}), \quad r + L \equiv r. \quad (10.4)$$

这等价于 $XXX_{1/2}$ Heisenberg Hamiltonian; 若文献使用 $g^2 = \lambda/(16\pi^2)$, 同式前系数写为 $2g^2$ 。periodic trace 还要求 cyclic zero-momentum condition。

算例 10.1: 两站点 mixing matrix 的对角化

在有序 basis $(|XY\rangle, |YX\rangle)$ 中, 单个 bond 的 $H = 1 - P$ 为

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (10.5)$$

其 eigenvectors 与 eigenvalues 为

$$|+\rangle = |XY\rangle + |YX\rangle, \quad E_+ = 0, \quad (10.6)$$

$$|-\rangle = |XY\rangle - |YX\rangle, \quad E_- = 2. \quad (10.7)$$

对真正 length-two single trace, cyclicity 使 $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$, 反对称组合消失; 这个 toy matrix 应理解为局部 density 或更长 chain 中相邻两站点的作用。它展示 form-factor cut 如何产生 permutation operator, 却不能忽略全局 trace relations。

10.3 minimal form factor 作为 spin-chain wavefunction

长度 L 的单迹 scalar operator 的 color-ordered minimal tree form factor 在外态 flavor 与算符 word 匹配时为

$$F_{\mathcal{O},L}^{(0)}(1^{X_{j_1}}, \dots, L^{X_{j_L}}; q) = \delta^{(4)} \left(q - \sum_{r=1}^L p_r \right) \sum_{\sigma \in \mathbb{Z}_L} \prod_{r=1}^L \delta_{i_r, j_{\sigma(r)}}. \quad (10.8)$$

剥去 momentum delta 后, 它就是 cyclic spin-chain wavefunction。若插入 covariant derivatives, 外态 polynomial 还含 $\lambda^\alpha \tilde{\lambda}^{\dot{\alpha}}$; 若插入 fermions/field strengths, 则需要 on-shell superfield 分量。

算例 10.2: 用外态投影区分两个局域算符

考虑长度四 words

$$\mathcal{O}_1 = \text{tr}(X X Y Y), \quad \mathcal{O}_2 = \text{tr}(X Y X Y). \quad (10.9)$$

取有序外态 (X, X, Y, Y) : $F_{\mathcal{O}_1}^{(0)}$ 非零, 而 $F_{\mathcal{O}_2}^{(0)}$ 对该 ordering 为零; 取 (X, Y, X, Y) 则相反。因此两个外态 ordering 构成一个可逆的 tree-level projection matrix。计算一圈 UV poles 后, 把结果乘此矩阵的逆即可解出 Z_i^j 。若先对所有 cyclic orderings 求和, 两个投影可能线性相关, 反而丢掉 mixing 信息。

10.4 一圈 minimal form factor 的 cut construction

相邻两个 operator legs $i, i+1$ 之间的一圈 correction 可由双 cut 得到:

$$F_{\mathcal{O}}^{(1)} \Big|_{s_{i,i+1}\text{-cut}} = \int d\text{LIPS}(\ell_1, \ell_2) \int d^4 \eta_{\ell_1} d^4 \eta_{\ell_2} F_{\mathcal{O}}^{(0)}(\dots, \ell_1, \ell_2, \dots) A_4^{(0)}(-\ell_2, -\ell_1, i, i+1). \quad (10.10)$$

Grassmann integrations 自动实现所有 internal states 的求和。做 spinor algebra 后, cut decomposes into identity、permutation 与 trace operator 作用于相邻 sites; 在 closed $SU(2)$ sector, trace operator 不贡献, 留下 $1 - P$ 。

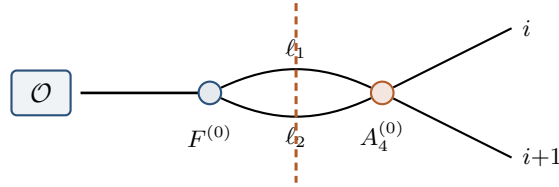


图 10.1: 由一个 tree form factor 与一个四点 tree amplitude 构成的双 cut。cut 对相邻 operator sites 的 flavor 作用给出一圈 dilatation density。

10.5 stress-tensor form factor 的 IR subtraction

受保护算符没有 UV anomalous dimension, 但其 on-shell form factor 仍有 IR poles。以两点 Sudakov form factor 为例, 写

$$\mathcal{F}_2 = \mathcal{F}_2^{(0)} \left[1 + a F_2^{(1)} + a^2 F_2^{(2)} + \dots \right]. \quad (10.11)$$

其 logarithm 将 IR divergence 指数化:

$$\log \frac{\mathcal{F}_2}{\mathcal{F}_2^{(0)}} = \sum_{L \geq 1} a^L \left[-\frac{\Gamma_{\text{cusp}}^{(L)}}{(2L\epsilon)^2} - \frac{\mathcal{G}_0^{(L)}}{2L\epsilon} + C^{(L)} + O(\epsilon) \right] \left(\frac{-q^2}{\mu^2} \right)^{-L\epsilon}, \quad (10.12)$$

其中系数 normalization 与 a 、loop measure 的定义联动。受保护只保证没有额外 operator UV counterterm; Γ_{cusp} 与 collinear anomalous dimension 仍非零。

算例 10.3: 从一圈三角积分区分 IR 与 operator UV

massless Sudakov triangle

$$I_{\Delta}(q^2) = e^{\gamma_E \epsilon} \mu^{2\epsilon} \int \frac{d^{4-2\epsilon} \ell}{i\pi^{2-\epsilon}} \frac{q^2}{\ell^2 (\ell - p_1)^2 (\ell - q)^2} \quad (10.13)$$

在 $p_1^2 = p_2^2 = 0$ 时含 double pole $1/\epsilon^2$, 来自 soft 与 collinear regions。它乘 stress-tensor minimal tree form factor, 却不表示该 BPS operator 获得 anomalous dimension。若换成 unprotected operator, 减去同一 universal IR operator 后剩余的 $1/\epsilon$ mixing matrix 才进入 (10.1)。

10.6 non-minimal form factors、periodic dual variables 与 wrapping

form factor 注入 $q \neq 0$, 故 dual coordinates 满足

$$x_{i+n} = x_i - q, \quad \theta_{i+n} = \theta_i - \gamma, \quad (10.14)$$

而不是闭合 polygon。这把 form factor 描述成 periodic Wilson-line/polygon 问题。tree non-minimal form factors 可由 BCFW、MHV rules、Grassmannian 或 twistor space 构造; loop integrand 则可出现跨越 period 的 propagators。

当 interaction range 达到 operator length 时, asymptotic nearest-neighbour spin-chain picture 出现 wrapping corrections。form factors 在这里特别有用: 它们保留 local operator 的长度信息, 同时允许 cut-based perturbative calculation。integrability 的 asymptotic Bethe ansatz 与直接 field-theory form factors 必须在 wrapping order 前后分别比较。

10.7 三点 stress-tensor form factor 的函数 bootstrap

三点 form factor 有

$$u = \frac{s_{12}}{q^2}, \quad v = \frac{s_{23}}{q^2}, \quad w = \frac{s_{31}}{q^2}, \quad u + v + w = 1. \quad (10.15)$$

在适当 BDS-like/cosmic normalization 后, 有限 remainder 可在一个比通用 six-particle kinematics 更小的 alphabet 上 bootstrap。其 symbol constraints 包括 first entry、邻接限制、dihedral symmetry 与 collinear/OPE data。本地八圈结果明确展示: 高圈答案不是仅凭 weight 猜出, 而是 function space、相邻字母限制与 form-factor OPE 边界共同固定 [24]。

算例 10.4: 三变量约束如何降低微分自由度

因 $w = 1 - u - v$, 任意函数 $F(u, v, w)$ 的微分为

$$dF = (\partial_u F - \partial_w F)du + (\partial_v F - \partial_w F)dv. \quad (10.16)$$

因此把 symbol letters 当作三个独立变量会多算 integrability equations。实际 bootstrap 应先把 w 消去, 或在三变量空间中连同 $du + dv + dw = 0$ 一起处理。例如 $d \log w = -(du + dv)/w$, 这会把含 w 的相邻字母项与 u, v 项耦合。

常见混淆

- $\beta(a) = 0$ 并不意味着 composite-operator mixing matrix 为零。
- BPS form factor 无 operator UV divergence, 但仍有 on-shell IR divergence。
- minimal form factor 的外腿数等于 operator length; non-minimal form factor 可有更多外腿。
- spin-chain Hamiltonian 的整体系数依赖 a 的定义; 比较文献前先换算 $\lambda/(8\pi^2)$ 与 $\lambda/(16\pi^2)$ 。
- periodic dual polygon 不闭合; 不可直接把 amplitude 的闭合 Wilson loop 公式逐字复制。
- symbol adjacency 是高圈 form factor bootstrap 的输入之一, 并非单独足以固定 full function。

本章练习

1. 在 length-four $SU(2)$ sector 建立 cyclic words basis, 并写出 $\sum_r (1 - P_{r,r+1})$ 的矩阵。
2. 为 $\text{tr}(D_+ X Y)$ 写 minimal tree form factor 的 spinor polynomial。
3. 从 (10.10) 说明 internal η integration 怎样产生完整 supermultiplet sum。
4. 展开 (10.12) 到两圈, 找出由一圈 pole 平方固定的项。
5. 对 (10.15) 构造一个 weight-2 symbol ansatz, 并正确施加 $u + v + w = 1$ 下的 integrability。

第十一章 专题 IV: correlator integrand、Lagrangian insertion 与振幅对偶

11.1 先分开 protected prefactor 与 dynamical function

四个 stress-tensor primaries 的 correlator 可写成 free/protected tensor structures 加一个由 superconformal Ward identities 约束的 dynamical 部分。对 identical charge-two operators, 常把所有 R -symmetry dependence 编进已知 rational prefactor $\mathcal{R}(x_i, Y_i)$:

$$G_4 = G_4^{\text{free}} + \mathcal{R}(x_i, Y_i) \mathcal{H}(u, v; a, N_c). \quad (11.1)$$

$\mathcal{H}$ 才承载 long-multiplet OPE data。不同文献会把一部分 free term 或简单 powers of u, v 吸入 $\mathcal{H}$; 比较 weak-coupling integrand、conformal block 与 Mellin representation 前必须先对齐定义。

11.2 Lagrangian insertion 的精确 combinatorics

从 path integral 对耦合求导, 并选取适当 rescaled fields, 可得 schematic identity

$$\frac{\partial}{\partial a} G_n(a) = \kappa(a) \int d^4 x_{n+1} d^4 \theta_{n+1}^+ \langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_n \mathcal{T}(x_{n+1}, \theta_{n+1}^+) \rangle, \quad (11.2)$$

其中 $\mathcal{T}$ 是 stress-tensor multiplet, θ^4 component 为 chiral on-shell Lagrangian; κ 取决于 action 中 g_{YM} 的放置。迭代 L 次并取 Born approximation, 得到 L -loop integrand:

$$G_n^{(L)} \sim \frac{1}{L!} \int \prod_{r=1}^L d^4 x_{n+r} \langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_n \mathcal{L}(x_{n+1}) \cdots \mathcal{L}(x_{n+L}) \rangle_{\text{Born}}|_{\text{connected}}. \quad (11.3)$$

$1/L!$ 来自 exponential expansion/identical insertions; contact terms、operator normalization 与 disconnected pieces 需按 observable 定义处理。

算例 11.1: 为何一次 insertion 给 conformal box

四个外点 $x_{1\dots 4}$ 与一个 insertion point x_5 。要求 x_5 在 inversion 下总 weight 四, 最简单 denominator 是 $x_{15}^2 x_{25}^2 x_{35}^2 x_{45}^2$ 。外点权重由 numerator $x_{13}^2 x_{24}^2$ 补偿, 得到

$$d^4 x_5 \frac{x_{13}^2 x_{24}^2}{x_{15}^2 x_{25}^2 x_{35}^2 x_{45}^2}. \quad (11.4)$$

这正是一圈 dual-conformal box measure。supercorrelator 的 nilpotent prefactor 决定它出现在哪个 component, 单靠 conformal weight 只重建了 bosonic integrand structure。

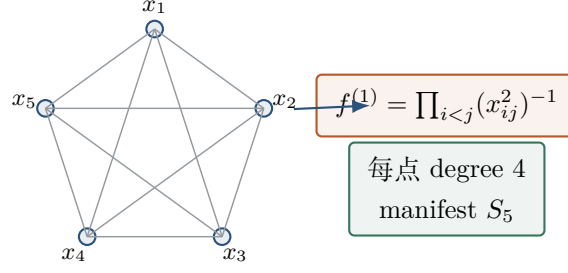


图 11.1: 一圈四点 correlator 的 f -graph 是五点 complete graph。图的 permutation symmetry 在选出四个外点后不再 manifest, 却约束 integrand basis。

11.3 四点 f -graph 表示与 permutation symmetry

把外点与 insertion points 暂时统一记为 $x_1, \dots, x_{4+L}$, 四点 correlator integrand 可组织为

$$G_4^{(L)} = \mathcal{P}(x_1, \dots, x_4) \int \prod_{r=5}^{4+L} d^4 x_r f^{(L)}(x_1, \dots, x_{4+L}), \quad (11.5)$$

其中 $f^{(L)}$ 在每个点具有 conformal weight +4, 并在合适 normalization 下显现 S_{4+L} permutation symmetry。一圈的五点对象特别简单:

$$f^{(1)}(x_1, \dots, x_5) = \frac{1}{\prod_{1 \leq i < j \leq 5} x_{ij}^2}. \quad (11.6)$$

每个点在 complete graph K_5 中 degree 四, 故恰有所需权重。外部 prefactor $\mathcal{P}$ 取消不属于 box 的外-外 propagators。

算例 11.2: 用 degree 条件筛掉错误的两圈 numerator

两圈有六个点。设一个候选 rational function 的 denominator graph 在 x_5 处 degree 五, 而 numerator 不含任何 x_{5j}^2 。则 inversion 下该点 weight 为五, 不可能与 $d^4 x_5$ 匹配; 它不能单独作为 conformal integrand。若 numerator 含一个 x_{5k}^2 , 可把净 degree 降为四, 但还要逐点检查 x_k 的权重, 并对 S_6 orbit 求和。因此 f -graph enumeration 是有限的图论问题, 而不是任意写 propagator topology。

11.4 lightlike limit 与 amplitude/correlator duality

取连续外点 lightlike:

$$x_{12}^2 = x_{23}^2 = \dots = x_{n1}^2 = 0, \quad p_i = x_i - x_{i+1}. \quad (11.7)$$

在 planar theory, 适当归一化的 correlator 与 MHV amplitude obey

$$\lim_{x_{i,i+1}^2 \rightarrow 0} \frac{G_n}{G_n^{(0)}} = \left(\frac{\mathcal{A}_n}{\mathcal{A}_n^{(0)}} \right)^2 \quad (11.8)$$

(更精确的陈述需指定 chiral component, regulator 与 parity-conjugate factor)。在 integrand level, 二者都是 rational functions, 关系最清楚; 积分后 correlator 的 UV-finite Euclidean 定义与 amplitude 的 IR regulator 需要通过 dual conformal map 对齐。本地 correlator–amplitude 资料见 [12, 11]。

若记

$$\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{A}^{(0)}} = 1 + aM^{(1)} + a^2M^{(2)} + a^3M^{(3)} + \cdots, \quad (11.9)$$

则平方给

$$\mathcal{G}^{(1)} = 2M^{(1)}, \quad (11.10)$$

$$\mathcal{G}^{(2)} = 2M^{(2)} + (M^{(1)})^2, \quad (11.11)$$

$$\mathcal{G}^{(3)} = 2M^{(3)} + 2M^{(1)}M^{(2)}. \quad (11.12)$$

这类 nonlinear cross-loop terms 是检查 normalization 的敏感探针。

算例 11.3: 由一圈 f -graph 得到 box integrand

在 (11.6) 中指定 $x_{1\dots 4}$ 为外点、 x_5 为 integration point。用 correlator prefactor 取消所有外点之间的非连续 propagators, 再取 $x_{12}^2 = x_{23}^2 = x_{34}^2 = x_{41}^2 = 0$ 。剩余依赖可重排成

$$\frac{x_{13}^2 x_{24}^2}{x_{15}^2 x_{25}^2 x_{35}^2 x_{45}^2}, \quad (11.13)$$

即四点 MHV 一圈 box integrand。由 (11.12), correlator coefficient 是 amplitude coefficient 的两倍。若漏掉平方关系, 就会把这一因子二误认为 f -graph combinatorics 错误。

11.5 OPE limit 与 lightlike limit 不可同时机械使用

Euclidean OPE limit 例如 $x_{12} \rightarrow 0$, 按 local operators 与 conformal blocks 展开; lightlike polygon limit 则让 $x_{12}^2 \rightarrow 0$ 但保持点的方向性与其他连续边, 产生 Wilson-loop/amplitude IR physics。两者在 complexified kinematics 中相关, 但 singularity ordering、sheet 与 regulator 不同。

在 OPE 中, $u \rightarrow 0, v \rightarrow 1$ 的 logarithms 读 anomalous dimensions; 在 null polygon OPE 中, near-collinear 参数 (τ, σ, ϕ) 组织 flux-tube excitations。两种都叫 OPE, 却作用于不同对象。后文 hexagon bootstrap 使用的是 null polygon/Wilson-loop OPE 边界数据。

11.6 从 integrand symmetry 到 bootstrap data

correlator integrand 提供下列独立于 integrated function 的信息:

1. permutation symmetry 与 conformal weights 限制 rational graph basis;
2. short-distance/OPE singularity bounds 限制 numerator zeros 与 graph coefficients;
3. lightlike limit 把结果投影到 amplitude integrand, 并可与 generalized unitarity 交叉检查;

4. integration 后的 discontinuities 与 symbol alphabet 还需 Landau/differential-equation 分析。

因此“从 correlator 得到 amplitude”不是绕过所有 loop integration, 而是用更强的 off-shell symmetry 先固定 integrand, 再把 analytic integration 交给下一阶段。

11.7 integrability、localization 与 correlator bootstrap 的接口

planar $\mathcal{N} = 4$ SYM 的 spectrum 可由 integrability 提供高精度或非微扰信息, supersymmetric localization 则给某些 integrated correlator constraints。把这些输入与 crossing/dispersion sum rules 组合, 可以约束 Konishi OPE coefficient 及 correlator 本身。这里必须区分:

- integrability 直接给 spectrum 并在特定框架下给 structure constants;
- localization 给 cross-ratio 积分后的线性泛函, 不是逐点 correlator;
- bootstrap 用 crossing、unitarity/positivity 与上述数据求允许域;
- planar 与 finite- N_c 的 multi-trace spectrum 不同。

本地 2024 年资料给出将 integrability、localization 与 dispersive constraints 结合的具体实现及其假设范围 [26]。

算例 11.4: integrated constraint 为什么只是一条线性方程

设 reduced correlator 展开为 conformal blocks

$$\mathcal{H}(u, v) = \sum_{\mathcal{O}} \lambda_{22\mathcal{O}}^2 G_{\Delta, J}(u, v). \quad (11.14)$$

localization 给出某个 kernel $K(u, v)$ 下的积分

$$I(a) = \int_{\mathcal{D}} du dv K(u, v) \mathcal{H}(u, v) = \sum_{\mathcal{O}} \lambda_{22\mathcal{O}}^2 \underbrace{\int_{\mathcal{D}} du dv K G_{\Delta, J}}_{\omega(\Delta, J)}. \quad (11.15)$$

它约束谱数据的加权和, 而不逐项固定每个 $\lambda_{22\mathcal{O}}$ 。加入 crossing functionals、已知 integrability spectrum 与 positivity 后, 才可能把某个 OPE coefficient 夹在上下界之间。

常见混淆

- Lagrangian insertion 产生的是更高点 Born correlator; 积分点 coincident singularities 仍需 regulator。
- f -graph 的 S_{4+L} symmetry 是特定四点 half-BPS integrand 组织, 不是任意 correlator 的普遍全置换对称。
- amplitude/correlator duality 的平方、normalization 与 regulator 缺一不可。
- Euclidean local OPE 与 null-polygon flux-tube OPE 是两种展开。
- localization 的 integrated data 不等于知道完整 position-space function。

- weak-coupling lightlike duality 与 strong-coupling AdS/CFT correlator 不是同一极限。

本章练习

1. 由 (11.3) 推导 identical insertion 的 $1/L!$ 。
2. 枚举六点 graph 中每点净 degree 四的两个简单候选，并判断是否在同一 S_6 orbit。
3. 展开 (11.8) 到四圈，写出 $\mathcal{G}^{(4)}$ 。
4. 比较 $x_{12} \rightarrow 0$ Euclidean OPE 与 $x_{12}^2 \rightarrow 0$ polygon limit 的保留变量。
5. 设计一组数据，说明一条 integrated localization constraint 不能唯一固定两个未知 OPE coefficients。

第十二章 专题 V：从 integrand 到 master integrals 与微分方程

12.1 四个彼此独立的计算层

现代多圈计算常把“算一个积分”拆成四个线性代数问题：

1. 用 generalized unitarity 或 Feynman rules 得到 integral-family coefficients；
2. 用 IBP identities 把大量 integrals 降到有限 master basis；
3. 对 masters 建立 kinematic differential equations；
4. 选 boundary conditions 与 analytic continuation，得到物理分支上的函数。

每一层的等价关系不同。cut equality 只约束 on-shell residues；IBP equality 在积分号下相差 total derivative；differential equation 还需要 boundary constants；symbol equality 又会遗失 zeta-valued terms。本地 SAGEX 03 资料系统区分这些结构 [14]。

12.2 integral family、sector 与 irreducible numerators

给定 L 个 loop momenta 与 E 个独立 external momenta，选择一组 quadratic forms D_i ，定义

$$I(\nu_1, \dots, \nu_N) = e^{L\gamma_E\epsilon} \int \prod_{r=1}^L \frac{d^D \ell_r}{i\pi^{D/2}} \prod_{i=1}^N D_i^{-\nu_i}, \quad D = 4 - 2\epsilon. \quad (12.1)$$

$\nu_i > 0$ 表示 propagator， $\nu_i \leq 0$ 表示 numerator 或 absent line。所有正指数位置相同的 integrals 构成一个 sector；将某个 propagator 指数降到零进入 sub-sector。

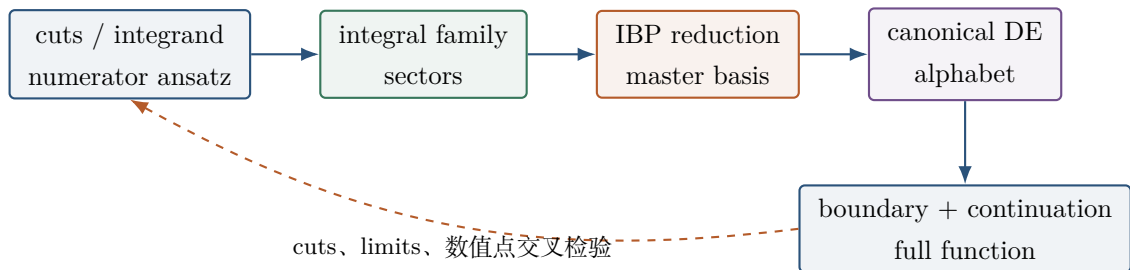


图 12.1: 从 rational integrand 到完整多圈函数的四层流水线。每个箭头都需要独立的 basis、boundary 或 regulator 选择。

scalar products 总数为

$$N_{\text{sp}} = \frac{L(L+1)}{2} + LE. \quad (12.2)$$

若 chosen propagators 少于它, 剩余独立 scalar products 是 irreducible scalar products (ISPs), 必须作为 numerator variables 加入 family。不完整的 family 会使 IBP relations 逃到 family 外, 造成“缺 master”的假象。

算例 12.1: 两圈四点 double box 有多少 scalar products

四点动量守恒后有 $E = 3$ 个独立 external momenta, $L = 2$, 故

$$N_{\text{sp}} = \frac{2 \cdot 3}{2} + 2 \cdot 3 = 9. \quad (12.3)$$

planar double box 常取七个 propagators, 因而还需两个 ISPs 才构成完整坐标系。hep-tacut 令七个 propagator variables 为零, 留下两个 variables; 四维 Gram constraints 与 projective cut parametrization 可进一步把 isolated leading singularity 表成对剩余 pole 的 residue。这个计数与“七条线所以只有七个变量”不同。

12.3 IBP identities 是向量场产生的线性关系

维数正则化下忽略无穷远 surface term,

$$0 = \int \prod_{r=1}^L d^D \ell_r \frac{\partial}{\partial \ell_s^\mu} \left(v^\mu \prod_i D_i^{-\nu_i} \right), \quad (12.4)$$

其中 v^μ 可从 loop/external momenta 线性组合构造。展开导数得到一组带 rational functions of (D, s_{ij}) 的线性方程。Laporta ordering 选择哪些 integrals 被消元; 不同 ordering 可能给不同 intermediate expressions, 却应给同一 master-space dimension。

若希望不产生 doubled propagators, 可在 Baikov variables $z_i = D_i$ 中寻找 syzygy vector fields, 使

$$\sum_i a_i(z) \frac{\partial \mathcal{B}(z)}{\partial z_i} + b(z) \mathcal{B}(z) = 0, \quad a_i(z) \propto z_i \quad (i \text{ 为 propagator}), \quad (12.5)$$

$\mathcal{B}$ 为 Baikov polynomial。第二条件避免导数把 $1/z_i$ 变成 $1/z_i^2$ 。这是 algebraic-geometry reduction 与 ordinary Laporta reduction 的接口, 不是另一种 leading singularity。

算例 12.2: 一圈 bubble 的最小 IBP 关系

取 $D_1 = \ell^2, D_2 = (\ell + p)^2$, 并令

$$I_{a,b} = \int \frac{d^D \ell}{i\pi^{D/2}} \frac{1}{D_1^a D_2^b}. \quad (12.6)$$

对 $\partial_\ell \cdot \ell$ 使用 (12.4), 并以 $2\ell \cdot (\ell + p) = D_1 + D_2 - p^2$ 消去 numerator, 得到

$$0 = (D - 2a - b)I_{a,b} - bI_{a-1,b+1} + bp^2 I_{a,b+1}. \quad (12.7)$$

这把 $I_{a,b+1}$ 与 $I_{a,b}$ 、 $I_{a-1,b+1}$ 线性联系。在 massless external limit $p^2 = 0$, 整个 bubble scaleless 并在 dimensional regularization 中置零; 若在取极限前除以 p^2 , 会错误制造 0/0 信息。

12.4 master integrals 与 differential system

IBP reduction 后选 master vector

$$\mathbf{I}(x, \epsilon) = (I_1, \dots, I_m)^T, \quad (12.8)$$

其中 x 是独立 dimensionless cross-ratios。对任一 x_r 求导再 IBP reduction, 得

$$\frac{\partial}{\partial x_r} \mathbf{I}(x, \epsilon) = A_r(x, \epsilon) \mathbf{I}(x, \epsilon). \quad (12.9)$$

flatness/integrability condition

$$\partial_r A_s - \partial_s A_r + [A_r, A_s] = 0 \quad (12.10)$$

是 reduction 与 basis 的强检查。它与 symbol integrability 有联系: canonical system 迭代展开后, 矩阵 wedge relation 正是相邻 $d \log$ 的一致性。

若存在 pure basis $\mathbf{f} = T(x, \epsilon) \mathbf{I}$, 系统可化为

$$d\mathbf{f}(x, \epsilon) = \epsilon \sum_{\alpha} M_{\alpha} d \log W_{\alpha}(x) \mathbf{f}(x, \epsilon). \quad (12.11)$$

M_{α} 为 constant rational matrices, W_{α} 是 symbol letters。canonical form 使 weight 按 ϵ 阶逐级增长, 但它的存在可能需要 algebraic prefactors; elliptic sectors 通常不能化为有限 MPL alphabet 的这一简单形式。

算例 12.3: 一尺度 bubble 的 canonical differential equation

维数分析给 off-shell massless bubble

$$B(s, \epsilon) = c(\epsilon)(-s/\mu^2)^{-\epsilon}, \quad (12.12)$$

其中 $c(\epsilon)$ 与 s 无关。于是

$$dB = -\epsilon d \log(-s) B. \quad (12.13)$$

它已经是 1×1 canonical system, alphabet 只有 $W = -s$ 。微分方程无法确定 $c(\epsilon)$; 必须在某个 reference point、Feynman-parameter 积分或 regularity condition 中给 boundary。若只积分 DE 而把 $c(\epsilon) = 1$ 当成推论, 就丢掉所有 gamma-function 与 zeta constants。

12.5 怎样系统选择 pure basis

常用的相互交叉检验包括:

1. 把 maximal cut/leading singularity 归一到常数;
2. 调整 dimension shifts 或 numerator, 使 Feynman-parameter integrand 呈 $d \log$;
3. 检查 differential equations 是否可 factor 出整体 ϵ ;
4. 在 Euclidean 点数值展开, 检查第 r 阶 ϵ 系数是否 uniform weight r 加 baseline;

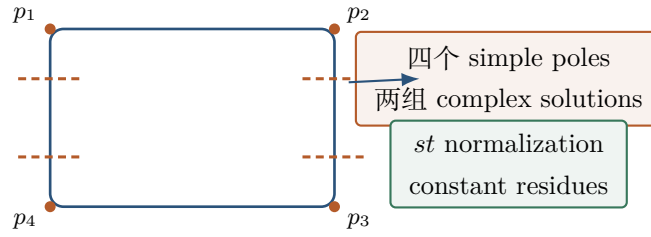


图 12.2: normalized box 的 quadruple cut 与 $d\log$ 性质。橙色角点表示 tree amplitudes, 虚线表示 cut propagators。

5. 检查不同 sectors 的 boundary degeneration 是否 triangular。

constant leading singularity 是极有用的候选生成器, 但不是充分定理。例如积分域边界、elliptic maximal cut 或 dimension-shifted prefactor 都可能使朴素 “constant LS $\Rightarrow$ MPL pure function” 失效。

12.6 一圈 box 的局部 $d\log$ 坐标

在四维可把 normalized massless box integrand 局部表示成四个 logarithmic differentials:

$$\Omega_{\text{box}} = \frac{1}{2} \sum_{\sigma=\pm} \text{sgn}_{\sigma} d\log f_{1,\sigma} \wedge d\log f_{2,\sigma} \wedge d\log f_{3,\sigma} \wedge d\log f_{4,\sigma}. \quad (12.14)$$

σ 标记两个 quadruple-cut solutions; 具体 $f_{a,\sigma}$ 可用 spinor 或 momentum-twistor cross-ratios 构造。式 (12.14) 的教学重点是: 所有 finite poles 都是 simple logarithmic poles, 其四重 residue 为常数。它并不声称 dimensional regulator measure $d^{4-2\epsilon}\ell$ 本身仍是四维 top form。

12.7 Landau equations、letters 与 “不足以” 的部分

Feynman-parameter representation 中, 潜在 pinch singularities 满足

$$\alpha_i D_i = 0, \quad \sum_i \alpha_i \frac{\partial D_i}{\partial \ell_r^\mu} = 0 \quad (r = 1, \dots, L). \quad (12.15)$$

消去 (ℓ, α) 得到 external kinematics 上的 Landau loci, 它们为 symbol letters 的 zeros/poles 提供候选。然而: 有些 Landau solutions 不 pinch 物理 contour; numerator 可消掉 singularity; 不同 loci 可组合成同一 multiplicative letter; algebraic roots 的 branch choice 还要由 explicit integration 或 differential equations 决定。

first-entry letters 还受 physical discontinuity channels 约束, 不能把所有 Landau candidate 都放在第一槽。Steinmann relations 进一步限制 overlapping channel letters 的 consecutive discontinuities; 这属于 amplitude-level analytic input, 不是单个 graph 的 Landau equations 自动蕴含的全部内容。

算例 12.4: 由一个 Feynman parameter denominator 找 letters

考虑 toy Euler integral

$$I(x) = \int_0^1 \frac{dt}{t(1-t) + x}. \quad (12.16)$$

denominator 与其 t 导数同时为零给

$$t = \frac{1}{2}, \quad x = -\frac{1}{4}. \quad (12.17)$$

端点 $t = 0, 1$ 还给 $x = 0$ 候选。因此可预期 letters 包含 x 与 $1 + 4x$, 并可能出现 $\sqrt{1 + 4x}$ 的 algebraic parametrization。这只定位 branch points; 积分在 Euclidean $x > 0$ 的实值 boundary constant 以及跨 cut 的 $i\pi$ 仍需显式 prescription。

12.8 IR factorization、BDS subtraction 与 remainder

planar color-ordered massless amplitude 的 logarithm 具有 universal IR structure。schematically,

$$\log \mathcal{M}_n = \sum_{L \geq 1} a^L \left[-\frac{\Gamma_{\text{cusp}}^{(L)}}{(2L\epsilon)^2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{-s_{i,i+1}}{\mu^2} \right)^{-L\epsilon} + \frac{G_0^{(L)}}{2L\epsilon} + F_n^{(L)} + O(\epsilon) \right], \quad (12.18)$$

其中常数与符号取决于 loop-measure convention。BDS ansatz 用 cusp/collinear data 与一圈 finite part 组织 all-loop exponent; $n = 4, 5$ 时 dual conformal symmetry 不允许非平凡 cross-ratio remainder, $n \geq 6$ 时定义 $R_n = \log \mathcal{M}_n - \log \mathcal{M}_n^{\text{BDS}}$ 。

BDS-like normalization 为满足 Steinmann/cluster adjacency 常更便利; cosmic normalization 又乘一个 coupling-dependent finite factor, 改变 beyond-symbol zeta organization。任何 bootstrap table 若不写 normalization, 其 final-entry 与 coaction statements 都是不完整的。

12.9 boundary conditions 与 analytic continuation

canonical DE 的解沿路径 γ 为 path-ordered exponential:

$$\mathbf{f}(x, \epsilon) = \mathcal{P} \exp \left[\epsilon \int_{\gamma} \sum_{\alpha} M_{\alpha} d \log W_{\alpha} \right] \mathbf{f}(x_0, \epsilon). \quad (12.19)$$

选择 Euclidean base point x_0 可避开 branch cuts, boundary data 常由 regularity at pseudoshreshold、simple propagator limits、Mellin–Barnes/Feynman parameters 或高精度数值积分给出。去物理 scattering region 时给 invariants 加 $+i0$, 并沿指定路径跨越 letters。只写 $\log(-s)$ 而不说明 $s \rightarrow s + i0$, 无法确定 imaginary part。

常见混淆

- integral family 必须包含 ISPs; propagator 个数不是 scalar-product 总数。
- IBP 关系是 integrated identities, 不保证两个 integrands 逐点相等。
- canonical DE 的整体 ϵ 与 pure basis 密切相关, 但不保证答案只含 ordinary MPLs。
- leading singularity 是 maximal residue; Landau singularity 是 contour pinch 条件。
- differential equation 不固定 boundary constants, 也不自动选择物理 Riemann sheet。
- BDS、BDS-like、cosmic normalization 的有限差异会改变 bootstrap function space 的组织。

本章练习

1. 为 planar two-loop double box 选九个 scalar-product coordinates, 明确标出两个 ISPs。
2. 完成 bubble IBP 算例, 把 $I_{2,1}$ 降到 $I_{1,1}$ 与 scaleless tadpoles。
3. 从 (12.11) 推导到 $O(\epsilon^2)$ 的 Chen iterated-integral 解。
4. 检查 (12.10) 在两个 constant matrices 不对易时给出的 wedge constraint。
5. 对 toy integral 的 $x = -1/4$ branch point 做局部展开, 判断 singularity 是 logarithmic 还是 square-root 型。
6. 展开 (12.18), 说明 remainder 在六点为何可依赖三个 cross-ratios。

第十三章 专题 VI: heptagon alphabet、邻接约束与函数提升

13.1 为什么七点不是“把六点多加一个变量”

四维 planar massless n 点运动学的 dual-conformal 自由度为 $3n - 15$, 所以六点有三个、七点有六个独立变量。七点可以引入七个 cyclic cross-ratios

$$u_i = \frac{x_{i,i+4}^2 x_{i+1,i+3}^2}{x_{i,i+3}^2 x_{i+1,i+4}^2}, \quad i \in \mathbb{Z}_7, \quad (13.1)$$

但它们满足一个四维 Gram constraint; 具体选哪六个 independent coordinates 会影响 rationalization 与 numerical parametrization。

更重要的是, $\text{Gr}(4, 7)$ 的 cluster algebra 是 finite type E_6 , heptagon symbol alphabet 有 42 个 cluster $\mathcal{A}$ -coordinates, 常组织成六个 cyclic orbits

$$\mathbb{A}_7 = \{a_{\alpha i} : \alpha = 1, \dots, 6, i \in \mathbb{Z}_7\}. \quad (13.2)$$

这些 letters 可写成 momentum-twistor four-brackets 的 homogeneous ratios。第一 orbit a_{1i} 对应 physical first-entry channels; 其余 letters 描述 subleading/algebraic incidence loci。不同论文会乘除 monomials 重定义 $a_{\alpha i}$, 所以比较 adjacency 前应先比较 multiplicative span, 而非字符串名称。

算例 13.1: 七个 cyclic variables 为何至多六个独立

一般 ordered null heptagon 由七个 momentum twistors $Z_i \in \mathbb{P}^3$ 描述, 共 $7 \times 3 = 21$ 个 projective parameters。商去 $PGL(4)$ 的 15 维, 剩六维:

$$\dim \text{Conf}_7(\mathbb{P}^3) = 3 \cdot 7 - 15 = 6. \quad (13.3)$$

因此七个 u_i 之间必有一条关系。若在 symbol integrability 中把七个 $d \log u_i$ 当独立 one-forms, 会施加过强方程; 可靠做法是选一个六维 positive parametrization, 或在 momentum-twistor coordinates 中直接计算 wedge products。

13.2 七点 MHV 与 NMHV 的 rational/function 分解

MHV 在剥去 tree amplitude 与选定 IR normalization 后是纯函数。NMHV ratio function 则写成五括号 Yangian invariants 与 coefficient functions 的和:

$$\mathcal{P}_{7,\text{NMHV}} = \sum_{1 \leq a < b < c < d < e \leq 7} [abcde] F_{abcde}(Z; a). \quad (13.4)$$

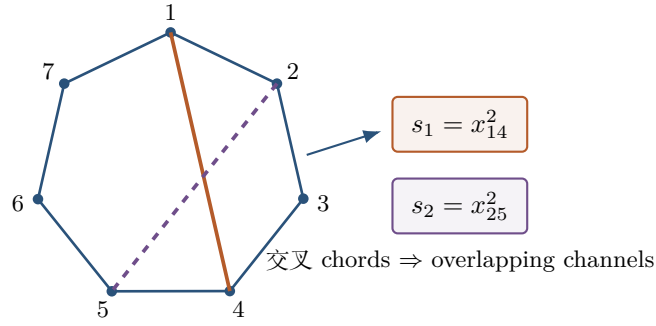


图 13.1: 七边形中相交 chords 表示一对 overlapping three-particle channels。相应 first-entry double discontinuity 受 Steinmann relation 禁止。

21 个五括号构成方便但 overcomplete 的 cyclic set, 满足多条六项 identities; 系数函数也受 dihedral symmetry、parity 与 $\bar{Q}$ final-entry constraints。若先选 independent R -invariant basis, spurious-pole cancellation 会变成函数间的非平凡线性条件; 若保持 overcomplete basis, 则需商去恒等式产生的 gauge freedom。

在 loop expansion 中, MHV L 圈 remainder 通常 weight $2L$; NMHV coefficient functions 同样具有 uniform top weight, 但 rational prefactors 在 symbol bootstrap 前必须固定。把 R -invariants 当作 weight-zero letters 混入 symbol 会破坏 integrability 的含义。

13.3 Steinmann relations 的 channel 版本

令七个三粒子 channels

$$s_i = x_{i,i+3}^2 = (p_i + p_{i+1} + p_{i+2})^2. \quad (13.5)$$

若两道对应的 cyclic intervals overlap 而非 nested/disjoint, Steinmann relation 要求

$$\text{Disc}_{s_i} \text{Disc}_{s_j} \mathcal{A}_7 = 0. \quad (13.6)$$

在 first two symbol entries, 它禁止对应 $a_{1i} \otimes a_{1j}$ 的 ordered pairs。extended Steinmann 把某些禁邻接推广到任意相邻 slots; 在六、七点适当 normalized amplitudes 中, 它与 cluster adjacency 显示紧密关系, 但两者的出发点不同: 前者是 sequential discontinuities, 后者是 cluster compatibility。本地综述与 dedicated bootstrap 资料见 [16, 20]。

算例 13.2: 把 discontinuity 约束翻成 coefficient equations

设 weight-three symbol 的 first entries 只允许 a_{1i} :

$$\mathcal{S}(F) = \sum_{i,j,k} c_{ijk} a_{1i} \otimes a_{1j} \otimes a_{\beta k}. \quad (13.7)$$

若 s_i, s_j overlap, 则

$$\text{Disc}_{s_j} \text{Disc}_{s_i} F \longleftrightarrow \sum_k c_{ijk} a_{\beta k} \quad (13.8)$$

必须为零, 故 multiplicatively independent last letters 上的每个 coefficient c_{ijk} 都为零。若 letters 有 multiplicative relations, 必须先选 independent d log basis; 否则“逐 tensor 置零”可能过强。

13.4 cluster adjacency 与 neighbor sets

cluster adjacency 要求 symbol 中相邻的两个 cluster letters 能共同出现在至少一个 E_6 cluster。对每个 letter a 定义 neighbor set

$$\text{Nbr}(a) = \{b : \exists \text{ cluster containing } a, b\}. \quad (13.9)$$

构造 weight- w symbols 时, 不必先枚举 42^w words; 可递归只从 $b \in \text{Nbr}(a)$ 延伸, 再施加 integrability。这把 combinatorial explosion 显著压缩。

但 cluster coordinates 不是唯一 function alphabet 的唯一语言。某些 algebraic letters、非 cluster letters 或非 planar kinematics 可能超出 finite E_6 结构。即使在七点, adjacency 对哪个 normalized object 成立也需说明; finite normalization factor 可在 symbol 中加入 products, 改变相邻 slots。

算例 13.3: neighbor-set 动态规划的维数计数

令 V_1 是允许 first entries 的线性空间。选择按 final letter 分解的 weight- r integrable basis $\{S_{A,a}^{(r)}\}$, 其中每个基元的所有 words 都以同一 letter a 结尾。若原 basis 混合多个末字母, 须先作这一步 refinement。候选

$$S^{(r+1)} = \sum_{A,a} \sum_{b \in \text{Nbr}(a)} c_{A,a;b} S_{A,a}^{(r)} \otimes b. \quad (13.10)$$

只在最后两个 slots 施加

$$\sum_{A,a} \sum_{b \in \text{Nbr}(a)} c_{A,a;b} S_{A,a}^{(r-1)} d \log a \wedge d \log b = 0, \quad (13.11)$$

其中 $S_{A,a}^{(r-1)}$ 表示剥去最终 a 后的前缀组合。这是稀疏线性方程。之后再投影到二面体/宇称不可约表示, 比先建全部 words 再删禁邻接更节省内存, 也更容易审计每一步 dimension drop。

13.5 final-entry 与 superconformal Ward identities

对 MHV/NMHV amplitudes, dual superconformal $\bar{Q}$ equation 限制函数微分的最后一槽。一般写

$$dF^{(w)} = \sum_{s \in \mathbb{A}_7} F^{s, (w-1)} d \log s. \quad (13.12)$$

final-entry condition 令大多数 F^s 为零, 或把它们与 rational R -invariants 的 differential identities 联系。这比简单列一个 “allowed last letters” 表更细: 对 NMHV 不同 rational component, 允许组合可以不同, 并需保证 spurious poles cancellation。

first entry 编码 physical branch points; last entry 编码微分/Ward identity; parity-odd letters 可在中间槽出现。将 first-entry rule 倒序当作 final-entry rule 没有一般依据。

13.6 从 symbol 提升到 full heptagon functions

一个 integrable symbol 只确定最高迭代微分数据。提升到函数需要：

1. 构造所有 weight- $(w-1, 1)$ coproduct components F^s ;
2. 检查它们的 mixed derivatives 满足 (12.10) 型一致性;
3. 在一个连通 Euclidean domain 选 base surface/point;
4. 固定 $\zeta_m F^{(w-m)}$ 、MZVs 与 $i\pi$ terms;
5. 施加 branch-cut、collinear 与 normalization conditions。

Dixon-Liu 的本地工作将七点 symbol 提升到真实函数，通过一阶导数与特定二维边界面上的数据构造到 weight six 的 heptagon function space [25]。这给出一个重要教训：“symbol 已知”距离“可在任意 kinematic point 数值评价”仍有完整的一层工作。

算例 13.4：为什么 $\zeta_2 \log u$ 对 symbol 不可见

weight-three function

$$F(u) = \text{Li}_3(u) + c \zeta_2 \log u + d \zeta_3 \quad (13.13)$$

的最高 symbol 与 c, d 无关，因为 ζ_2, ζ_3 的 symbol 为零。但微分为

$$dF = d \text{Li}_3(u) + c \zeta_2 d \log u, \quad (13.14)$$

所以 $(2, 1)$ coproduct 看见 $c \zeta_2$ ；在 base point 的函数值再看见 $d \zeta_3$ 。这正是 function lifting 需要 coproduct table 加 boundary constants 的最小模型。

13.7 near-collinear OPE：两个 OPE squares

null n -gon 有 $n-5$ 个 OPE channels；heptagon 因而有两个 squares。每个 channel 用

$$T_r = e^{-\tau_r}, \quad S_r = e^{\sigma_r}, \quad F_r = e^{i\phi_r}, \quad r = 1, 2 \quad (13.15)$$

参数化。 $T_r \rightarrow 0$ 是 near-collinear limit。Wilson-loop OPE 展开为 flux-tube excitations 的传播与 pentagon transitions：

$$\mathcal{W}_7 = 1 + \sum_{\psi_1, \psi_2} T_1^{E_{\psi_1}} T_2^{E_{\psi_2}} e^{im_1 \phi_1 + im_2 \phi_2} \int du_1 du_2 \mu_{\psi_1} \mu_{\psi_2} P_{\psi_1 | \psi_2} e^{ip_1 \sigma_1 + ip_2 \sigma_2}. \quad (13.16)$$

integrability 控制 excitation energies、measures 与 transitions。bootstrap 中通常只需将这一 exact framework 展开到给定 T_r power 与 loop order，作为 linear boundary data。

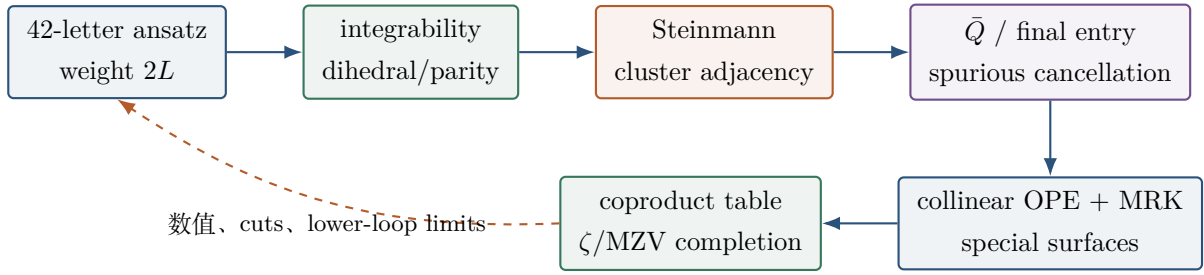


图 13.2: 七点 amplitude 从 symbol ansatz 到 full function 的可审计流水线。

13.8 multi-Regge limit 与 analytic continuation

七点 $2 \rightarrow 5$ multi-Regge kinematics 中, produced particles 在 rapidity 上强排序, 横向动力学可由两个 complex variables (z_1, z_2) 及共轭描述。关键步骤是先从 Euclidean region 沿指定路径进入 Mandelstam region, 再取 energy hierarchy; 若直接在 Euclidean cross-ratios 上令参数趋零, 会漏掉 Regge-cut imaginary parts。

schematically, MRK factorization 为

$$\mathcal{R}_7^{\text{MRK}} \sim \Phi_L \otimes G_{\text{BFKL}}(z_1) \otimes C(z_1, z_2) \otimes G_{\text{BFKL}}(z_2) \otimes \Phi_R, \quad (13.17)$$

其中 impact factors, BFKL Green functions 与 central-emission vertex 按 logarithmic accuracy 展开。对 function bootstrap, 它提供 discontinuity, logarithmic power 与 single-valued transverse-function data, 而非仅一个数值点。

13.9 一张必须保留的 dimension table

可靠的 heptagon bootstrap 至少记录

$$N_{\text{words}} \rightarrow N_{\text{int}} \rightarrow N_{\text{entry}} \rightarrow N_{\text{adj}} \rightarrow N_{\text{sym}} \rightarrow N_{\bar{Q}} \rightarrow N_{\text{limits}} \rightarrow N_{\text{full function}}. \quad (13.18)$$

各箭头都应附 rank 与 nullity, 并在独立 rational kinematic points 重算 rank。有限域线性代数可避免巨大 rational coefficients; 但最终 basis 要提升回有理数并检查 Gram constraint、parity 与 cyclic action。若某一步 dimension 意外增大, 通常表示 basis transformation、dependent letters 或 constraint matrix 搭错, 而不是发现了新物理。

常见混淆

- 七个 cyclic cross-ratios 在四维只含六个独立自由度。
- 42-letter alphabet 是 $\text{Gr}(4, 7)$ cluster 结构; 不可直接推广为任意 n 的 finite alphabet。
- Steinmann 最初约束 overlapping physical channels; cluster adjacency 是更广的 letter compatibility。
- NMHV bootstrap 必须同时处理 rational R -invariants 与纯函数 coefficients。
- OPE limit 可在 Euclidean sheet 取; MRK 物理 discontinuity 需要先 analytic continuation。
- symbol lifting 需要 coproduct、branch cuts 与 boundary constants, 不能只“积分最后一槽”。

本章练习

1. 用 momentum-twistor parameter counting 再推导七点六维运动学，并解释 Gram relation 的来源。
2. 在七边形画出与 x_{14}^2 overlap、nested、disjoint 的三种 channel 各一个。
3. 为一个给定 neighbor graph 写递归生成 weight-three adjacent words 的伪代码。
4. 构造两个 symbol 相同但 $(2, 1)$ coproduct 不同的 weight-three functions。
5. 展开 (13.16) 到 $O(T_1 T_2)$ ，列出所需 excitation data。
6. 说明 MRK analytic continuation 中 $\log u \rightarrow \log |u| \pm i\pi$ 如何改变 beyond-symbol information。

第十四章 专题 VII: integrability 与 correlator bootstrap 的边界接口

14.1 一圈 Bethe ansatz: 从 dilatation matrix 到谱

在 planar $SU(2)$ sector, 把 Y 视作 ferromagnetic X vacuum 上的 magnon。长度 L 、 M 个 magnons 的 rapidities u_k 满足

$$\left(\frac{u_k + i/2}{u_k - i/2}\right)^L = \prod_{j \neq k}^M \frac{u_k - u_j + i}{u_k - u_j - i}, \quad \prod_{k=1}^M \frac{u_k + i/2}{u_k - i/2} = 1. \quad (14.1)$$

第二式是 single-trace cyclicity。采用本册 $a = \lambda/(8\pi^2)$, 一圈 anomalous dimension 为

$$\gamma^{(1)} = a \sum_{k=1}^M \frac{1}{u_k^2 + 1/4}. \quad (14.2)$$

若使用 integrability 文献常见 $g^2 = \lambda/(16\pi^2)$, 则前因子写成 $2g^2$, 两者完全一致。

算例 14.1: 两个 magnons 的 cyclic solution 检查

取总 momentum 为零, 令 $u_2 = -u_1 = u$ 。Bethe equation 变成

$$\left(\frac{u + i/2}{u - i/2}\right)^L = \frac{2u + i}{2u - i}. \quad (14.3)$$

写 $e^{ip} = (u + i/2)/(u - i/2)$, 右侧也等于 e^{ip} , 故 $e^{ip(L-1)} = 1$; 允许 momentum 还要排除 coincident/singular roots 并实施 trace cyclicity。能量为

$$\gamma^{(1)} = \frac{2a}{u^2 + 1/4} = 8a \sin^2 \frac{p}{2}. \quad (14.4)$$

这个简单结果可与直接对角化 (10.4) 的 two-magnon sector 交叉检查。

14.2 从 asymptotic Bethe ansatz 到 quantum spectral curve

高圈长程 spin chain 修改 dispersion 与 scattering phase; interaction range 随 loop order 增长, 达到长度 L 时出现 wrapping corrections, asymptotic Bethe ansatz 不再完整。thermodynamic Bethe ansatz、Y-system 与最终的 quantum spectral curve (QSC) 把 planar spectral problem 重写为带解析性、gluing 与 asymptotic conditions 的有限组函数方程。

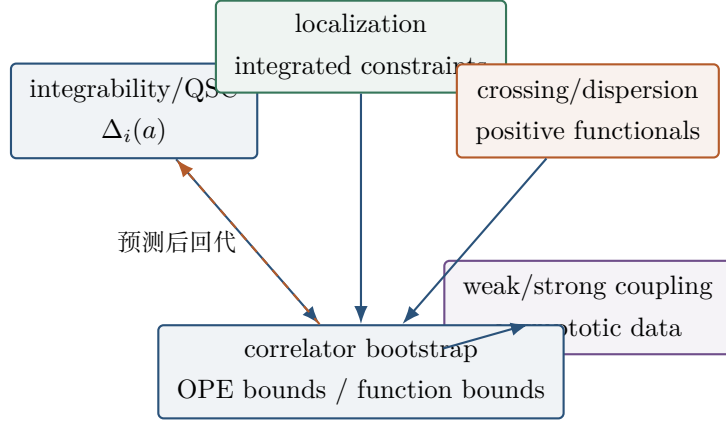


图 14.1: integrability、localization 与 analytic bootstrap 的互补接口。任一单独输入都不等于完整 correlator。

QSC 可在任意 't Hooft coupling 高精度求 $\Delta(a)$ ，但“谱可积”不自动给任意四点 correlator：还需 OPE coefficients/structure constants，以及对 multi-particle/multi-trace states 的控制。hexagon form-factor program、three-point integrability 与 correlator bootstrap 正是在补这层数据。

14.3 三类非微扰输入的兼容域

对 stress-tensor four-point function，可组合：

1. **spectrum input**: QSC/Bethe ansatz 给部分 single-trace dimensions;
2. **integrated input**: localization 给 correlator 的若干积分泛函;
3. **analytic input**: crossing、unitarity positivity、dispersion sum rules;
4. **asymptotic input**: weak-coupling perturbation 与 strong-coupling AdS/string expansion。

bootstrap 输出通常是 allowed region 或上下界，而非无条件闭式解。在 planar limit，single-trace 与 double-trace dimensions 的 $1/N_c$ ordering 必须固定；有限 N_c 时 mixing 与 level crossing 更复杂。

14.4 superconformal blocks 与 crossing 的最小方程

先忽略 R -symmetry tensor structures，回顾 identical scalar primary ϕ 的标准 normalization：

$$\langle \phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\phi(x_4) \rangle = \frac{\mathcal{G}(u, v)}{(x_{12}^2 x_{34}^2)^{\Delta_\phi}}, \quad u = \frac{x_{12}^2 x_{34}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2}, \quad v = \frac{x_{14}^2 x_{23}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2}. \quad (14.5)$$

12-channel OPE 给

$$\mathcal{G}(u, v) = \sum_{\mathcal{O}} \lambda_{\phi\phi\mathcal{O}}^2 G_{\Delta, J}(u, v), \quad (14.6)$$

而 $1 \leftrightarrow 3$ crossing 要求

$$v^{\Delta_\phi} \mathcal{G}(u, v) = u^{\Delta_\phi} \mathcal{G}(v, u). \quad (14.7)$$

对 unitary Euclidean CFT 中 appropriately normalized real scalar，允许 OPE channel 的 $\lambda^2 \geq 0$ 。这使线性泛函可将 (14.7) 变成 rigorous inequalities。

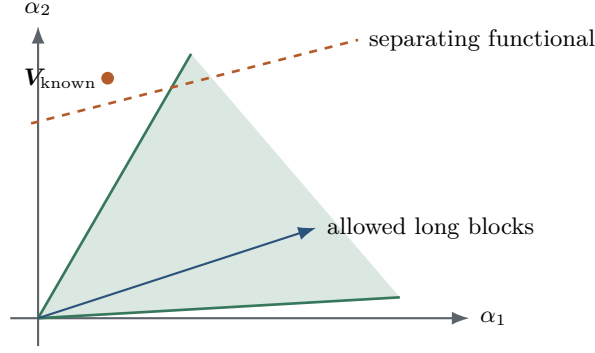


图 14.2: 有限维投影中的 crossing cone 示意。真正 bootstrap 使用许多 derivatives 形成高维向量; separating functional 排除落在允许锥外的 known vector。

stress-tensor multiplet primary 并不是无结构 real scalar。把 $20' \times 20'$ 分解到多个 $SU(4)_R$ channels 后, 每个 channel 有自己的 superconformal blocks; short/protected multiplets 贡献已知 inhomogeneous term, long multiplets 构成待约束正系数和。superconformal Ward identities 把若干 bosonic blocks 绑成一个 superblock, 所以不可把同一 multiplet 的 descendants 当独立 positive variables。

算例 14.2: 把 crossing 写成向量锥问题

把 identity 与所有已知 protected contributions 移到右边, schematically 得

$$\sum_{\mathcal{O} \in \text{long}} \lambda_{22\mathcal{O}}^2 \mathbf{V}_{\Delta,J}(u, v) = \mathbf{V}_{\text{known}}(u, v). \quad (14.8)$$

选线性泛函 α , 若对某个假定 gap 以上所有允许 blocks 有

$$\alpha[\mathbf{V}_{\Delta,J}] \geq 0, \quad \alpha[\mathbf{V}_{\text{known}}] < 0, \quad (14.9)$$

则该谱假设与 crossing/positivity 矛盾。若再加入 localization functional ω , 可把 $\mathbf{V}$ 扩成 $(\mathbf{V}, \omega(\Delta, J))$, 从而收缩允许锥。QSC 给出的某些精确 $\Delta_i(a)$ 则把对应 block 从连续搜索区变成固定射线, 但其 OPE coefficient 仍待定。

14.5 lightcone、large spin 与 Regge 数据

在 $u \rightarrow 0$ 、 v 固定的 lightcone OPE 中, 贡献按 twist $\tau = \Delta - J$ 排序。identical operators 产生 double-twist families

$$[\phi\phi]_{n,J}, \quad \tau_{n,J} \rightarrow 2\Delta_\phi + 2n \quad (J \rightarrow \infty). \quad (14.10)$$

crossed channel 的 lowest-twist exchange 控制 large- J anomalous dimensions 与 OPE coefficients 的 inverse-conformal-spin expansion。常用 conformal spin 为

$$\mathcal{J}^2 = \left(J + \frac{\tau}{2}\right) \left(J + \frac{\tau}{2} - 1\right). \quad (14.11)$$

因此 perturbative correlator 中的 $\log u$ 与 harmonic sums, 可和 integrability 的 large-spin spectrum 逐阶匹配。

Lorentzian Regge limit 则固定另一种 analytic continuation 与高能 ordering。dispersion relations 把 double discontinuity 映到 OPE data；反演公式在适当 spin/Regge boundedness 假设下重建 analytic-in-spin data。这些条件与 amplitude 的 MRK/BFKL 有亲缘关系，但 correlator 的 cross-ratios、Riemann sheet 与 positivity structure 不同。

算例 14.3: 最低 twist exchange 预测 large-spin 幂次

设 crossed channel 除 identity 外最低 exchanged twist 为 $\tau_{\min}$ 。lightcone bootstrap 给 leading large-spin correction 的尺度

$$\gamma_{n,J} \sim \frac{c_n}{\mathcal{J}^{\tau_{\min}}} \quad (J \gg 1), \quad (14.12)$$

其中 c_n 由该 exchanged operator 的 OPE coefficient 与 block normalization 决定。若数据拟合更慢的 $1/\mathcal{J}^p$ 且 $p < \tau_{\min}$ ，要么遗漏了更低 twist state/protected multiplet，要么 analytic continuation 或 operator mixing 处理有误。幂次检查比单点数值比较更稳健。

14.6 从谱到相关函数仍缺哪些数据

即使已知所有 single-trace dimensions，完整四点函数仍需：

1. single-trace OPE coefficients 及其 coupling dependence；
2. double/multi-trace dimensions、mixing 与 OPE coefficients；
3. 每个 $SU(4)_R$ channel 的 shortening/selection rules；
4. finite- N_c 时 non-planar corrections 与 trace relations；
5. 对 OPE sum 的收敛域、Lorentzian continuation 与 contact ambiguities。

integrability 是强输入而不是 crossing 的替代品；crossing 则把分散的 spectral/localization 数据组装成同一 analytic function。

14.7 amplitude bootstrap 与 correlator bootstrap 的边界不同

	planar amplitude bootstrap	CFT correlator bootstrap
基本展开	symbol/function alphabet	conformal blocks/OPE data
正则化	on-shell IR subtraction	separated Euclidean points 通常 finite
解析约束	first entry、Steinmann、 $\bar{Q}$	crossing、reflection positivity、OPE convergence
边界数据	collinear OPE、MRK、soft	localization、integrability、lightcone/large-spin
主要未知	remainder/ratio functions	dimensions 与 OPE coefficients
常见极限	null polygon	Euclidean OPE、Regge、large spin

二者可通过 lightlike correlator/amplitude duality、Wilson-loop OPE 与 AdS/CFT 交换信息，但不能把一个 bootstrap 的 positivity 或 alphabet 假设直接搬到另一个。

14.8 一个闭环研究策略

对一个尚未知的高圈 observable，可以采用以下闭环：

1. 从 on-shell diagrams/correlator insertion 构造低圈 integrand，确定 leading singularities；
2. 用 Landau 与 cluster data 提出 alphabet，并由 DE/cuts 验证；
3. 建立 symbol/coproduct ansatz，施加 entry、Steinmann 与 Ward identities；
4. 用 OPE/MRK/integrability 或 localization 固定剩余参数；
5. 在 Euclidean 与 physical points 数值验证，再检查 lower-loop/collinear limits；
6. 将结果的 OPE expansion 反向输入谱与 structure-constant 问题。

这条闭环解释了为什么 $\mathcal{N}=4$ SYM 中 amplitude、form factor、correlator、integrability 与 bootstrap 不是平行的五门技术，而是可互相校验的计算网络。

算例 14.4：把一条谱数据变成函数边界条件

假设 QSC 给出 lowest-twist scalar

$$\Delta_*(a) = \Delta_0 + \gamma_1 a + \gamma_2 a^2 + O(a^3), \quad (14.13)$$

且 tree OPE coefficient $\lambda_*^{(0)}$ 已知。则 $u \rightarrow 0$ correlator 中该 block 产生

$$\lambda_*^2 u^{\Delta_*/2} = (\lambda_*^{(0)})^2 u^{\Delta_0/2} \left[1 + \frac{\gamma_1 a}{2} \log u \right. \quad (14.14)$$

$$\left. + a^2 \left(\frac{\gamma_2}{2} \log u + \frac{\gamma_1^2}{8} \log^2 u \right) + \dots \right] + \text{OPE-coefficient corrections.} \quad (14.15)$$

所以 $a^2 \log^2 u$ 的 leading-log coefficient 由一圈谱数据固定； $a^2 \log u$ 还混合两圈 anomalous dimension 与一圈 OPE coefficient。bootstrap 可以把前者作为硬边界，把后者保留为待定线性组合。

常见混淆

- 一圈 spin-chain integrability 是 planar spectral statement，不是所有 finite- N_c observables 的解。
- QSC 高精度给 dimensions，但一般四点函数还需要 OPE coefficients。
- localization 提供精确 integrated quantities；从它到 pointwise correlator 需要 bootstrap assumptions。
- amplitude function-space bootstrap 的 “positivity” 不是 CFT reflection positivity。

- weak-coupling perturbative data 与 all-coupling bounds 的 normalization 必须对齐。

本章练习

1. 用 (14.1) 求一个允许的 two-magnon solution, 并与有限 L Hamiltonian 数值对角化比较。
2. 把 $a = \lambda/(8\pi^2)$ 的能量公式换成 $g^2 = \lambda/(16\pi^2)$ convention。
3. 为含两个未知 OPE coefficients 的 toy crossing equation 加入一条 localization functional, 画出允许直线与 positivity quadrant 的交集。
4. 从 worked example 推导 $a^3 \log^3 u$ 的 coefficient。
5. 设计一个把 heptagon MRK data 与 form-factor OPE data 作为独立边界的 bootstrap QA table。

第十五章 专题 VIII: symbol、coproduct 与数值函数的可复现实现

15.1 先选函数空间，再选存储格式

一个 weight- w symbol 是 multiplicative group of letters 上的 tensor，计算机中最直接的表示是 sparse dictionary

$$(i_1, \dots, i_w) \mapsto c_{i_1 \dots i_w} \in \mathbb{Q}, \quad (15.1)$$

其中整数 i_r 指向 alphabet table。这个格式适合 imposing adjacency、dihedral action 与 entry constraints；但它不知道 functional identities 中的 zeta constants，也不记录 branch prescription。

完整 bootstrap implementation 因而至少维护三层数据：

1. **symbol layer**: ordered words 与 rational coefficients;
2. **coproduct layer**: $F^{s_1, \dots, s_r}$ 的递归 derivative table;
3. **boundary layer**: base-point values、MZV basis 与 analytic-continuation path。

只保存最终长公式而不保存这三层 basis transformation，难以复现 rank counting，也很难定位 normalization 或 branch 的错误。

15.2 integrability matrix 的构造

对 alphabet $\{W_i(x)\}$ ，weight- w ansatz

$$S = \sum_{i_1, \dots, i_w} c_{i_1 \dots i_w} W_{i_1} \otimes \dots \otimes W_{i_w} \quad (15.2)$$

在 slots $(r, r+1)$ 的 integrability condition 是

$$\sum c_{i_1 \dots i_w} d \log W_{i_r} \wedge d \log W_{i_{r+1}} W_{i_1} \otimes \dots \widehat{W_{i_r}} \widehat{W_{i_{r+1}}} \dots \otimes W_{i_w} = 0. \quad (15.3)$$

在 rational parametrization $x_1, \dots, x_d$ 中，展开

$$d \log W_i \wedge d \log W_j = \sum_{a < b} R_{ij}^{ab}(x) dx_a \wedge dx_b. \quad (15.4)$$

把 R_{ij}^{ab} 在若干 generic rational/finite-field points 求值，即可形成 sparse linear matrix。应使用多于一个 kinematic point，避免某个偶然 zero 或 Gram-degenerate point 降低 rank。

算例 15.1: 四字母 toy alphabet 的 weight-two integrability

取两个独立变量与 letters

$$\mathbb{A} = \{x, 1-x, y, 1-y\}. \quad (15.5)$$

例如

$$d \log x \wedge d \log y = \frac{dx \wedge dy}{xy}, \quad (15.6)$$

$$d \log(1-x) \wedge d \log y = -\frac{dx \wedge dy}{(1-x)y}. \quad (15.7)$$

对 $S = c_{xy}x \otimes y + c_{yx}y \otimes x$, (15.3) 给

$$(c_{xy} - c_{yx}) \frac{dx \wedge dy}{xy} = 0, \quad (15.8)$$

故 $c_{xy} = c_{yx}$, 对应 integrable product $\log x \log y$. 反对称组合对应非闭 one-form, 不能是普通函数的 symbol.

15.3 symmetry projection 不是简单删词

dihedral generator g 同时作用于 letters 与 rational prefactors. 在 symbol basis 上构造 matrix $\rho(g)$ 后, parity-even cyclic subspace 可由

$$P_+ = \frac{1}{|D_n|} \sum_{g \in D_n} \rho(g) \quad (15.9)$$

投影. 若某些 letters 在 parity 下取逆, $\log W^{-1} = -\log W$ 会引入槽位符号; 若用 algebraic y_i letters, 还需同步交换 square-root branch.

对 NMHV, g 还作用于 R -invariant basis. 若 rational basis overcomplete, 先构造其 identity quotient, 再与 function representation 做 tensor product; 逐个 coefficient function 强制 cyclic invariant 通常会错误地杀掉合法协变组合.

15.4 coproduct table 的递归 QA

定义 weight- w basis $F_A^{(w)}$ 的最后一槽微分

$$dF_A^{(w)} = \sum_{B,s} C_A^{B,s} F_B^{(w-1)} d \log s. \quad (15.10)$$

矩阵 C^s 必须满足 mixed-derivative consistency

$$\sum_{s,t} C^s C^t d \log s \wedge d \log t = 0. \quad (15.11)$$

这应在每个 weight 自动测试. 其次, dihedral action $R_g^{(w)}$ 应满足

$$R_g^{(w-1)} C^s (R_g^{(w)})^{-1} = C^{g(s)}. \quad (15.12)$$

若两项测试都通过, symbol integrability 与 symmetry implementation 才在 function basis 层保持一致.

算例 15.2: 用 coproduct 找 beyond-symbol ambiguity

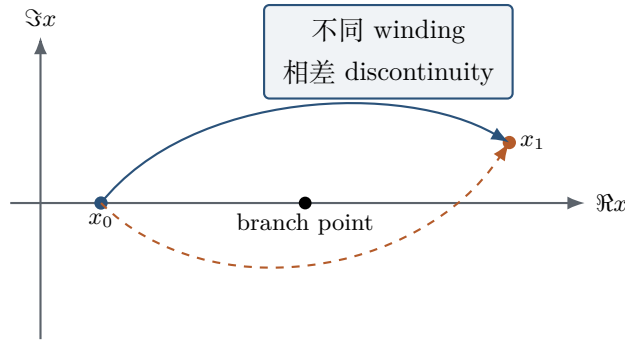


图 15.1: 函数数值提升必须保存 integration path/homotopy class。绕 branch point 上下通过一般给不同 Riemann sheets。

假设 weight-two basis 含

$$F_1 = \text{Li}_2(x), \quad F_2 = \log x \log(1-x), \quad F_3 = \zeta_2. \quad (15.13)$$

F_3 的所有一阶 derivatives 为零, 所以不出现在 C^s ; 仅给 (15.10) 仍可做 $F_1 \mapsto F_1 + cF_3$ 。指定一个 base value, 例如 $F_1(0) = 0$, 才能固定 c 。在 weight 四及以上, ambiguity 还包括 $\zeta_2 F^{(w-2)}$, 它们的 derivative 非零, 因而在更低 coproduct layers 可见; 这说明“所有 zeta 都只靠一个最终常数固定”也不准确。

15.5 branch prescription 与 path integration

给定 coproduct, 沿 path $x(t)$ 数值积分

$$F_A(x_1) - F_A(x_0) = \int_0^1 dt \sum_{B,s} C_A^{B,s} F_B(x(t)) \frac{d}{dt} \log s(x(t)). \quad (15.14)$$

应先在 letters 全正的 Euclidean region 选择 x_0 , 并把 path 分段以避免 zeros/poles。进入 physical region 时, 在 external invariants 上施加 $+i0$, 而不是对每个复合 letter 任意加同号 imaginary part; letters 的相位由 invariant path 诱导。

数值 QA 至少包含: 反向积分返回 base point; 两条同伦 path 给同值; 跨已知 branch cut 的跳跃等于 coproduct 预测的 discontinuity; 在 collinear/OPE special surface 与独立解析展开吻合。

15.6 从有限域 rank 到有理 basis

高 weight constraint matrices 可在大素数域 $\mathbb{F}_p$ 上求 nullspace。为降低错误风险, 至少使用两个不相关 primes, 比较 nullity, 并用 Chinese remainder/rational reconstruction 恢复 coefficients。恢复后的 basis 要在 exact rational kinematic parametrization 上再次验证 integrability; 有限域中非零 denominator 恰好模 p 变零的点必须丢弃。

一个可审计输出目录应包含 alphabet definitions、neighbor table、每一步 constraint matrix dimensions、basis hashes、symmetry matrices、coproduct matrices、boundary constants 与验证点。论文中的最终短公式只是这套数据流的投影。

算例 15.3: 两素数 nullity 检查如何发现坏点

设某 constraint matrix 的一个 2×2 minor 为 rational function $\Delta(x) = x(1-x)$ 。在测试点 $x = 0$, 任意素数下 rank 都假性下降; 换到 $x = 2$, 只有 $p = 2$ 时 $\Delta = 0 \bmod p$ 。若使用 $(p, x) = (101, 2)$ 与 $(103, 3)$, 两个 rank 一致, 假退化概率大幅下降。这里多素数不能修复 kinematic bad point; 必须同时改变 prime 与 kinematic sample。

15.7 最终交付前的 function-level checklist

1. 明确 observable、loop order、MHV sector 与 normalization;
2. alphabet 的 multiplicative independence/Gram relations 已处理;
3. 所有 adjacent-slot integrability equations 已验证;
4. first/final entry、Steinmann、cluster adjacency 分别记录;
5. rational prefactors 与 parity/dihedral action 同步;
6. symbol、coproduct 与 boundary constants 都有 basis;
7. Euclidean reality、physical $+i0$ 与 discontinuities 已测试;
8. collinear/OPE/MRK 及独立 numerical points 已通过;
9. lower-loop products 与 normalization mixing 已加入;
10. zeta/MZV ambiguity 已在 full-function level 固定。

常见混淆

- sparse symbol dictionary 不包含 branch 与 zeta constants。
- 在单个数值点检查 integrability rank 可能遇到 accidental degeneration。
- symmetry 对 NMHV rational structures 与 functions 联合作用, 不能只投影函数。
- finite-field nullspace 是计算手段; 最终物理 coefficients 仍需 exact reconstruction。
- path-independent 数值积分只在不包围 singularity 的 simply connected domain 成立。

本章练习

1. 对四字母 toy alphabet 构造完整 weight-two integrability matrix, 并求 basis。
2. 写出 cyclic group C_3 在 letters (u, v, w) 上的 permutation matrices 与 invariant projector。
3. 为 $\text{Li}_2(x)$ 建立 $(1, 1)$ coproduct table, 并用 $x = 0$ boundary 固定常数。
4. 设计两条绕 $x = 1$ 上下通过的 paths, 比较 $\text{Li}_2(x)$ 的 imaginary discontinuity。
5. 给一个有限域 rank QA 表, 至少包含 primes、kinematic points、matrix size、rank 与 nullity。

第十六章 多重多对数、symbol 与解析约束

16.1 从 iterated integrals 开始

多重多对数 (multiple polylogarithms, MPLs) 可由递归积分定义:

$$G(a_1, \dots, a_n; z) = \int_0^z \frac{dt}{t - a_1} G(a_2, \dots, a_n; t), \quad (16.1)$$

$$G(; z) = 1, \quad (16.2)$$

$$G(\underbrace{0, \dots, 0}_n; z) = \frac{1}{n!} \log^n z. \quad (16.3)$$

n 称为 transcendental weight。相同积分路径上的 iterated integrals 满足 shuffle product:

$$G(\mathbf{a}; z) G(\mathbf{b}; z) = \sum_{\sigma \in \text{Sh}(r, s)} G(\sigma(\mathbf{a}, \mathbf{b}); z), \quad |\mathbf{a}| = r, \quad |\mathbf{b}| = s, \quad (16.4)$$

其中 $\text{Sh}(r, s)$ 是保持两个 labelled words 各自内部次序的全部 shuffles; 即使若干字母数值相同, 不同 shuffle 仍分别计数。经典多对数是特殊情形, 例如

$$\text{Li}_2(z) = -G(0, 1; z). \quad (16.5)$$

若一个 L 圈 planar $\mathcal{N} = 4$ SYM 有限量只由纯 MPLs 构成, 常见最高 weight 为 $2L$ 。这是大量观测支持且可由 pure-integral/canonical differential-equation 结构解释的性质, 不是对任意 observable、任意 regulator 的无条件定理。

16.2 symbol 的递归定义

设纯 weight- w 函数满足

$$dF^{(w)} = \sum_r F_r^{(w-1)} d \log \alpha_r. \quad (16.6)$$

其 symbol 递归定义为

$$\mathcal{S}(F^{(w)}) = \sum_r \mathcal{S}(F_r^{(w-1)}) \otimes \alpha_r. \quad (16.7)$$

字母 α_r 是运动学变量的有理或代数函数, 其 multiplicative span 构成 alphabet。最基本的例子是

$$\mathcal{S}(\log x) = x, \quad (16.8)$$

$$\mathcal{S}(\text{Li}_2(x)) = -(1 - x) \otimes x, \quad (16.9)$$

$$\mathcal{S}(\log x \log y) = x \otimes y + y \otimes x. \quad (16.10)$$

字母只按乘法定义：常数倍以及 $\alpha\beta$ 会按

$$\cdots \otimes (\alpha\beta) \otimes \cdots = \cdots \otimes \alpha \otimes \cdots + \cdots \otimes \beta \otimes \cdots \quad (16.11)$$

线性展开。

symbol 是函数的强力“最高微分数据”，但不是完整函数。尤其

$$\mathcal{S}(\zeta_n) = 0, \quad \mathcal{S}(\pi^2) = 0, \quad (16.12)$$

并且 weight- w 函数中的 $\zeta_k F^{(w-k)}$ 、 $i\pi F^{(w-1)}$ 、MZV 常数及某些分支数据不能由普通 symbol 唯一恢复。MPL、coproduct 与 symbol 的更系统处理见 [14, 15]。

16.3 coproduct/coaction: symbol 与完整函数之间的中间层

对选定的 pure MPL function space，可把 weight- w 函数的 graded coaction 写成

$$\Delta F^{(w)} = \sum_{p+q=w} \Delta_{p,q} F, \quad \Delta_{w-1,1} F = \sum_{\alpha \in \mathbb{A}} F^\alpha \otimes \log \alpha. \quad (16.13)$$

这与微分

$$dF = \sum_{\alpha} F^\alpha d \log \alpha \quad (16.14)$$

一一对应。继续对左因子迭代 $\Delta_{\bullet,1}$ ，最终得到普通 symbol。所以信息层级可概括为

$$\text{full function with branches/constants} \longrightarrow \text{graded coproduct/coaction data} \longrightarrow \text{top symbol tensor}. \quad (16.15)$$

每个箭头一般都会丢信息，不能反向画成无条件等号。

例如

$$\Delta_{1,1} \text{Li}_2(x) = -\log(1-x) \otimes \log x, \quad (16.16)$$

它正好复现 $d \text{Li}_2(x) = -\log(1-x) d \log x$ 。但 $\text{Li}_2(x) + c\zeta_2$ 具有相同普通 symbol。在 motivic/de Rham 或其他具体 coaction convention 中，某些 ζ 数据可由非 top components 保留；另一些 quotient 会把 $i\pi$ 或特定偶 zeta 商掉。因此报告“coproduct-level result”时也必须说明 convention 与允许的常数环，它仍不自动给出物理 sheet 的数值函数。

算例 16.1: 用 symbol 证明 dilogarithm 恒等式，再用边界补回 ζ_2

考虑 Euclidean 区间 $0 < x < 1$ 上的函数

$$H(x) = \text{Li}_2(x) + \text{Li}_2(1-x) + \log x \log(1-x). \quad (16.17)$$

逐项取 symbol:

$$\mathcal{S}(\text{Li}_2(x)) = -(1-x) \otimes x, \quad (16.18)$$

$$\mathcal{S}(\text{Li}_2(1-x)) = -x \otimes (1-x), \quad (16.19)$$

$$\mathcal{S}(\log x \log(1-x)) = x \otimes (1-x) + (1-x) \otimes x. \quad (16.20)$$

因此 $\mathcal{S}(H) = 0$ 。这只说明 H 位于 symbol kernel；也可从 coproduct/微分看出 $dH = 0$ ，故 H 在此连通区域为常数。取 $x \rightarrow 0^+$ ，利用

$$\mathrm{Li}_2(x) \rightarrow 0, \quad \mathrm{Li}_2(1-x) \rightarrow \zeta_2, \quad \log x \log(1-x) \rightarrow 0, \quad (16.21)$$

得到完整恒等式

$$\mathrm{Li}_2(x) + \mathrm{Li}_2(1-x) + \log x \log(1-x) = \zeta_2. \quad (16.22)$$

若跨过 $x = 0, 1$ 的 branch cuts, 还需加入与延拓路径相容的 $i\pi \log$ 项; symbol cancellation 本身不选择 sheet。

16.4 integrability

任意 tensor 并不一定是某个函数的 symbol。写

$$S = \sum_{i_1, \dots, i_w} c_{i_1 \dots i_w} \alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \alpha_{i_w}. \quad (16.23)$$

对每个相邻槽位 $k, k+1$ ，integrability 要求

$$\sum c_{i_1 \dots i_w} d \log \alpha_{i_k} \wedge d \log \alpha_{i_{k+1}} \alpha_{i_1} \otimes \dots \otimes \widehat{\alpha_{i_k} \otimes \alpha_{i_{k+1}}} \dots \otimes \alpha_{i_w} = 0. \quad (16.24)$$

帽子表示暂时删除这两个槽位。这是混合偏导可交换在 symbol 层的表达。

算例 16.2: weight-2 integrability 与一个 toy bootstrap

取两个独立变量、alphabet $\{x, y\}$ ，并禁止相同字母连续出现。最一般 weight-2 ansatz 是

$$S = c_{xy} x \otimes y + c_{yx} y \otimes x. \quad (16.25)$$

由 (16.24)，

$$(c_{xy} - c_{yx}) d \log x \wedge d \log y = 0, \quad (16.26)$$

所以 $c_{xy} = c_{yx}$ 。再要求 $x \leftrightarrow y$ 对称并用某个 collinear normalization 固定系数为一，得到

$$S = x \otimes y + y \otimes x = \mathcal{S}(\log x \log y). \quad (16.27)$$

然而 symbol 只能推出

$$F(x, y) = \log x \log y + C \quad (16.28)$$

到一个常数 C 。边界条件 $F(1, y) = 0$ 才给出 $C = 0$ 。若允许 weight-two 常数， C 还可能含 $c\zeta_2$ ；这正是 toy bootstrap 中 “symbol solved” 不等于 “function solved” 的最小例子。

算例 16.3: 含 Steinmann 禁邻接的手算参数计数

这是一个刻意简化的两道 toy model, 不是六点 alphabet 的替代品。设无量纲 letters s, t 对应两个 overlapping channels, weight-2 一般 ansatz 为

$$S = c_{ss}s \otimes s + c_{st}s \otimes t + c_{ts}t \otimes s + c_{tt}t \otimes t. \quad (16.29)$$

从四个参数开始, integrability 给

$$c_{st} = c_{ts}, \quad (16.30)$$

故 $4 \rightarrow 3$ 。Steinmann double-discontinuity 条件禁止前两槽 $s \otimes t$ 与 $t \otimes s$, 于是 $3 \rightarrow 2$ 。再施加 channel exchange $s \leftrightarrow t$, 得到 $c_{ss} = c_{tt}$, 故 $2 \rightarrow 1$ 。最后用一个 leading-log normalization 取 $c_{ss} = c_{tt} = 1$, symbol 唯一为

$$S = s \otimes s + t \otimes t = \mathcal{S}\left(\frac{1}{2}\log^2 s + \frac{1}{2}\log^2 t\right). \quad (16.31)$$

然而 full-function ansatz 仍允许

$$F = \frac{1}{2}\log^2 s + \frac{1}{2}\log^2 t + C\zeta_2. \quad (16.32)$$

Euclidean boundary value $F(1, 1) = 0$ 才固定 $C = 0$ 。所以完整 dimension table 是

$$4 \xrightarrow{\text{integrability}} 3 \xrightarrow{\text{Steinmann}} 2 \xrightarrow{s \leftrightarrow t} 1 \xrightarrow{\text{normalization}} 0, \quad (16.33)$$

而 beyond-the-symbol 常数还需另一次 boundary matching。

16.5 first entry、last entry 与 discontinuity

symbol 的第一槽控制第一层 branch cut/discontinuity, 最后一槽控制微分:

$$dF^{(w)} \leftrightarrow \text{移去 symbol 最后一项并乘 } d \log \alpha_{\text{last}}. \quad (16.34)$$

因此物理 branch points 限制 first-entry letters; superconformal Ward identities、 $\bar{Q}$ equation 或 differential equations 常限制 final entries。

要注意 discontinuity 的符号和 $2\pi i$ 因子依赖支路约定。symbol 记录字母次序, 却不独自记录从 Euclidean region 解析延拓到某个 Lorentz/Mandelstam region 时绕过 branch point 的方向。

算例 16.4: 从 Li_2 的 first/final entries 读 discontinuity 与微分

取

$$\mathcal{S}(\text{Li}_2(x)) = -(1-x) \otimes x. \quad (16.35)$$

最后一槽 x 预言微分核为 $d \log x$, 前一层函数为 $-\log(1-x)$, 即

$$d \text{Li}_2(x) = -\log(1-x) d \log x. \quad (16.36)$$

第一槽 $1-x$ 则指出 branch point 在 $x = 1$ 。规定

$$\text{Disc } f(x) = f(x + i0) - f(x - i0), \quad x > 1. \quad (16.37)$$

此时

$$\text{Disc} \log(1-x) = -2\pi i, \quad (16.38)$$

所以 first-entry rule 给

$$\text{Disc} \text{Li}_2(x) = 2\pi i \log x. \quad (16.39)$$

若把 discontinuity 定义次序反过来，整体号也反转；symbol 给出允许的 branch locus 与降一权结构，物理 i0 prescription 才给出这一步的符号。这个例子也显示 first entry 与 final entry 分别控制 discontinuity 和 derivative，二者不能互换。

16.6 alphabet 的来源与边界

alphabet 可从多个角度猜测或推导：

- Landau singularity locus 与 cut equations；
- canonical differential equations 的 $d \log$ singularities；
- momentum-twistor brackets 与 cluster coordinates；
- 已知低圈积分或 OPE/MRK 参数化；
- 对代数根号作 rationalization 后的 letters。

字母候选出现于 Landau 方程并不保证它实际出现在某个特定振幅；numerator、supersymmetry 或不同积分间抵消可以移除奇点。反过来，给出 alphabet 也没有给出允许的所有 integrable functions。

当积分族进入 elliptic sector 时，普通 MPL symbol 不再完备。此时需要 elliptic polylogarithms、modular forms 或更一般的 iterated integrals。所以“有 $d \log$ differential equation”与“答案一定是普通 MPL”也必须区分。

常见混淆

- symbol 是 tensor，不是把函数里的 $\log$ 字符串机械替换。
- $\mathcal{S}(F) = 0$ 不推出 $F = 0$ ； ζ 值和低权乘积可位于 kernel。
- first-entry 条件来自物理 branch cuts；last-entry 条件通常来自不同的超对称/微分信息。
- alphabet 是候选奇点集合，不是已完成的 amplitude ansatz。
- MPL 技术不能无条件覆盖 elliptic 或更高几何的 Feynman integrals。

本章练习

1. 由 $d \text{Li}_2(x) = -\log(1-x) d \log x$ 推导 (16.10)。
2. 证明 $\mathcal{S}(\frac{1}{2} \log^2 x) = x \otimes x$ 。
3. 对 alphabet $\{x, y, 1-x-y\}$ 写出一般 weight-2 ansatz，并列出 integrability 线性方程。
4. 给出两个 symbol 相同但函数不同的 weight-three 例子。

5. 解释为什么指定 Euclidean 点的数值可以帮助恢复 symbol 看不到的常数，却仍需控制解析支路。

第十七章 六点 hexagon symbol bootstrap

17.1 先说明被 bootstrap 的对象

“六点振幅”不是一个唯一函数。常见对象包括：

- 除去 BDS ansatz 的 MHV remainder function R_6 ;
- NMHV amplitude 除以 MHV amplitude 的 ratio function;
- BDS-like normalized amplitude;
- cosmic-normalized amplitude;
- 上述对象的 symbol、coproduct component 或 full function。

normalization 改变函数的低圈乘积、first-two-entry adjacency 乃至 MZV 常数组组合。因此任何 bootstrap 结果都必须先报出对象、helicity sector、loop order 与 normalization。

17.2 BDS、BDS-like 与 cosmic normalization 的对照

令 $\mathcal{A}_6$ 表示已经除去 tree superamplitude、但仍含红外发散的 planar MHV 对象。三种常见拆分的逻辑是

$$\mathcal{A}_6 = \mathcal{A}_6^{\text{BDS}} e^{R_6}, \quad (17.1)$$

$$\mathcal{A}_6 = \mathcal{A}_6^{\text{BDS-like}} E_6^{\text{old}}, \quad (17.2)$$

$$\mathcal{A}_6 = \mathcal{A}_6^{\text{BDS-like}} \rho(a) E_6^{\text{cosmic}}. \quad (17.3)$$

这里的等式省略共同 regulator 与 scheme 标签。

BDS 用一圈振幅、cusp/collinear anomalous dimensions 与常数指数化红外结构；有限 remainder R_n 在 $n = 4, 5$ 可由 convention 取平凡， $n = 6$ 起含非平凡 cross-ratio 依赖。

BDS-like 改变被指数化的有限 dual-conformal 部分。在六点，两 ansätze 的比可写成

$$\frac{\mathcal{A}_6^{\text{BDS}}}{\mathcal{A}_6^{\text{BDS-like}}} = \exp \left[\frac{\Gamma_{\text{cusp}}(a)}{4} E_6^{(1)}(u, v, w) \right], \quad (17.4)$$

其中 Γ_{cusp} 的数值系数随本讲义 a 的定义重标度。这个 kinematic factor 使合适的 BDS-like normalized 六、七点对象更自然地满足 Steinmann/extended-Steinmann constraints。一般 n 的 BDS-like 构造有存在性限制（标准形式通常要求 n 不是 4 的倍数），本节不把六点公式外推到任意 multiplicity。

cosmic 在 BDS-like 基础上再除去或乘入一个只依赖耦合的 kinematically constant series $\rho(a)$, 使 amplitude 进入对所选 coaction/cosmic-Galois principle 闭合的最小函数空间。它首先约束 beyond-the-symbol zeta data, 而不是引入新运动学 letters。

关键限定是: 在普通 symbol 层, $\rho(a)$ 没有运动学 symbol, 所以 E_6^{old} 与 E_6^{cosmic} 可具有完全相同的 symbol; 二者的差异出现在 MZV 常数、低权函数乘 zeta、coaction 以及完整函数数值。相反, BDS 与 BDS-like 的比依赖 (u, v, w) , 可改变直接可见的 symbol 数据与 adjacency。这些区别及六/七点高圈应用可参见本地 [16, 19, 20]。

算例 17.1: OPE/MRK 如何固定 symbol kernel 中的三个常数

假设某 weight-4 六点函数的 symbol 已唯一, 选定一个合法 lift F_{sym} 后, 在某一受控一变量切片上仍可能有

$$F = F_{\text{sym}} + c_2 \zeta_2 \log^2 u + c_3 \zeta_3 \log u + c_4 \zeta_4. \quad (17.5)$$

三个附加项的普通最高 symbol 都不足以被原 symbol bootstrap 单独辨认。现在提供三条独立 full-function 数据:

1. Euclidean/collinear 基点 $u = 1$ 的值固定 c_4 ;
2. near-collinear OPE 中某一 flux-tube excitation 的 $\log u$ 系数固定 c_3 ;
3. 解析延拓到指定 Mandelstam sheet 后, MRK 的 double-log 或 discontinuity 系数固定 c_2 。

它们形成一个三乘三线性系统; 只有证明这三条数据在所选 ansatz 上线性独立, 才能说常数被唯一固定。真实 hexagon bootstrap 使用 $T = e^{-\tau}$ 展开、Fourier modes、LL/NLL MRK 与特殊点数据, 规模更大但逻辑相同。尤其 MRK 必须先说明 analytic continuation; 只在 Euclidean sheet 代入极限不能固定正确的 $i\pi$ 数据。

算例 17.2: 有限 normalization 如何逐圈混合系数

设同一个红外发散振幅有两种有限拆分

$$\mathcal{A} = \mathcal{N}F = \mathcal{N}'F', \quad \mathcal{N}' = \mathcal{N} \exp[a f_1 + a^2 f_2 + O(a^3)], \quad (17.6)$$

其中 f_L 可依赖 cross-ratios。若 $F = 1 + aF_1 + a^2F_2 + O(a^3)$, 则

$$F'_1 = F_1 - f_1, \quad (17.7)$$

$$F'_2 = F_2 - f_2 - f_1 F_1 + \frac{1}{2} f_1^2. \quad (17.8)$$

所以更换 BDS/BDS-like normalization 不只是给每个圈阶加一个常数: 已知低圈函数会与 f_1 相乘并进入高圈 symbol。

cosmic normalization 是重要的特殊情形。令

$$E^{\text{old}} = \rho(a) E^{\text{cosmic}}, \quad \rho(a) = 1 + \rho_3 a^3 + \rho_4 a^4 + \cdots, \quad (17.9)$$

且 ρ_L 为 zeta/MZV 组成的运动学常数。则前三圈满足

$$E_1^{\text{cosmic}} = E_1^{\text{old}}, \quad E_2^{\text{cosmic}} = E_2^{\text{old}}, \quad E_3^{\text{cosmic}} = E_3^{\text{old}} - \rho_3 E^{(0)}. \quad (17.10)$$

更高圈还出现 $-\rho_k E_{L-k}^{\text{cosmic}}$ 。这些项改变特殊点数值及 coaction 中允许的 zeta combinations, 却因 ρ_k 的普通运动学 symbol 为零而不改变 top symbol。这给出了“cosmic 与 BDS-like 可在 symbol level 无差别、但 full function 不同”的逐圈代数解释。

17.3 六点运动学与九字母 alphabet

六点 planar dual-conformal kinematics 有三个独立 cross-ratios:

$$u = \frac{x_{13}^2 x_{46}^2}{x_{14}^2 x_{36}^2}, \quad (17.11)$$

$$v = \frac{x_{24}^2 x_{51}^2}{x_{25}^2 x_{41}^2}, \quad (17.12)$$

$$w = \frac{x_{35}^2 x_{62}^2}{x_{36}^2 x_{52}^2}. \quad (17.13)$$

定义 Gram discriminant

$$\Delta = (1 - u - v - w)^2 - 4uvw, \quad z_{\pm} = \frac{-1 + u + v + w \pm \sqrt{\Delta}}{2}, \quad (17.14)$$

以及

$$y_u = \frac{u - z_+}{u - z_-}, \quad y_v = \frac{v - z_+}{v - z_-}, \quad y_w = \frac{w - z_+}{w - z_-}. \quad (17.15)$$

标准 hexagon alphabet 为

$$\mathbb{A}_6 = \{u, v, w, 1 - u, 1 - v, 1 - w, y_u, y_v, y_w\}. \quad (17.16)$$

前三对 letters 为 parity-even; parity 交换 $z_+ \leftrightarrow z_-$, 从而 $y_i \rightarrow 1/y_i$ 。不同文献常改用 multiplicatively equivalent 的 $a, b, c, m_u, m_v, m_w, y_u, y_v, y_w$ basis, 比较 adjacency 前必须先转换 basis。六点 bootstrap 的发展路线可由 [17, 18, 19, 16] 逐步追踪。

算例 17.3: parity 对 hexagon symbol 的快速检查

若一个 symbol term 含奇数个 y -letters, 在 $y_i \rightarrow 1/y_i$ 下, 每个 $\log y_i$ 反号, 故该 term 属 parity-odd sector; 含偶数个 y -letters 则可属于 parity-even sector。例如

$$u \otimes (1 - v) \otimes y_w \quad (17.17)$$

是 parity odd, 而

$$y_u \otimes v \otimes y_w \quad (17.18)$$

是 parity even。这只是必要的 sector 检查; 单个 tensor 还必须与其他项组合满足 integrability、first-entry 与 adjacency。

17.4 六点 NMHV：先分离有理 R -invariants 与纯函数

六点 NMHV ratio function 不是单个 scalar function。用第 五 章的 (i) 记号，可写成

$$\mathcal{P}_{6,1} = \frac{1}{2} \left\{ [(1) + (4)]V(u, v, w) + [(2) + (5)]V(v, w, u) + [(3) + (6)]V(w, u, v) \right. \\ \left. + [(1) - (4)]\tilde{V}(u, v, w) - [(2) - (5)]\tilde{V}(v, w, u) + [(3) - (6)]\tilde{V}(w, u, v) \right\}. \quad (17.19)$$

V parity even, $\tilde{V}$ parity odd; 循环排列把一个 seed function 生成其余 coefficients。这一步先把 Grassmann degree、spurious poles 与 Yangian-invariant rational data 放入 (i) ，再对纯函数 $V, \tilde{V}$ 做 bootstrap。

算例 17.4：树级极限如何回到三项 BCFW 表示

树级取

$$V^{(0)} = 1, \quad \tilde{V}^{(0)} = 0. \quad (17.20)$$

式 (17.19) 给

$$\mathcal{P}_{6,1}^{(0)} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^6 (i). \quad (17.21)$$

而六项恒等式

$$(1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) = 0 \quad (17.22)$$

等价于

$$(1) + (3) + (5) = (2) + (4) + (6) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^6 (i). \quad (17.23)$$

所以 coefficient-function decomposition 精确重现两种 super-BCFW triangulations。圈级 $V, \tilde{V}$ 不再是常数；六项恒等式意味着改变 R -invariant basis 会同步重排 coefficient functions，不能比较单个 (i) coefficient 而忽略 basis convention。

17.5 约束一：integrability、对称性与 entry conditions

L 圈纯函数从一般 weight- $2L$ tensor ansatz 开始。依次施加：

1. **integrability**：满足 (16.24)；
2. **dihedral symmetry**：六边形的 cyclic 与 reflection 性质；
3. **parity**：分离 $y_i \rightarrow 1/y_i$ 的 even/odd sector；
4. **first entry**：物理 amplitude 的第一 branch point 只允许与物理道相容的 letters，标准六点 basis 中通常为 u, v, w ；
5. **final entry**：由 dual superconformal/ $\bar{Q}$ 约束限制最后一槽或最后两槽组合。

NMHV ratio function 还要分解成 R -invariants 乘 parity-even 函数 V 与 parity-odd 函数 $\tilde{V}$ 。不同 R -invariant 表示间的六项恒等式意味着 coefficient functions 也有表示冗余。

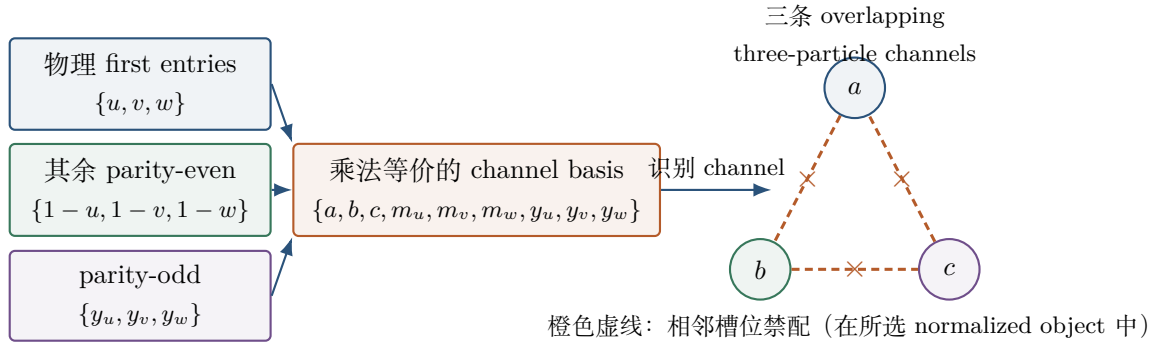


图 17.1: 六点 hexagon alphabet 与 Steinmann adjacency 的层次。禁配图只适用于 channel-adapted letters 和相应 BDS-like/cosmic-normalized function space, 不表示任意不同的 u, v, w 都不能相邻。

17.6 约束二: Steinmann 与 extended Steinmann

普通 Steinmann relations 断言: 对互相重叠、不能同时物理实现的能量道, 连续 double discontinuity 为零:

$$\text{Disc}_s \text{Disc}_t \mathcal{A} = 0 \quad (s, t \text{ 为 overlapping channels}). \quad (17.24)$$

在 symbol 中, 它首先限制前两槽的相邻字母。extended Steinmann 把相似的禁邻接模式推广到 symbol 更深的相邻槽位。

必须在 channel-adapted letters 与明确 normalization 下翻译 (17.24)。不能笼统地说“任意不同的 u, v, w 都不能相邻”; BDS、BDS-like 或 cosmic normalization 的低阶已知指数因子会改变直接施加 Steinmann 的对象。图 17.1 先把九字母按物理 first entries、补充 parity-even letters 与 parity-odd letters 分层, 再切换到 channel-adapted basis。只有在后者和明确 normalization 中, overlapping-channel 的禁邻接才有直接图示。

17.7 约束三: cluster adjacency

六点 momentum-twistor kinematics 与 $\text{Gr}(4, 6)$ cluster algebra 有关。cluster adjacency 的经验性原则是: 某些 normalized planar $\mathcal{N} = 4$ amplitude symbols 中相邻的 cluster letters 应能同时出现在至少一个 cluster。它把 pairwise adjacency 转化为有限组合问题, 并与 extended Steinmann 在六、七点的许多 sector 有深刻重合。相关边界与适用范围可参见 [20]。

但应保持三点谨慎:

1. cluster adjacency 是关于特定对象与 alphabet 的约束, 不是任意 QFT amplitude 的定理;
2. 与 extended Steinmann 的等价范围依 multiplicity、helicity 与 normalization 而变;
3. symbol adjacency 仍不决定 symbol-kernel 中的 ζ 数据。

17.8 边界数据: collinear、OPE 与 multi-Regge

线性符号约束通常留下少数参数, 需物理极限固定。

17.8.1 collinear limit

相邻动量平行时，六点 normalized amplitude 降为五点对象。五点在 dual-conformal kinematics 中没有非平凡 cross-ratios，因此这是极强边界条件。取极限时需指定路径，例如令一个 cross-ratio 越来越小，另外两个按保持 Gram relation 的方式接近相应边界。

17.8.2 near-collinear Wilson-loop OPE

把 null hexagon 视为 flux tube 上的传播，用 $T = e^{-\tau} \rightarrow 0$ (即 $\tau \rightarrow \infty$) 展开。不同 excitation 给出指数抑制、角动量 Fourier mode 与 coupling-dependent energy。OPE 数据不仅固定 symbol 参数，也可帮助恢复 beyond-the-symbol 常数。

17.8.3 multi-Regge limit

在特定 Mandelstam region 先解析延拓，再取强 rapidity ordering。答案按 large logarithms 分为 LL、NLL、NNLL 等。若跳过解析延拓，Euclidean region 的 symbol 可能看不到正确 imaginary parts；因此 MRK 约束天然要求 full-function/branch information。

17.9 完整 hexagon bootstrap 流水线

对一个 L 圈六点对象，可按下列顺序执行。

1. 明确对象：MHV remainder、NMHV ratio 或某种 normalized amplitude。
2. 固定耦合、regulator、BDS/BDS-like/cosmic normalization。
3. 选择 weight- $2L$ hexagon function space 与 alphabet (17.16)。
4. 构造 integrable symbol，施加 first entry。
5. 施加 dihedral symmetry 与 parity。
6. 施加 Steinmann/extended Steinmann 或合适的 cluster adjacency。
7. 施加 final-entry/ $\bar{Q}$ constraints。
8. 用 collinear limit 消去与五点不相容的自由度。
9. 用 near-collinear OPE、multi-Regge、special lines 或数值数据固定剩余 symbol 参数。
10. 把 symbol 提升为 coproduct/function ansatz。
11. 用同样的边界数据、特定 Euclidean 点和 branch prescription 固定 ζ 、 $i\pi$ 与 MZV 数据。
12. 在独立极限、已知 cuts 与数值点上交叉检验。

图 17.2 将这十二步压缩成一条可审计的两层流水线：上层只处理 symbol/function-space 的线性约束，下层加入物理极限、函数提升与 beyond-the-symbol 数据。这样可以立即定位“唯一性”究竟发生在哪一层。

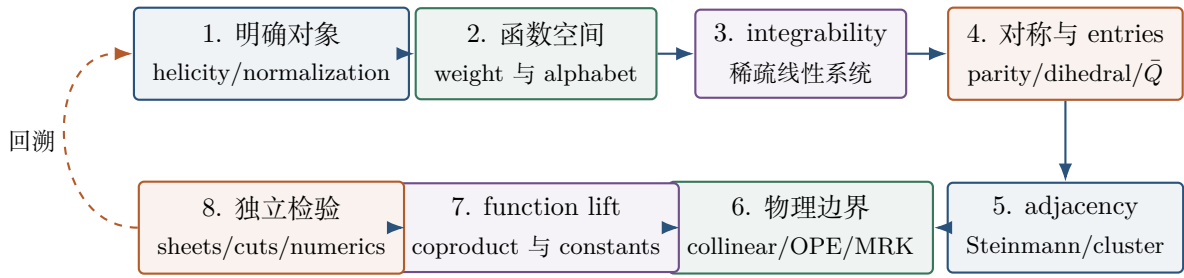


图 17.2: 六点 hexagon bootstrap 的可审计流水线。蓝色实线表示逐层缩小 ansatz；橙色虚线表示独立检验失败后的诊断回路。

算例 17.5: 为什么 “symbol 唯一” 仍需一步 full-function bootstrap

假设在某圈数，所有 symbol constraints 唯一给出 S_* 。若 F_* 是一个 lift，则

$$F_* + c_2 \zeta_2 F^{(w-2)} + c_3 \zeta_3 F^{(w-3)} + \cdots + c_w \zeta_w \quad (17.25)$$

可以有完全相同或部分相同的最高 symbol 数据，其中低权函数还可能来自低圈 amplitudes 的乘积。这些系数影响数值、OPE、MRK imaginary part 与 cosmic-Galois/coaction closure。因此高圈文献报告 “symbol-level result” 时，不能把它自动引用成完整解析振幅。

17.10 可复现的线性代数实现

实际程序中，把每个 word $\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_w}$ 作为 basis vector。integrability、symmetry、entry 与 adjacency 都变为稀疏线性方程。推荐记录每一步的维数：

$$N_{\text{words}} \rightarrow N_{\text{integrable}} \rightarrow N_{\text{entry}} \rightarrow N_{\text{Steinmann}} \rightarrow N_{\bar{Q}} \rightarrow N_{\text{limits}}. \quad (17.26)$$

这个 dimension table 是 bootstrap 可审计性的核心，比只给最终公式更容易发现错误的 alphabet、重复约束或错误的 normalization。

常见混淆

- hexagon bootstrap 必须先说明被 bootstrap 的 normalized object。
- Steinmann 是 overlapping channel 的 discontinuity 陈述，不是 “看起来相邻的任意 letters 都禁止”。
- cluster adjacency 与 extended Steinmann 在特定六/七点情形联系紧密，但不能无条件宣称普遍等价。
- MRK 需要先选 Mandelstam region 并解析延拓；纯 Euclidean symbol 不含完整 imaginary data。
- symbol-level uniqueness 不固定 ζ 、MZV、 $i\pi$ 和边界常数。

本章练习

1. 验证 (17.13) 在 dual inversion 下不变。
2. 证明 parity 交换 z_+ 与 z_- 并使 $y_i \rightarrow y_i^{-1}$ 。
3. 构造所有 weight-2、first entry 属 $\{u, v, w\}$ 的 tensor，并说明还要怎样施加 integrability。
4. 选择六边形两个 overlapping 三粒子道，用普通 Mandelstam invariants 解释它们为何不能同时取独立 discontinuity。
5. 给出一个加上 $\zeta_2 \log u \log v$ 不改变最高 symbol 某些槽位数据、却改变 collinear 数值的例子。
6. 为一个假想三圈 MHV remainder 写一张 bootstrap dimension table，说明每一列应由哪类方程产生。

第十八章 综合路线、检查表与开放方向

18.1 三个 observable 的统一图景

本讲义的三类 observable 可用一条信息流联系：

$$\begin{aligned} \text{superfield/representation} &\longrightarrow \text{rational tree data} \longrightarrow \text{cuts and loop integrand}, \\ &\longrightarrow \text{function space} \longrightarrow \text{boundary data/full function}. \end{aligned} \quad (18.1)$$

amplitude 以 on-shell factorization 为核心；form factor 在其中插入一个 off-shell local operator；correlator 把所有外点保持 off shell，并在 OPE、lightlike 或 AdS/Mellin limit 中显露不同物理。

18.2 公式核验检查表

在使用或扩展本讲义公式时，至少逐项检查：

1. 度规、 s_{ij} 与 angle/square bracket 的号；
2. 振幅是否包含 $\delta^{(4)}(P)$ 、耦合与 i ；
3. η 与 Grassmann delta 的阶乘、 $SU(4)$ epsilon 约定；
4. super-BCFW shift 是否同时保持 P 与 q ；
5. harmonic + charge 属于 Lorentz $U(1)_L$ 还是 R -symmetry coset；
6. LHC Zupnik 项的 $1/n$ 、 $(-1)^n$ 、 g^{n-2} 与 harmonic denominator；
7. form factor 是否 stripped，算符动量 Fourier 相位采用 $e^{\pm i q x}$ 哪一种；
8. correlator 中 protected/free 部分与 reduced dynamical function 的定义；
9. loop expression 是 integrand、cut、master-integral coefficient 还是 integrated finite remainder；
10. bootstrap 使用 BDS、BDS-like 还是 cosmic normalization；
11. symbol alphabet 是否 multiplicatively independent，代数根的支路如何选；
12. full function 中的 ζ 、 $i\pi$ 、MZV 与边界常数是否已固定。

18.3 进一步学习的四条路线

表示与相关函数 从 analytic superspace、superconformal blocks 与 OPE 数据进入 localization、integrability 及 AdS/CFT。

几何与 integrand 从 on-shell diagrams、positive Grassmannian、momentum twistors 进入 amplituhedron 与 canonical forms。

函数与 bootstrap 从 MPL 的 Hopf algebra 与 coproduct 出发,再经 canonical differential equations 进入 hexagon/heptagon function spaces。

超出 planar/MPL 研究非平面 color structures、有限 N_c correlators、Coulomb branch massive amplitudes, 以及 elliptic/higher functions。

常见混淆

- 高度对称并不表示“无需计算”；它表示可以更清楚地区分由对称固定的数据和必须计算的动力学数据。
- rational integrand 不意味着 integrated answer rational; integration 产生 logarithms、polylogarithms 及更高函数。
- 一个成功的 bootstrap 是“函数空间假设 + 解析约束 + 边界数据”的组合，不是仅靠对称性的猜测。

本章练习

1. 选择一个六点 NMHV 一圈 observable, 逐项写出从树 R -invariant 到 full function 所需的数据。
2. 比较 stress-tensor form factor 与四点 stress-tensor correlator 中“算符受保护”的不同后果。
3. 设计一个 generalized unitarity 与 symbol bootstrap 相互交叉检验的两圈小项目。
4. 说明若某积分出现 elliptic curve, 课程中哪几步仍适用、哪几步必须替换。

附录 A 符号表与约定速查

符号	含义与约定
$\alpha, \dot{\alpha}$	$SU(2)_L \times SU(2)_R$ Lorentz spinor indices。
$A, B = 1, \dots, 4$	$SU(4)_R$ fundamental indices。
$p_{\alpha\dot{\alpha}}$	$\lambda_{\alpha}\tilde{\lambda}_{\dot{\alpha}}$, 无质量动量。
$\langle ij \rangle, [ij]$	angle/square spinor products; 本文 $s_{ij} = \langle ij \rangle[ji]$ 。
η_i^A	第 i 条 on-shell 外腿的 Grassmann 变量, little-group weight -1 。
q_{α}^A	$\sum_i \lambda_{i\alpha} \eta_i^A$, on-shell supermomentum。
$\mathcal{A}_{n, N^k \text{MHV}}$	Grassmann degree $8 + 4k$ 的超振幅 (一般 $n \geq 4$)。
x_i, θ_i	planar dual superspace variables, $p_i = x_i - x_{i+1}$ 。
Z_i, χ_i	momentum supertwistors。
$[abcde]$	五括号 R -invariant。
Y^I	$SO(6)_R$ null polarization, $Y^2 = 0$ 。
$u_{\alpha}^{\pm}$	LHC Lorentz harmonics, 参数化 $SU(2)_L/U(1)_L$ 。
$A^{++}, A_{\dot{\alpha}}^{+}$	LHC harmonic 与投影时空 gauge connections。
$\mathcal{F}_{\mathcal{O}, n}$	局域算符 $\mathcal{O}$ 的 n 点 form factor。
u, v	四点 CFT spacetime cross-ratios, 见 (6.22)。
u, v, w	六点 dual-conformal cross-ratios, 语境与上一行不同。
$\mathcal{I}_n^{(L)}$	L 圈 rational integrand; 尚未做 loop integration。
Disc_s	绕 s -channel branch cut 的 discontinuity。
$\mathcal{S}(F)$	函数 F 的 symbol; 不等于完整函数。
$\mathbb{A}_6$	九字母 hexagon alphabet。
R_6	通常指六点 MHV BDS remainder; 使用前须核对 normalization。
$V, \tilde{V}$	六点 NMHV ratio 中 parity-even/odd coefficient functions。
a	本文取 $g_{\text{YM}}^2 N_c / (8\pi^2)$; 其他文献可能差因子二。

附录 B 部分练习提示

- Schouten 练习：把第三个旋量在前两个构成的 basis 中展开，再与任一 basis spinor 收缩。
- super-BCFW 练习： $\delta q = z\lambda_1\eta_n - z\lambda_1\eta_n = 0$ ；动量同理。
- correlator cross-ratio 练习：inversion 下每个 x_{ij}^2 带 $(x_i^2x_j^2)^{-1}$ ，在比值中逐点抵消。
- box weight 练习：内部点有四个 propagators；每个外点只出现在一个 denominator，并由 x_{13}^2 或 x_{24}^2 中相应的一个 numerator 权重抵消。
- weight-2 symbol 练习：把所有 wedge products 展开成 $dx \wedge dy$ 的系数即可得到线性方程。
- parity 练习： $\sqrt{\Delta} \rightarrow -\sqrt{\Delta}$ 交换 $z_{\pm}$ ，直接代入 y_i 定义。

参考文献

- [1] SAGEX Collaboration, *The SAGEX Review on Scattering Amplitudes, Chapter 1: Modern Fundamentals*, arXiv:2203.13012. 本地文件: SAGEX_01_Modern_Fundamentals_arXiv_2203.13012.pdf, 目录 paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/01_Modern_Fundamentals_of_Amplitudes/。
- [2] S. Badger, J. Henn, J. C. Plefka and S. Zoia, *Scattering Amplitudes in Quantum Field Theory*, arXiv:2306.05976. 本地文件: Badger_Henn_Plefka_Zoia_Scattering_Amplitudes_in_QFT_arXiv_2306.05976.pdf。
- [3] C. Cheung, *TASI Lectures on Scattering Amplitudes*, arXiv:1708.03872. 本地文件: Cheung_TASI_Lectures_on_Scattering_Amplitudes_arXiv_1708.03872.pdf。
- [4] R. Britto, F. Cachazo and B. Feng, *New Recursion Relations for Tree Amplitudes of Gluons*, arXiv:hep-th/0412308. 本地文件: Britto_Cachazo_Feng_New_Recursion_Relations_Tree_Amplitudes_Gluons_arXiv_hep-th_0412308.pdf。
- [5] J. M. Drummond, J. Henn, G. P. Korchemsky and E. Sokatchev, *Dual superconformal symmetry of scattering amplitudes in $\mathcal{N} = 4$ super-Yang-Mills theory*, arXiv:0807.1095. 本地同名文件位于 paper/6_N4_SYM/ 与方向 05 目录。
- [6] D. Chicherin and E. Sokatchev, *$\mathcal{N} = 4$ super-Yang-Mills in LHC superspace, Part I: Classical and quantum theory*, arXiv:1601.06803. 本地文件: N = 4 super-Yang-Mills in LHC superspace Part I- Classical and quantum theory.pdf, 目录 paper/6_N4_SYM/。
- [7] D. Chicherin and E. Sokatchev, *$\mathcal{N} = 4$ super-Yang-Mills in LHC superspace, Part II: Non-chiral correlation functions of the stress-tensor multiplet*, arXiv:1601.06804. 本地文件: N= 4 super-Yang-Mills in LHC superspace Part II- Non-chiral correlation functions of the stress-tensor multiplet.pdf, 方向 08 目录。
- [8] B. Penante, B. Spence, G. Travaglini and C. Wen, *On super form factors of half-BPS operators in $\mathcal{N} = 4$ super Yang-Mills*, arXiv:1402.1300. 本地文件: On super form factors of half-BPS operators in N = 4 super Yang-Mills.pdf, 目录 paper/6_N4_SYM/。
- [9] B. Penante, *On-shell methods for off-shell quantities in $\mathcal{N} = 4$ Super Yang-Mills: From scattering amplitudes to form factors and the dilatation operator*, arXiv:1608.01634. 本地文件: On-shell methods for off-shell quantities in N = 4 Super Yang-Mills- From

- scattering amplitudes to form factors and the dilatation operator.pdf, 目录 paper/6_N4_SYM/。
- [10] R. Britto, F. Cachazo and B. Feng, *Generalized Unitarity and One-Loop Amplitudes in $\mathcal{N} = 4$ Super-Yang-Mills*, arXiv:hep-th/0412103. 本地文件: Generalized Unitarity and One-Loop Amplitudes in $\mathcal{N} = 4$ Super-Yang-Mills.pdf, 目录 paper/6_N4_SYM/。
 - [11] SAGEX Collaboration, *The SAGEX Review on Scattering Amplitudes, Chapter 8: Half-BPS Correlators*, arXiv:2203.13019. 本地文件: SAGEX_08_Half_BPS_Correlators_arXiv_2203.13019.pdf。
 - [12] B. Eden, G. P. Korchemsky and E. Sokatchev, *From correlation functions to scattering amplitudes*, arXiv:1007.3246. 本地文件: Fromcorrelationfunctionstoscatteringamplitudes.pdf, 目录 paper/11_other/。
 - [13] A. E. Lipstein and L. Mason, *From d logs to dilogs; the super Yang-Mills MHV amplitude revisited*, arXiv:1307.1443. 本地同名文件位于方向 05 与 paper/6_N4_SYM/。
 - [14] SAGEX Collaboration, *The SAGEX Review on Scattering Amplitudes, Chapter 3: Mathematical Structures in Feynman Integrals*, arXiv:2203.13014. 本地文件: SAGEX_03_Mathematical_Structures_Feynman_Integrals_arXiv_2203.13014.pdf。
 - [15] C. Duhr and F. Dulat, *PolyLogTools—Polylogs for the Masses*, arXiv:1904.07279. 本地文件: Duhr_Dulat_PolyLogTools_Polylogs_for_the_Masses_arXiv_1904.07279.pdf。
 - [16] SAGEX Collaboration, *The SAGEX Review on Scattering Amplitudes, Chapter 5: Analytic Bootstraps*, arXiv:2203.13016. 本地文件: SAGEX_05_Analytic_Bootstraps_arXiv_2203.13016.pdf。
 - [17] L. J. Dixon, J. M. Drummond and J. M. Henn, *Bootstrapping the three-loop hexagon*, arXiv:1108.4461. 本地文件: Dixon_Drummond_Henn_Bootstrapping_Three_Loop_Hexagon_arXiv_1108.4461.pdf。
 - [18] S. Caron-Huot, L. J. Dixon, A. McLeod and M. von Hippel, *Bootstrapping a Five-Loop Amplitude Using Steinmann Relations*, arXiv:1609.00669. 本地文件: CaronHuot_Dixon_McLeod_vonHippel_Bootstrapping_Five_Loop_Amplitude_Steinmann_arXiv_1609.00669.pdf。
 - [19] S. Caron-Huot, L. J. Dixon, F. Dulat, M. von Hippel, A. McLeod and G. Papathanasiou, *Six-Gluon Amplitudes in Planar $\mathcal{N} = 4$ Super-Yang-Mills Theory at Six and Seven Loops*, arXiv:1903.10890. 本地文件: CaronHuot_Dixon_Dulat_vonHippel_McLeod_Papathanasiou_Six_Gluon_Amplitudes_Six_Seven_Loops_arXiv_1903.10890.pdf。
 - [20] S. Caron-Huot, L. J. Dixon, J. M. Drummond, F. Dulat, J. Foster, O. Gürdogan, M. von Hippel, A. McLeod and G. Papathanasiou, *The Steinmann Cluster Bootstrap for $\mathcal{N} = 4$ Super Yang-Mills Amplitudes*, arXiv:2005.06735. 本地文件: CaronHuot_Dixon_Drummond_Dulat_Foster_Gurdogan_vonHippel_McLeod_Papathanasiou_Steinmann_Cluster_Bootstrap_arXiv_2005.06735.pdf。

- [21] H. Elvang and Y.-t. Huang, *Scattering Amplitudes*, arXiv:1308.1697. 本地文件: Scattering_Amplitudes_arXiv_1308.1697.pdf, 目录 paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/01_Modern_Fundamentals_of_Amplitudes/。
- [22] T. Adamo and L. Mason, *MHV diagrams in twistor space and the twistor action*, arXiv:1103.1352. 本地文件: MHVdiagramsin-twistorspaceandthetwistoraction.pdf, 目录 paper/11_other/。
- [23] M. Wilhelm, *Form factors and the dilatation operator in $\mathcal{N} = 4$ super Yang-Mills theory and its deformations*, arXiv:1603.01145. 本地同名文件位于 paper/6_N4_SYM/。
- [24] L. J. Dixon, Ö. Gürdogan, A. J. McLeod and M. Wilhelm, *Bootstrapping a Stress-Tensor Form Factor through Eight Loops*, arXiv:2204.11901. 本地同名文件位于 paper/7_Feynman_integrals/。
- [25] L. J. Dixon and Y.-T. Liu, *Lifting Heptagon Symbols to Functions*, arXiv:2007.12966. 本地同名文件位于 paper/7_Feynman_integrals/。
- [26] S. Caron-Huot, F. Coronado and Z. Zahraee, *Bootstrapping $\mathcal{N} = 4$ sYM correlators using Integrability and Localization*, arXiv:2412.00249. 本地文件: CaronHuot_Coronado_Zahraee_Bootstrapping_N4_SYM_Correlators_Integrability_Localization_arXiv_2412.00249.pdf, 目录 paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/08_Half_BPS_Correlators/。